

Camada de Redes

Prof Nelson Fonseca

<http://www.ic.unicamp.br/~nfonseca/redes/inf502>



Chapter 4

Network Layer

A note on the use of these ppt slides:

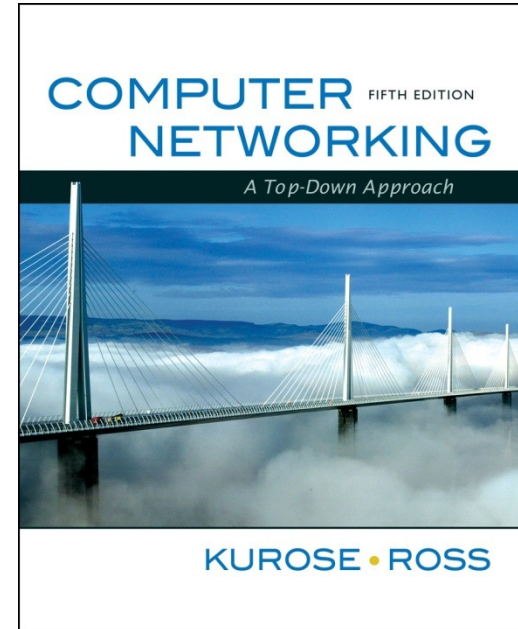
We're making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They're in PowerPoint form so you can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a *lot* of work on our part. In return for use, we only ask the following:

- ❑ If you use these slides (e.g., in a class) in substantially unaltered form, that you mention their source (after all, we'd like people to use our book!)
- ❑ If you post any slides in substantially unaltered form on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.

Thanks and enjoy! JFK/KWR

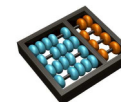
All material copyright 1996-2009

J.F Kurose, K.W. Ross, All Rights Reserved



*Computer Networking:
A Top Down Approach
5th edition.*

*Jim Kurose, Keith Ross
Addison-Wesley, April
2009.*



Camada de Redes

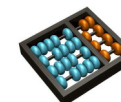
Objetivos do Capítulo:

- ↘ Entender os principais princípios do serviço da camada de redes :
 - Modelos de serviço da camada de redes
 - Encaminhamento e roteamento
 - Como um roteador funciona
 - Roteamento (seleção de caminhos)
 - Lidando com escala
 - IPv
- ↘ Implementações na Internet

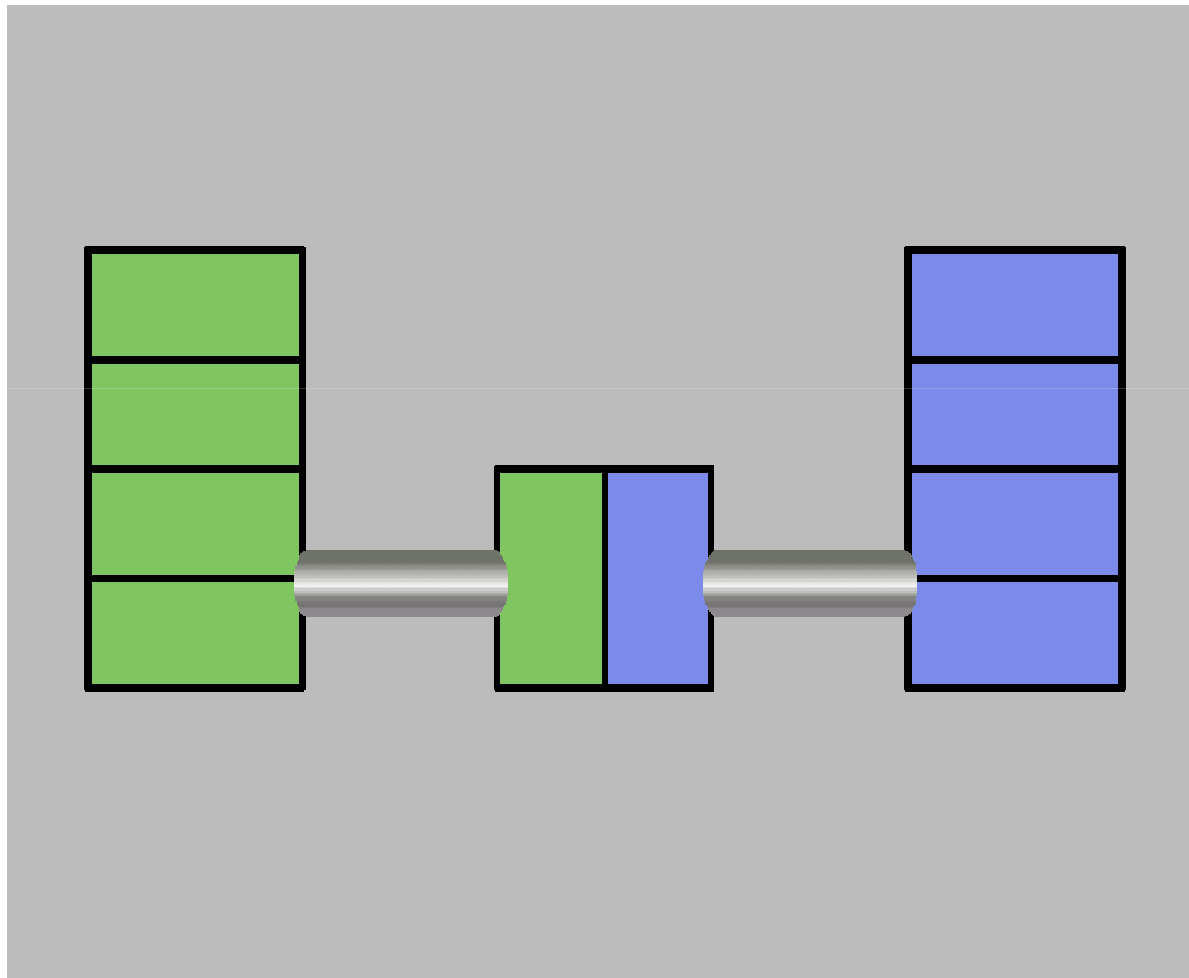


Roteiro

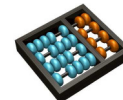
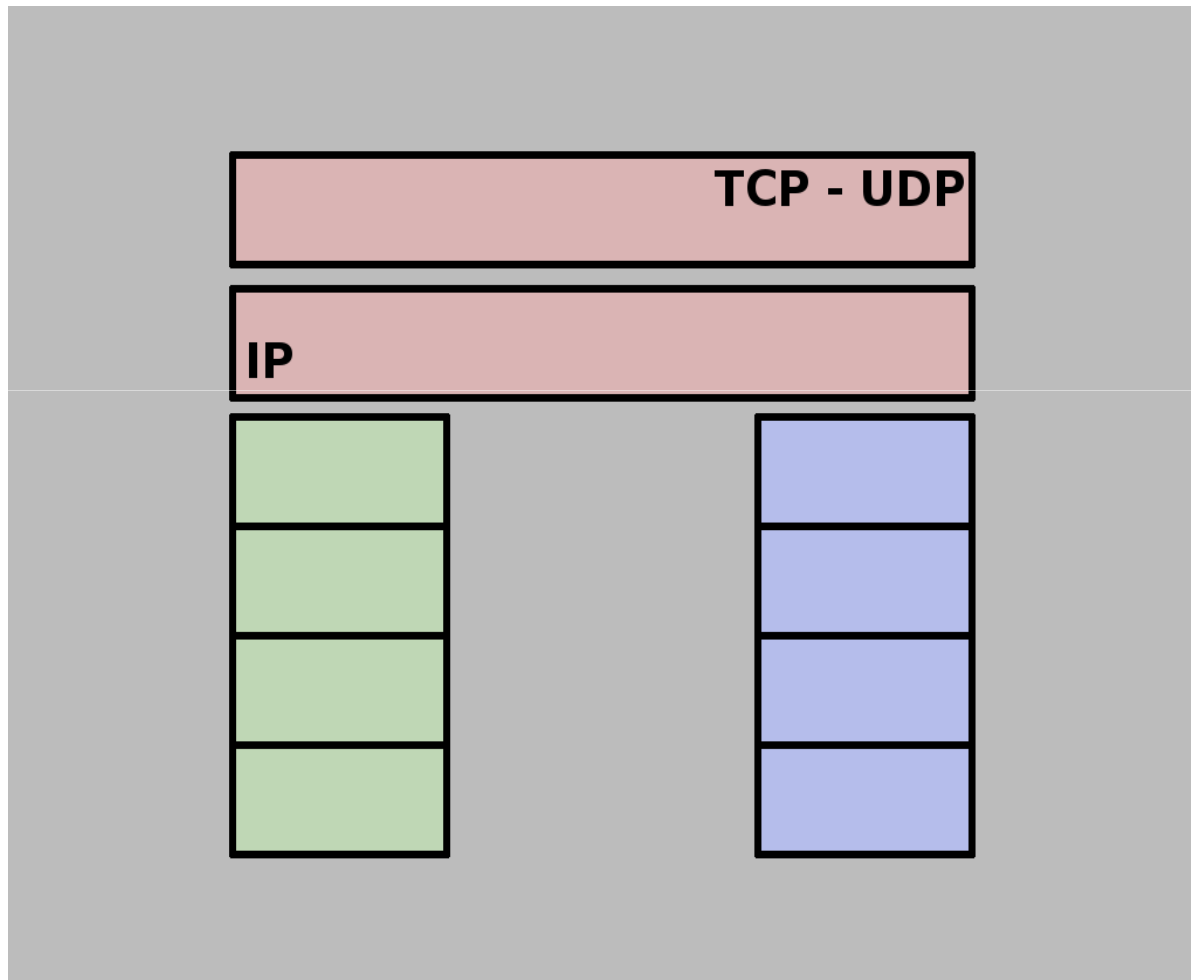
- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuitos virtuais x datagrama
- 4.3 Como é um roteador
- 4.4 Protocolo IP
 - Formato datagrama
 - endereçamento IPv4
 - ICMP
 - IPv6
- 4.5 Algoritmos de roteamento
 - Estado de enlace
 - Vetor distância
 - Roteamento hierarquico
- 4.6 Roteamento na Internet
 - RIP
 - OSPF
 - BGP
- 4.7 Roteamento Broadcast e multicast



Interconexão de Redes



A Internet



A Internet



Estatística de Usuários da Internet

- Número de usuários mundiais ~ 1.966.000.000 (28% população do planeta)
- Número de usuários no Brasil ~ 75.943.000 (37% da população)

fonte: <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>

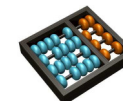
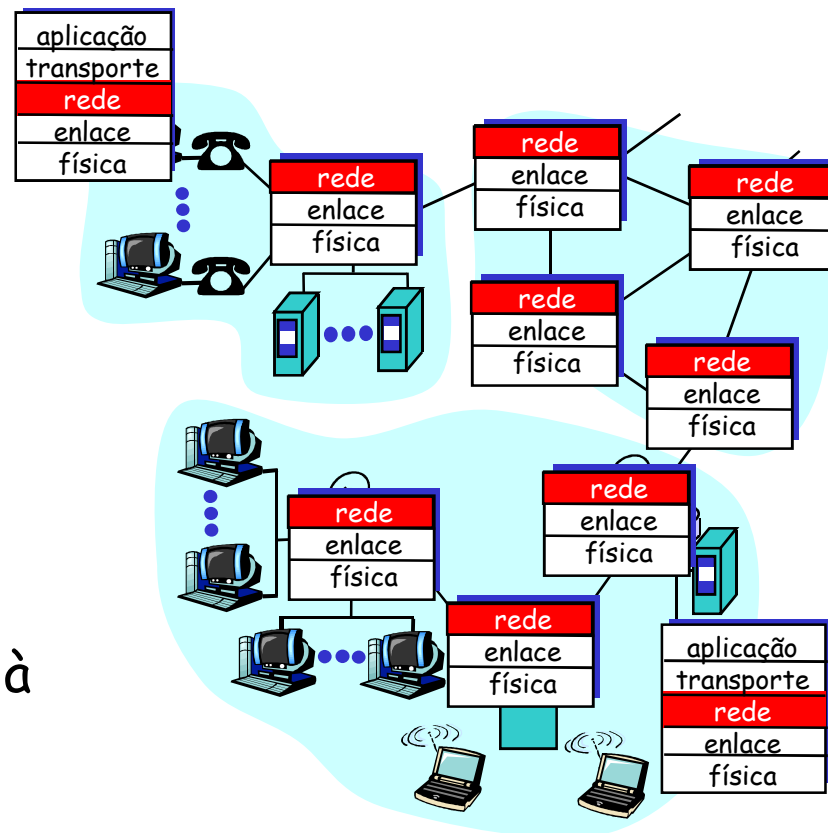


Funções da camada de rede

- transporta pacote da estação remetente à receptora
- protocolos da camada de rede em *cada* estação, roteador

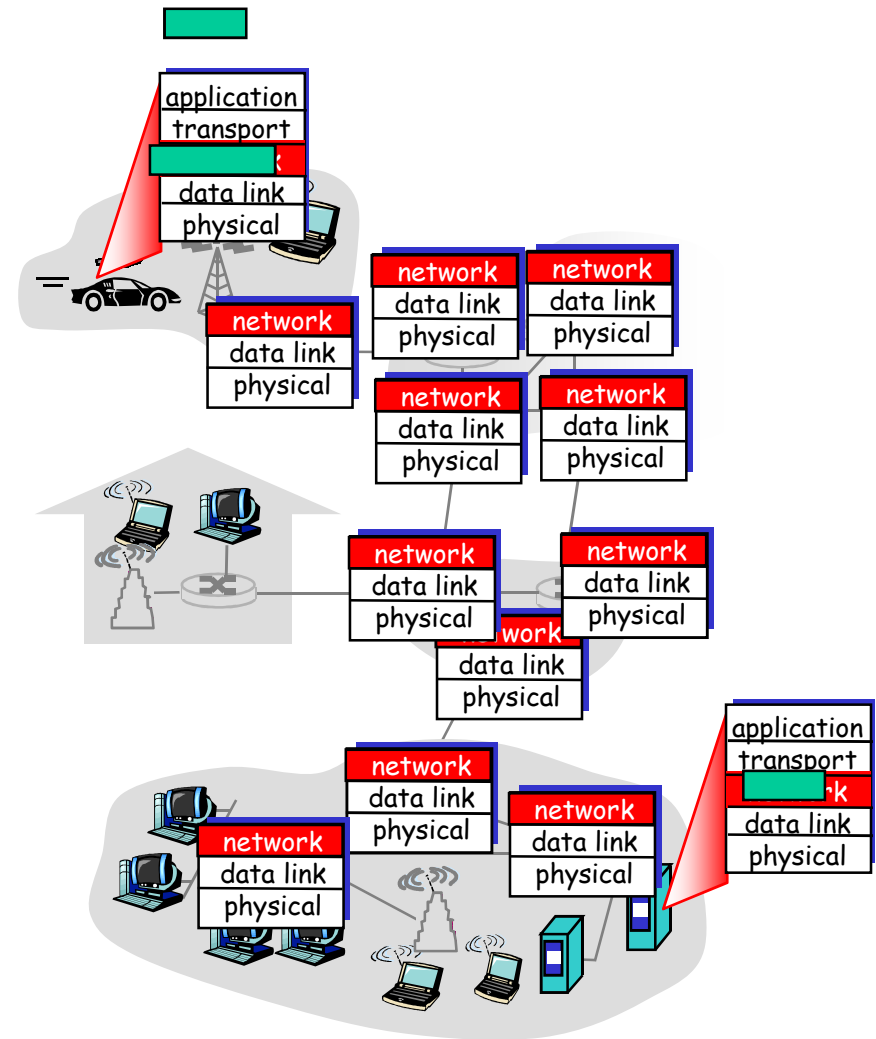
três funções importantes:

- *determinação do caminho*: rota seguida por pacotes da origem ao destino. *Algoritmos de roteamento*
- *comutação*: mover pacotes dentro do roteador da entrada à saída apropriada
- *estabelecimento da chamada*: algumas arquiteturas de rede requerem determinar o caminho antes de enviar os dados

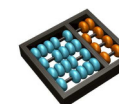
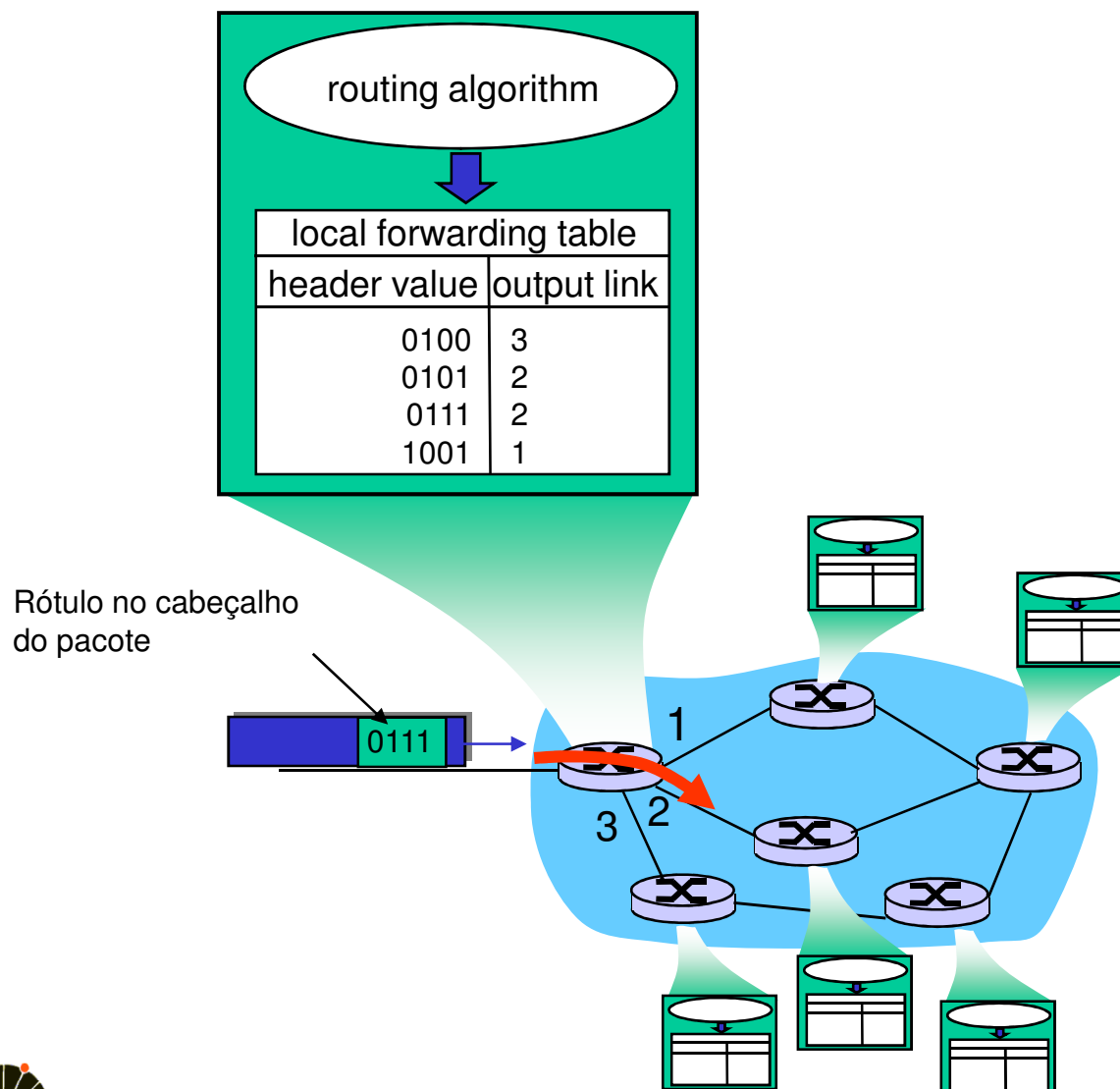


Network layer

- Transporta segmentos do transmissor ao receptor
- Encapsula segmentos em datagramas
- No receptor, desencapsula e entrega a camada de transporte
- roteadores examina cabeçalho de todos os datagrams que passam pelo roteador



Roteamento e encaminhamento



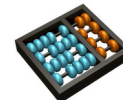
Modelo de serviço de rede

Q: Qual é o *modelo de serviço* para o "canal" que transporta pacotes do remetente ao receptor?

- abstração do serviço
- largura de banda garantida?
 - preservação de temporização entre pacotes (sem *jitter*)?
 - entrega sem perdas?
 - entrega ordenada?
 - realimentar informação sobre congestionamento ao remetente?

A abstração mais importante provida pela camada de rede:

circuito virtual
ou
datagrama?



Rede de datagramas: o modelo da Internet

- não requer estabelecimento de chamada na camada de rede
- roteadores: não guardam estado sobre conexões fim a fim
 - não existe o conceito de "conexão" na camada de rede
- pacotes são roteados tipicamente usando endereços de destino
 - pacotes entre o mesmo par origem-destino podem seguir caminhos diferentes

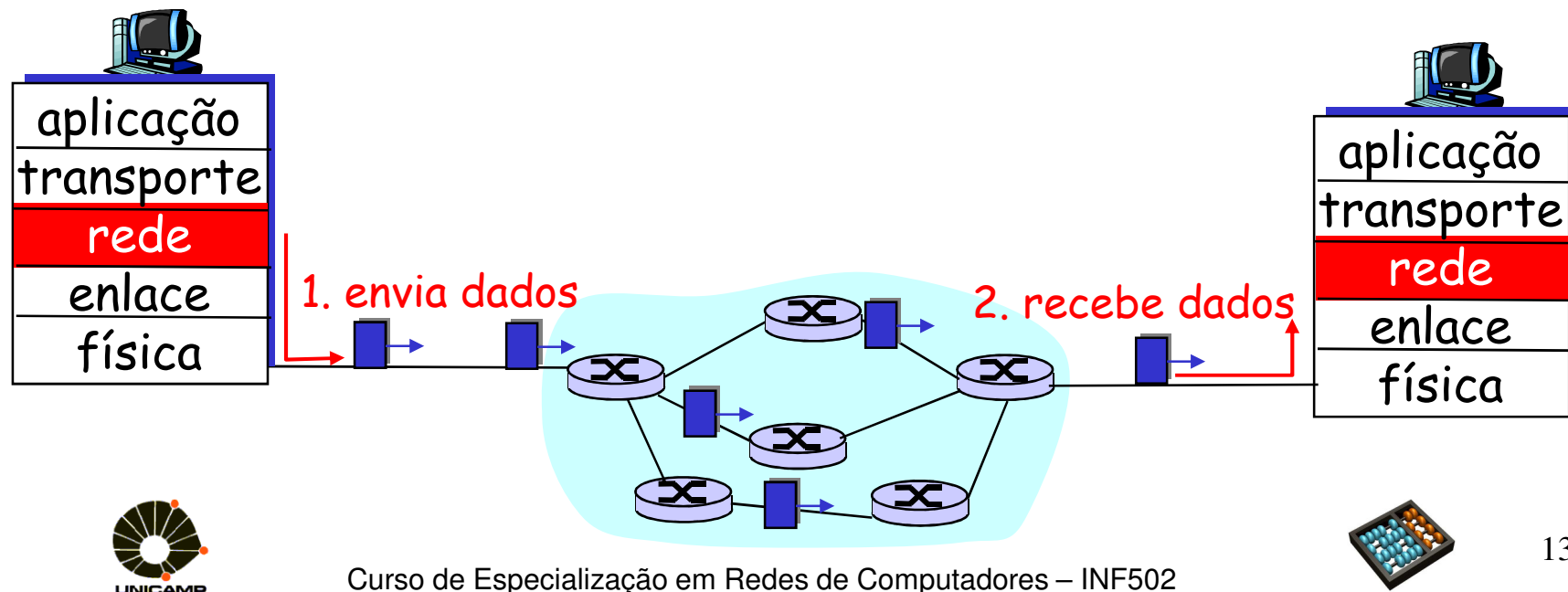
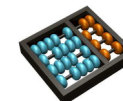


Tabela Encaminhamento

	Faixa Endereço Destino	Interface Enlace
→	-	
→	11001000 00010111 00010000 00000000	
→	até	0
→	11001000 00010111 00010111 11111111	
→	11001000 00010111 00011000 00000000	
→	até	1
→	11001000 00010111 00011000 11111111	
→	11001000 00010111 00011001 00000000	
→	até	2
→	11001000 00010111 00011111 11111111	
→	caso contrário	3



Casamento Prefixo mais longo (Longest prefix matching)

<u>Prefix Match</u>	<u>Interface Enlace</u>
11001000 00010111 00010	0
11001000 00010111 00011000	1
11001000 00010111 00011	2
caso contrario	3

Exemplos

DA: 11001000 00010111 00010110 10100001

DA: 11001000 00010111 00011000 10101010



Circuitos virtuais

"caminho da-origem-ao-destino se comporta como um circuito telefônico"

- em termos de desempenho
- em ações da rede ao longo do caminho da-origem-ao-destino

- estabelecimento de cada chamada *antes* do envio dos dados
- cada pacote tem ident. de CV (e não endereços origem/dest)
- *cada* roteador no caminho da-origem-ao-destino mantém "estado" para cada conexão que o atravessa
 - conexão da camada de transporte só envolve os 2 sistemas terminais
- recursos de enlace, roteador (banda, *buffers*) podem ser *alocados* ao CV
 - para permitir desempenho como de um circuito



Implementação CV

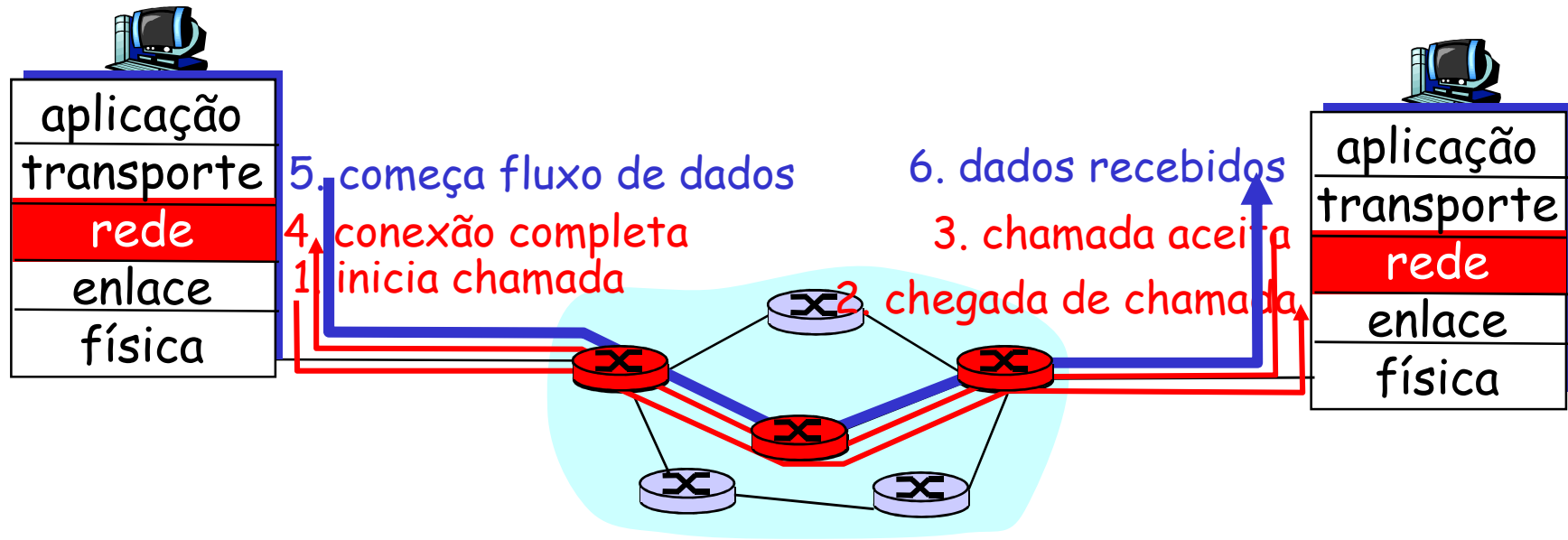
Um circuito virtual consiste de:

1. Caminho entre origem e destino
 2. Identificador CV, um para cada enlace ao longo do caminho
 3. Entradas nas tabelas de roteamento nos roteadores ao longo do caminho
- Pacote carrega identificador de CV ao invés de endereço destino
 - Identificador de CV pode mudar a cada enlace
 - Novos identificadores de VC são gerados nas tabelas de roteamento



Circuitos virtuais: protocolos de sinalização

- usados para estabelecer, manter, destruir CV
- usados em ATM, frame-relay, X.25
- não usados na Internet de hoje



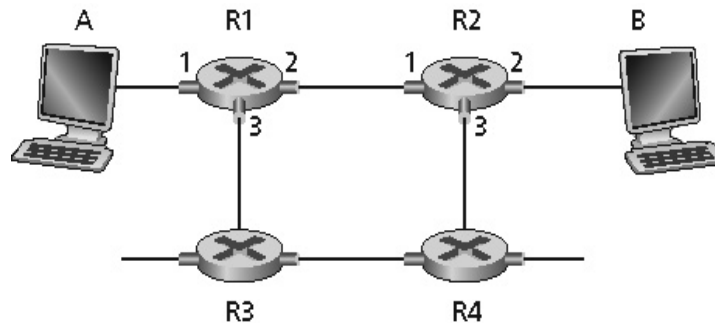


Tabela de comutação no roteador a noroeste:

Interface de entrada	VC # de entrada	Interface de saída	VC # de saída
1	12	2	22
2	63	1	18
3	7	2	17
1	97	3	87
...	...	...	...

Roteadores mantêm informações de estado de conexão

Modelos de serviço da camada de rede:

Arquitetura de Rede	Modelo de serviço	Garantias ?				Informa s/ congestion.?
		Banda	Perdas	Ordem	Tempo	
Internet	melhor esforço	nenhuma	não	não	não	não (inferido via perdas)
ATM	CBR	taxa constante	sim	sim	sim	sem congestion.
ATM	VBR	taxa garantida	sim	sim	sim	sem congestion.
ATM	ABR	mínima garantida	não	sim	não	sim
ATM	UBR	nenhuma	não	sim	não	não

➤ Modelo Internet está sendo estendido: Intserv, Diffserv

Rede de datagramas ou CVs: por quê?

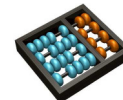
Internet

- troca de dados entre computadores
 - serviço "elástico", sem reqs. temporais estritos
- sistemas terminais "inteligentes" (computadores)
 - podem se adaptar, exercer controle, recuperar de erros
 - núcleo da rede simples, complexidade na "borda"
- muitos tipos de enlaces
 - características diferentes



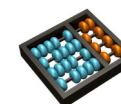
ATM

- evoluiu da telefonia
- conversação humana:
 - temporização estrita, requisitos de confiabilidade
 - requer serviço garantido
- sistemas terminais "burros"
 - telefones
 - complexidade dentro da rede



Roteiro

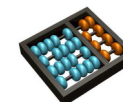
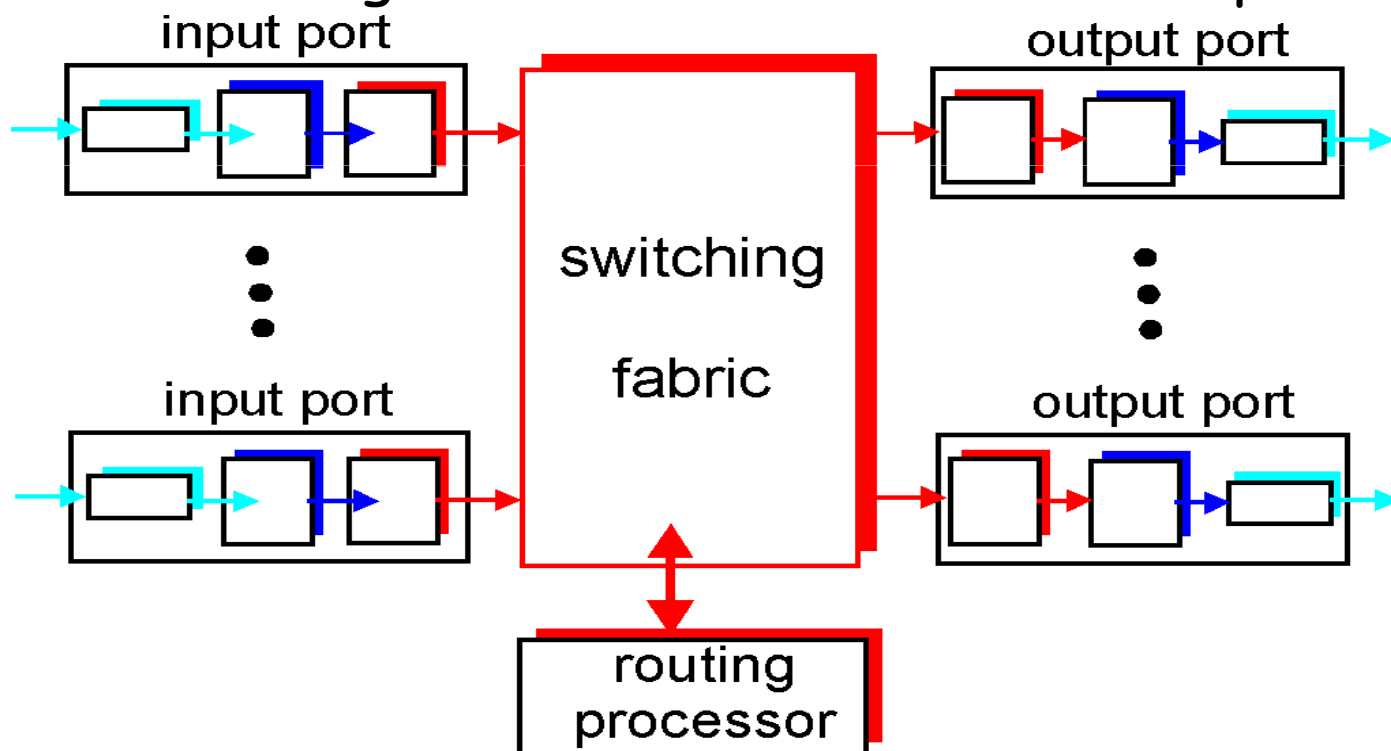
- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuitos virtuais x datagrama
- 4.3 Como é um roteador
- 4.4 Protocolo IP
 - Formato datagrama
 - endereçamento IPv4
 - ICMP
 - IPv6
- 4.5 Algoritmos de roteamento
 - Estado de enlace
 - Vetor distância
 - Roteamento hierarquico
- 4.6 Roteamento na Internet
 - RIP
 - OSPF
 - BGP
- 4.7 Roteamento Broadcast e multicast



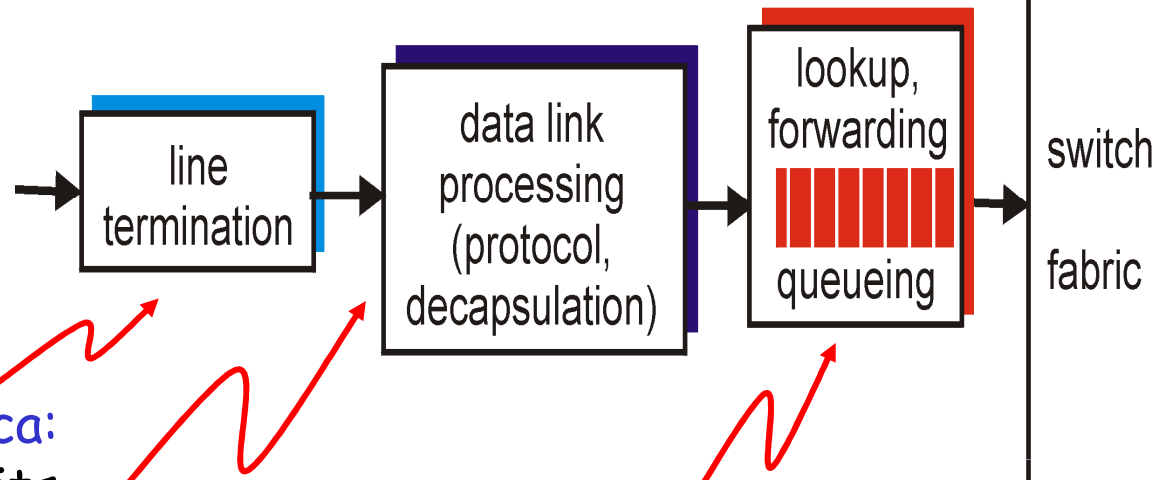
Sumário de Arquitetura de Roteadores

Duas funções chave de roteadores:

- usam algoritmos/protocolos de roteamento (RIP, OSPF, BGP)
- *comutam* datagramas do enlace de entrada para a saída



Funções da Porta de Entrada

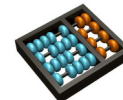


Camada f'ísica:
recepção de bits

Camada de enlace:
p.ex., Ethernet
veja capítulo 5

Comutação descentralizada:

- dado o dest do datagrama, procura porta de saída usando tab. de rotas na memória da porta de entrada
- meta: completar processamento da porta de entrada na 'velocidade da linha'
- filas: se datagramas chegam mais rápido que taxa de re-envio para matriz de comutação



Tamanho do Buffer

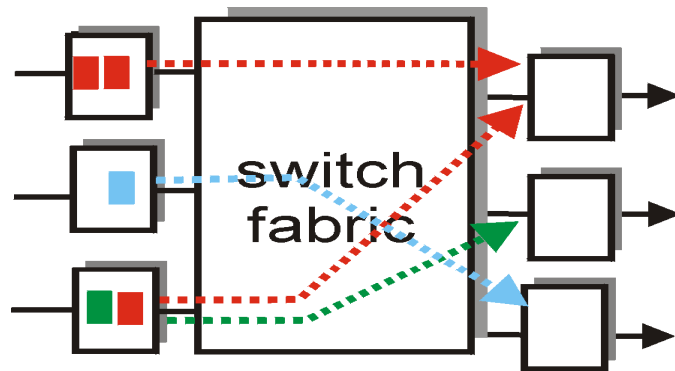
- RFC 3439 recomenda que tamanho médio do buffer deve corresponder a um RTT típico vezes a capacidade do enlace
 - 250 seg, $C = 10$ Gps link: 2.5 Gbit buffer
- Recomendação recente para N fluxos:

$$\frac{RTT \cdot C}{\sqrt{N}}$$

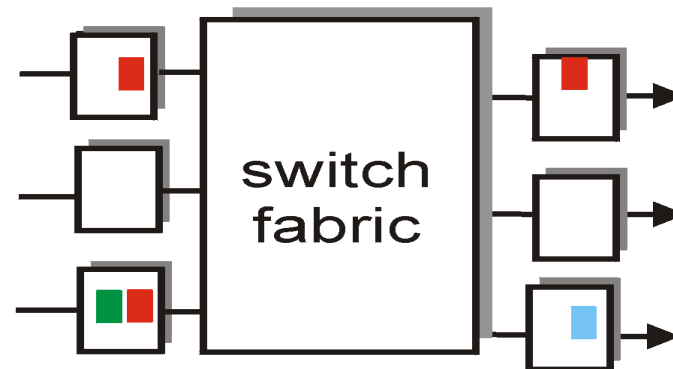


Filas na Porta de Entrada

- Se matriz de comutação for mais lenta do que a soma das portas de entrada juntas -> pode haver filas nas portas de entrada
- **Bloqueio cabeça-de-linha (Head-of-the-Line - HOL):** datagrama na cabeça da fila impede outros na mesma fila de avançarem
- *retardo de enfileiramento e perdas devido ao transbordo do buffer de entrada!*



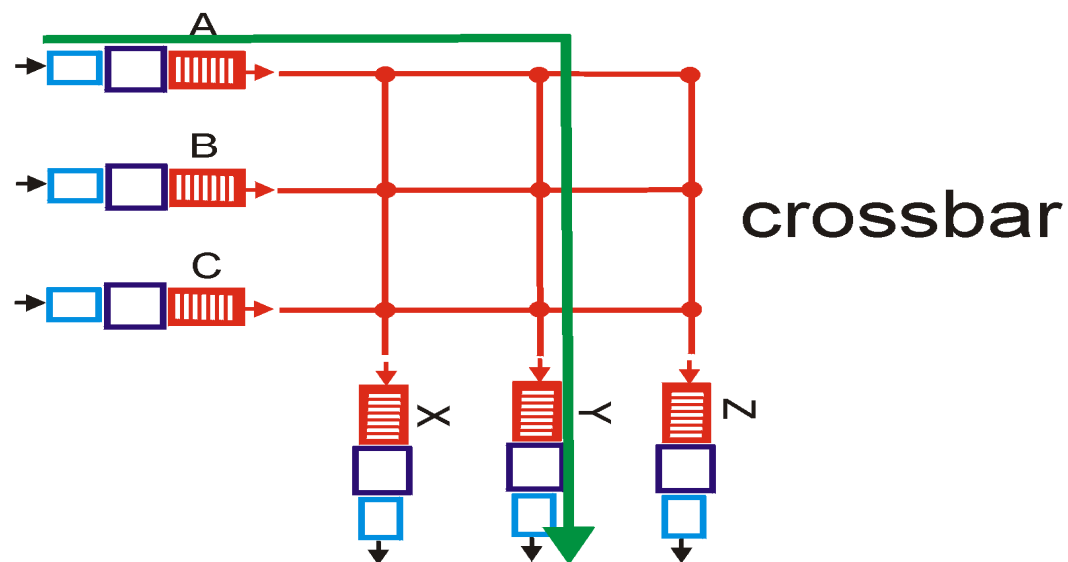
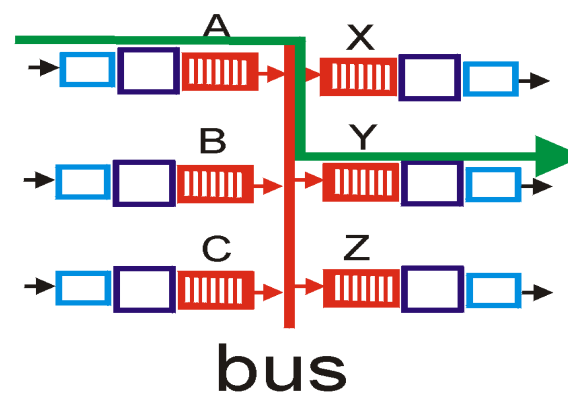
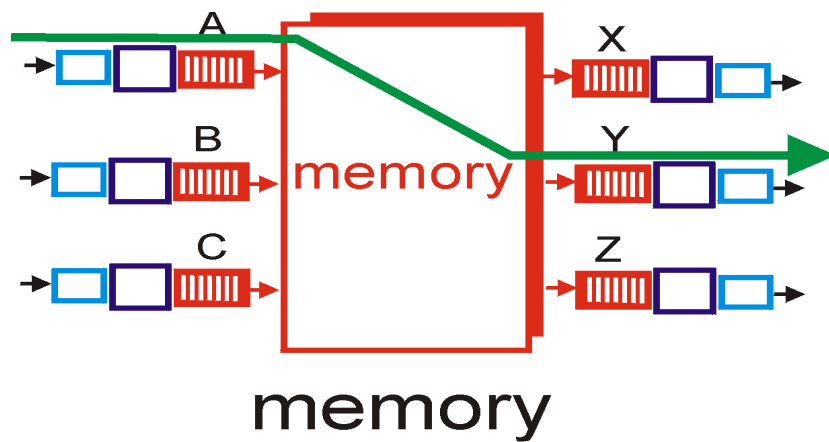
output port contention
at time t - only one red
packet can be transferred



green packet
experiences HOL blocking



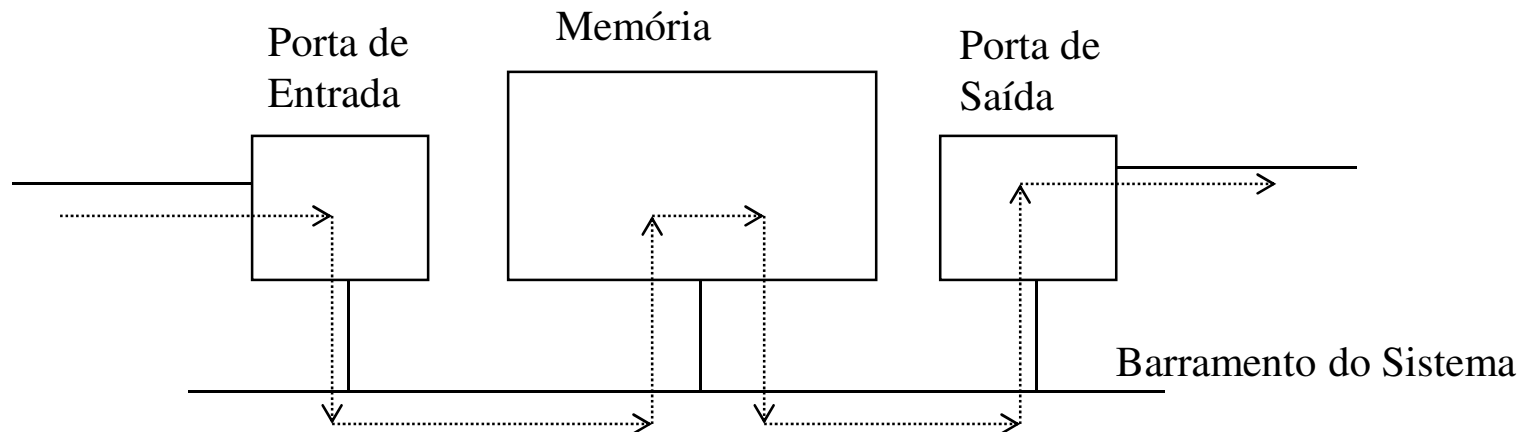
Três tipos de matriz de comutação



Comutação via Memória

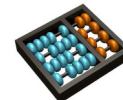
Roteadores da primeira geração:

- pacote copiado pelo processador (único) do sistema
- velocidade limitada pela largura de banda da memória (2 travessias do barramento por datagrama)

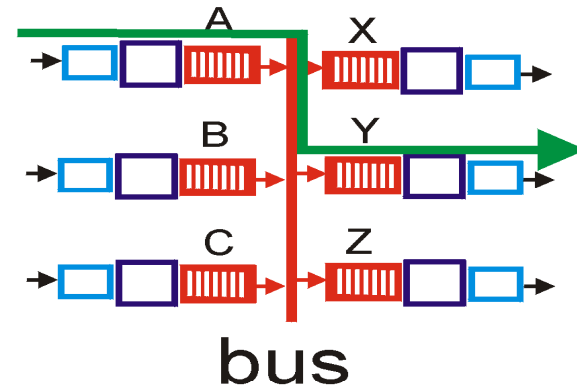


Roteadores modernos:

- processador da porta de entrada consulta tabela, copia para a memória
- Cisco Catalyst 8500



Comutação via Barramento



- datagrama da memória da porta de entrada à memória da porta de saída via um barramento compartilhado
- **contenção pelo barramento:** taxa de comutação limitada pela largura de banda do barramento
- Barramento de 1 Gbps, Cisco 1900: velocidade suficiente para roteadores de acesso e corporativos (mas não regionais ou de backbone)

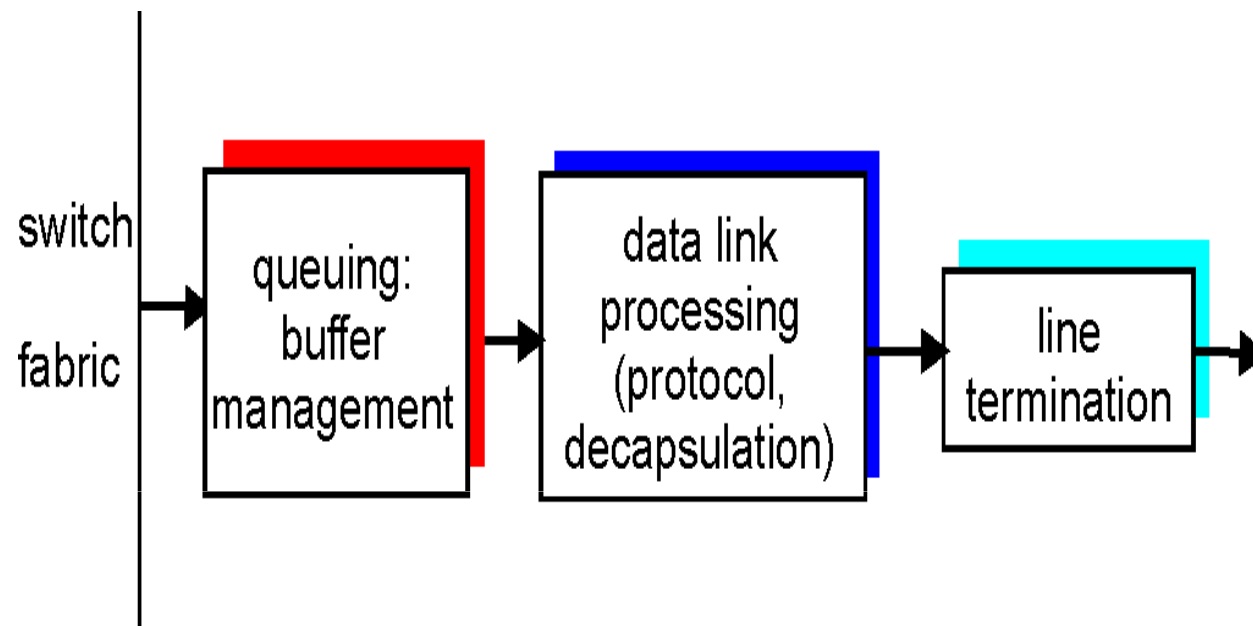


Comutação via uma Rede de Interconexão

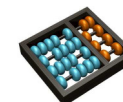
- supera limitações de banda dos barramentos
- Redes Banyan, outras redes de interconexão desenvolvidas inicialmente para interligar processadores num multiprocessador
- Projeto avançado: fragmentar datagrama em células de tamanho fixo, comutar células através da matriz de comutação.
- Cisco 12000: comuta N Gbps pela rede de interconexão.



Porta de Saída

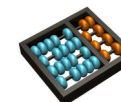


- *Buffers* necessários quando datagramas chegam da matriz de comutação mais rapidamente que a taxa de transmissão
- *Disciplina de escalonamento* escolhe um dos datagramas enfileirados para transmissão



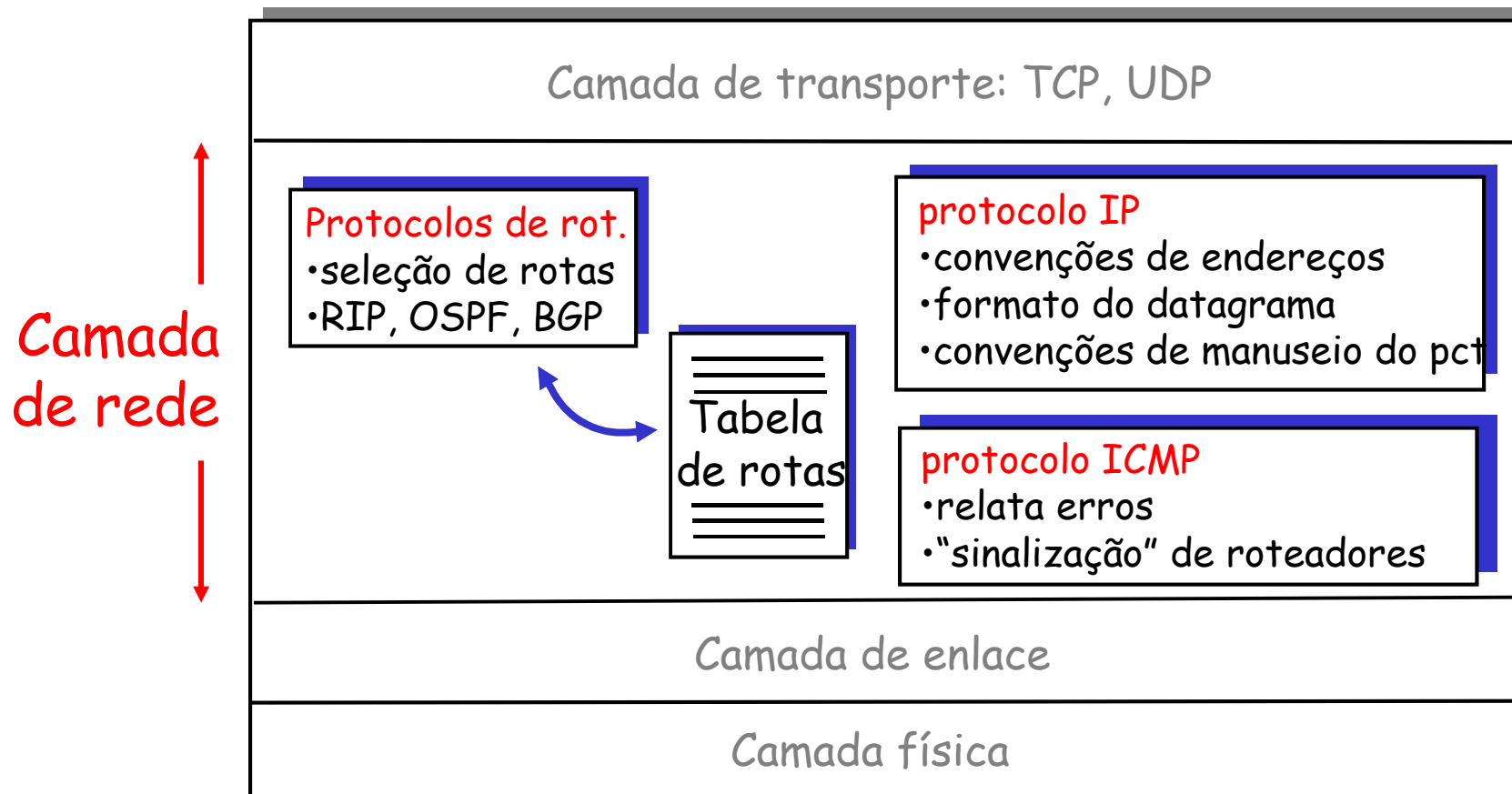
Roteiro

- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuitos virtuais x datagrama
- 4.3 Como é um roteador
- 4.4 Protocolo IP
 - Formato datagrama
 - endereçamento IPv4
 - ICMP
 - IPv6
- 4.5 Algoritmos de roteamento
 - Estado de enlace
 - Vetor distância
 - Roteamento hierarquico
- 4.6 Roteamento na Internet
 - RIP
 - OSPF
 - BGP
- 4.7 Roteamento Broadcast e multicast

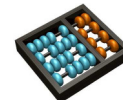
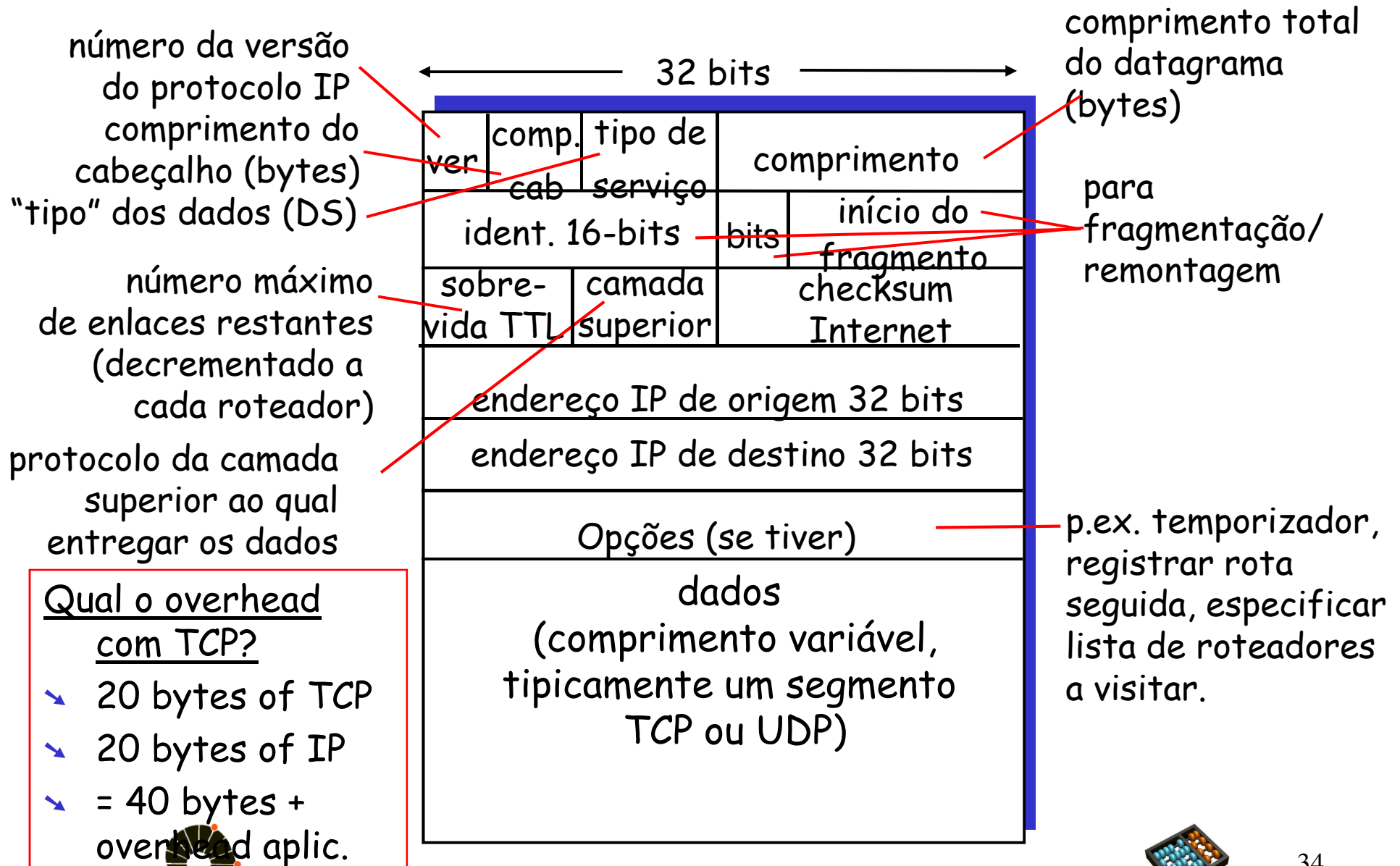


A Camada de Rede na Internet

Funções da camada de rede em estações, roteadores:

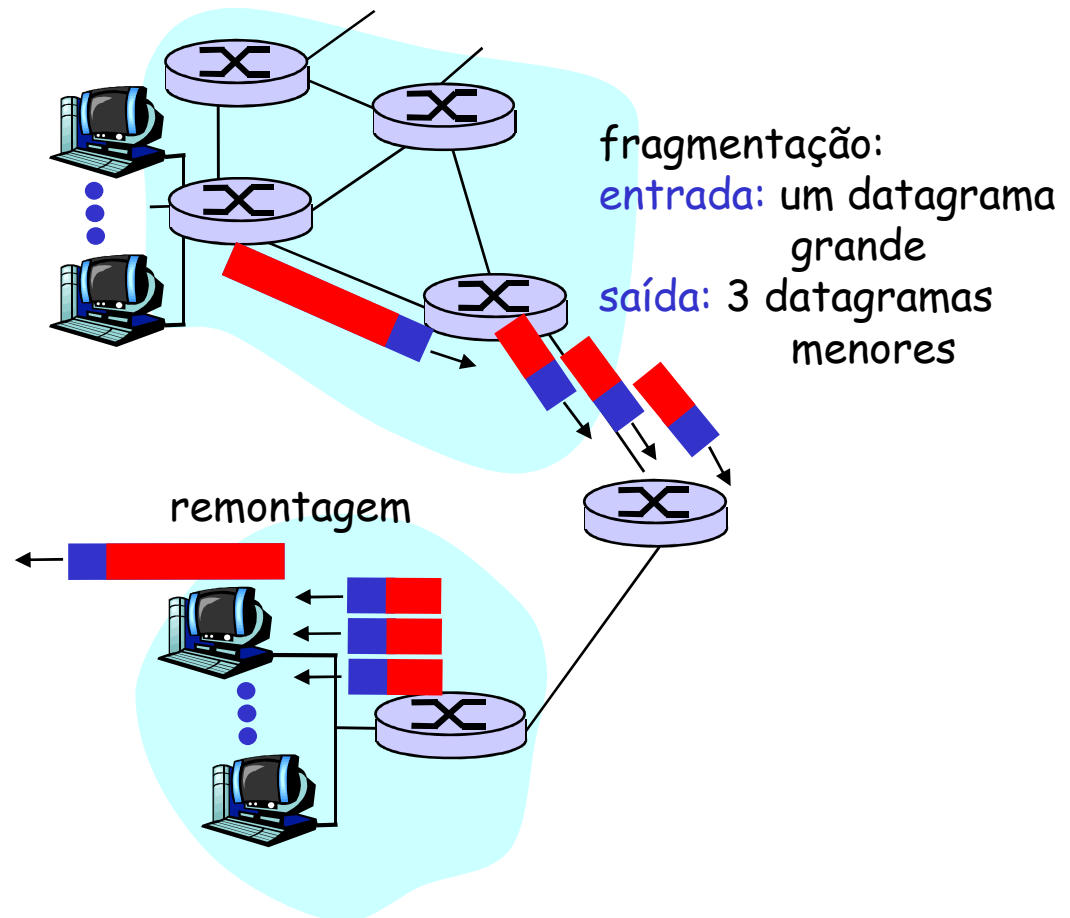


Formato do datagrama IP



IP: Fragmentação & Remontagem

- cada enlace de rede tem MTU (max.transmission unit) - maior tamanho possível de quadro neste enlace.
 - tipos diferentes de enlace têm MTUs diferentes
- datagrama IP muito grande dividido ("fragmentado") dentro da rede
 - um datagrama vira vários datagramas
 - "remontado" apenas no destino final
 - bits do cabeçalho IP usados para identificar, ordenar fragmentos relacionados



IP: Fragmentação & Remontagem

Exemplo

- Datagrama com 4000 bytes
- MTU = 1500 bytes

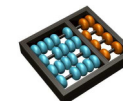
	compr	ID	bit_frag	início
	=4000	=x	=0	=0

um datagrama grande vira
vários datagramas menores

	compr	ID	bit_frag	início
	=1500	=x	=1	=0

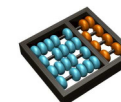
	compr	ID	bit_frag	início
	=1500	=x	=1	=1480

	compr	ID	bit_frag	início
	=1040	=x	=0	=2960



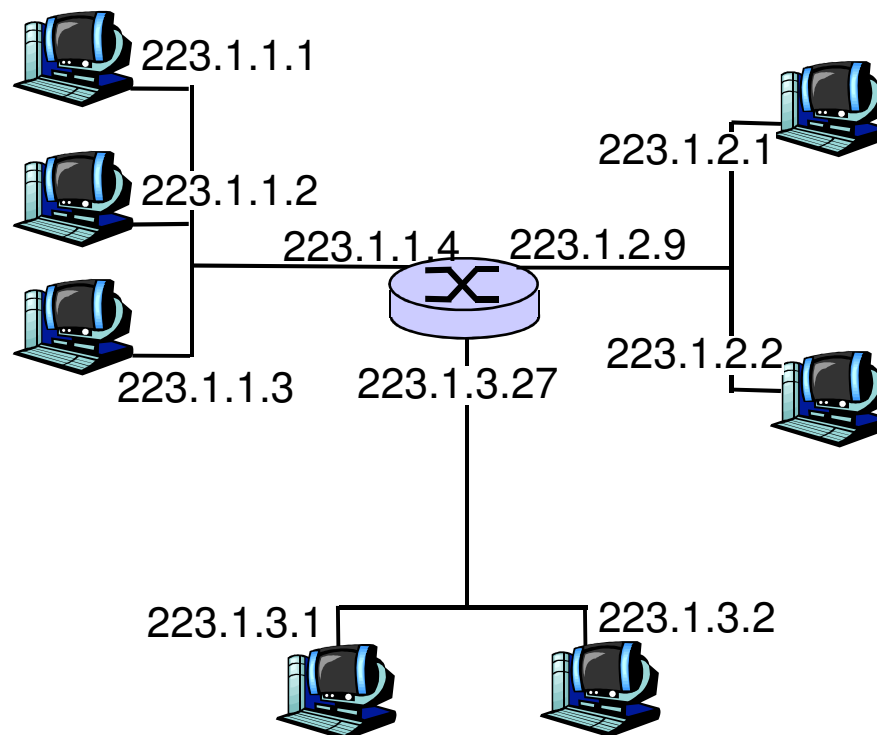
Roteiro

- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuitos virtuais x datagrama
- 4.3 Como é um roteador
- 4.4 Protocolo IP
 - Formato datagrama
 - endereçamento IPv4
 - ICMP
 - IPv6
- 4.5 Algoritmos de roteamento
 - Estado de enlace
 - Vetor distância
 - Roteamento hierarquico
- 4.6 Roteamento na Internet
 - RIP
 - OSPF
 - BGP
- 4.7 Roteamento Broadcast e multicast



Endereçamento IP: introdução

- endereço IP: ident. de 32-bits para *interface* de estação, roteador
- *interface*: conexão entre estação, roteador e enlace físico
 - roteador típico tem múltiplas interfaces
 - estação pode ter múltiplas interfaces
 - endereço IP associado à interface



223.1.1.1 = $\underbrace{11011111}_{223} \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1$

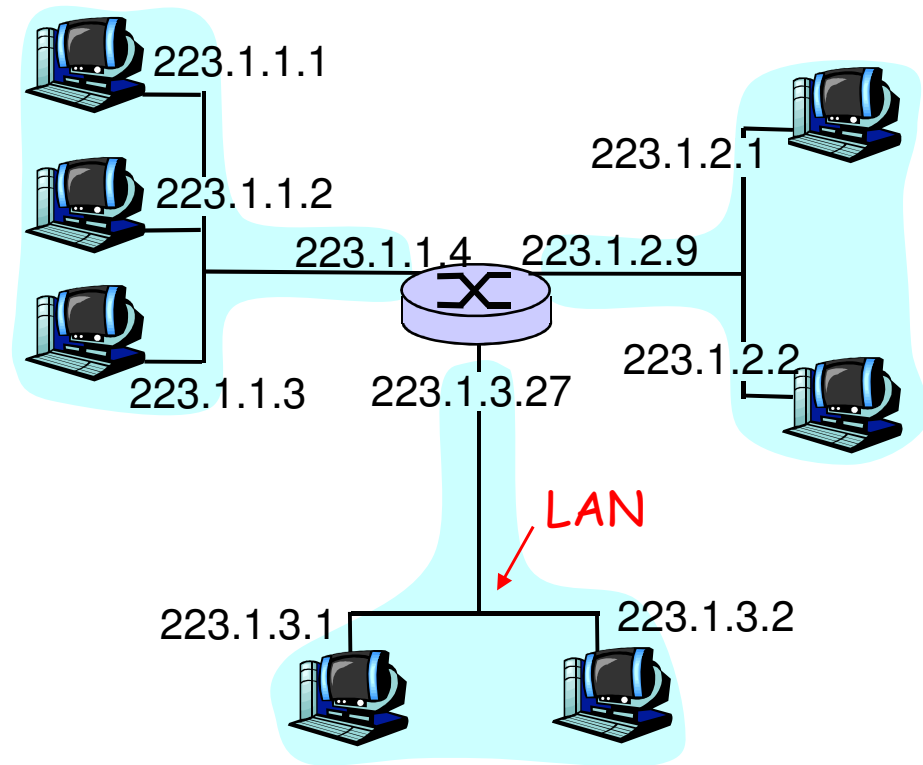
Endereçamento IP

➤ endereço IP:

- parte de rede (bits de mais alta ordem)
- parte de estação (bits de mais baixa ordem)

➤ *O que é uma rede IP?* (da perspectiva do endereço IP)

- interfaces de dispositivos com a mesma parte de rede nos seus endereços IP
- podem alcançar um ao outro sem passar por um roteador



Esta rede consiste de 3 redes IP (para endereços IP começando com 223, os primeiros 24 bits são a parte de rede)



Enviando um datagrama da origem ao destino

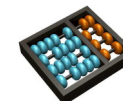
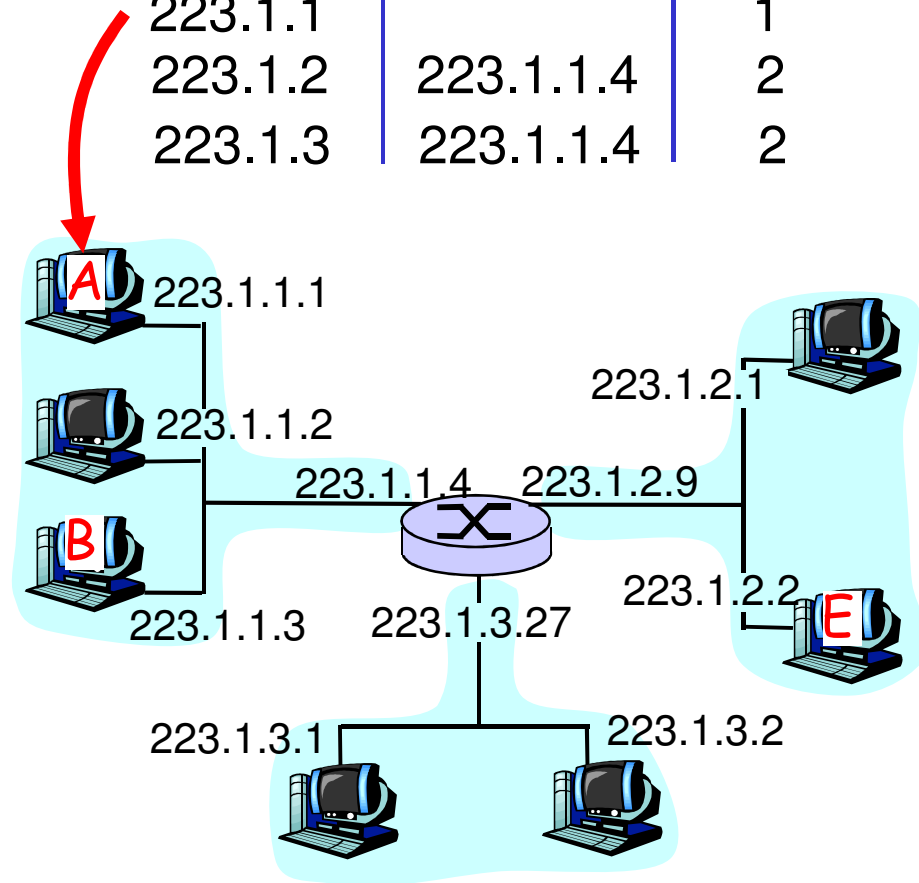
datagrama IP:

campos	end. IP origem	end. IP dest	dados
misc			

- datagrama permanece inalterado, enquanto passa da origem ao destino
- campos de endereços de interesse aqui

tabela de rotas em A

rede dest.	próx. rot.	Nenlaces
223.1.1		1
223.1.2	223.1.1.4	2
223.1.3	223.1.1.4	2



Endereços IP

dada a noção de "rede", vamos reexaminar endereços IP:

endereçamento "baseado em classes":

classe

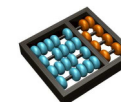
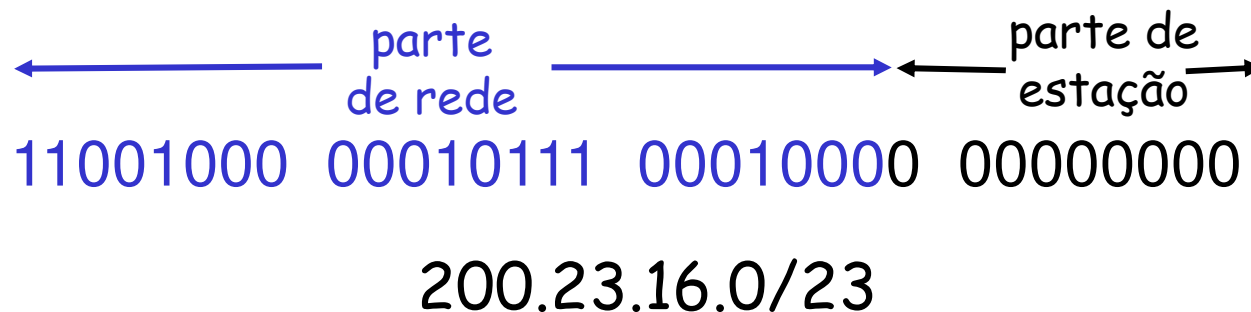
A	0	rede		estação		1.0.0.0 to 127.255.255.255
B	10	rede		estação		128.0.0.0 to 191.255.255.255
C	110	rede		estação		192.0.0.0 to 223.255.255.255
D	1110		endereço multiponto			224.0.0.0 to 239.255.255.255

← 32 bits →



Endereçamento IP: CIDR

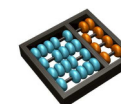
- Endereçamento baseado em classes:
 - uso ineficiente e esgotamento do espaço de endereços
 - p.ex., rede da classe B aloca endereços para 65K estações, mesmo se houver apenas 2K estações nessa rede
- **CIDR: Classless InterDomain Routing**
 - parte de rede do endereço de comprimento arbitrário
 - formato de endereço: **a.b.c.d/x**, onde x é no. de bits na parte de rede do endereço



Endereços IP: como conseguir um?

Estações (parte de estação):

- codificado pelo administrador num arquivo
 - Windows: control-panel->network->configuration->tcp/ip->properties
 - UNIX: /etc/rc.config
- **DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol**: obtém endereço dinamicamente: "plug-and-play"
 - estação difunde mensagem "DHCP discover"
 - servidor DHCP responde com "DHCP offer"
 - estação solicita endereço IP: "DHCP request"
 - servidor DHCP envia endereço: "DHCP ack"



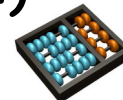
Endereçamento IP: a última palavra...

P: Como um provedor IP consegue um bloco de endereços?

A: **ICANN**: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

- aloca endereços
- gerencia DNS
- aloca nomes de domínio, resolve disputas

(no Brasil, estas funções foram delegadas ao Registro nacional, sediado na FAPESP (SP), e comandado pelo Comitê Gestor Internet BR)

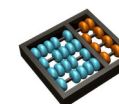


Endereços IP: como conseguir um?

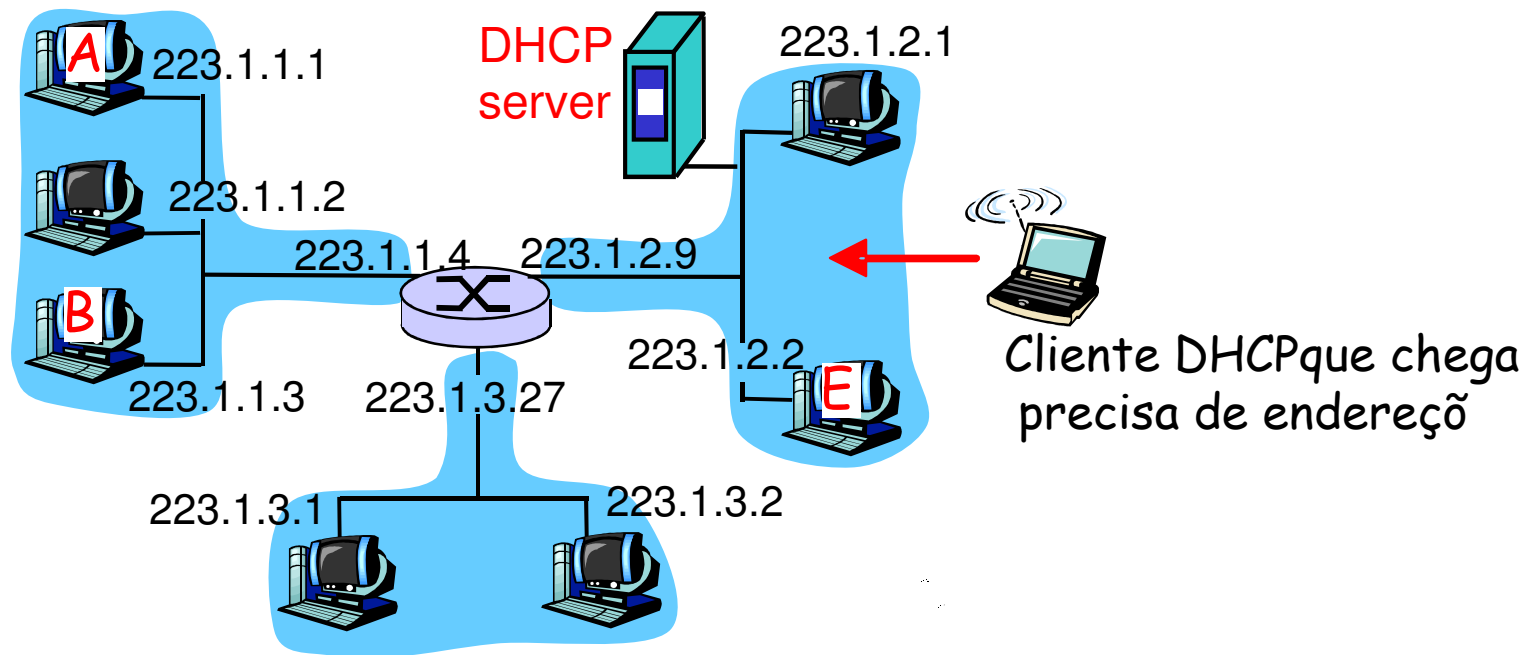
Rede (parte de rede):

- conseguir alocação a partir do espaço de endereços do seu provedor IP

Bloco do provedor	<u>11001000 00010111 00010000</u> 00000000	200.23.16.0/20
Organização 0	<u>11001000 00010111 00010000</u> 00000000	200.23.16.0/23
Organização 1	<u>11001000 00010111 00010010</u> 00000000	200.23.18.0/23
Organização 2	<u>11001000 00010111 00010100</u> 00000000	200.23.20.0/23
...		
Organização 7	<u>11001000 00010111 00011110</u> 00000000	200.23.30.0/23



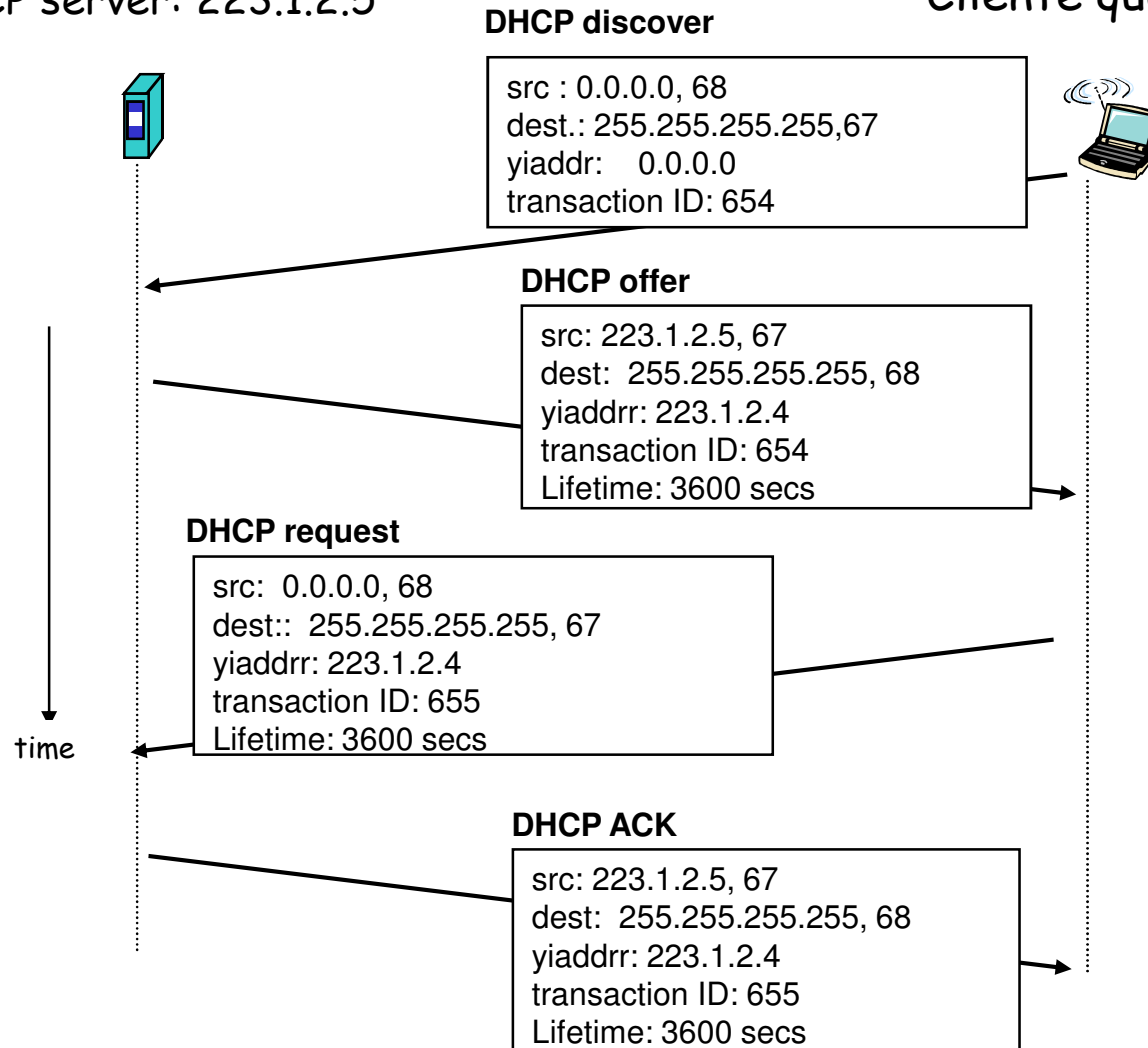
DHCP



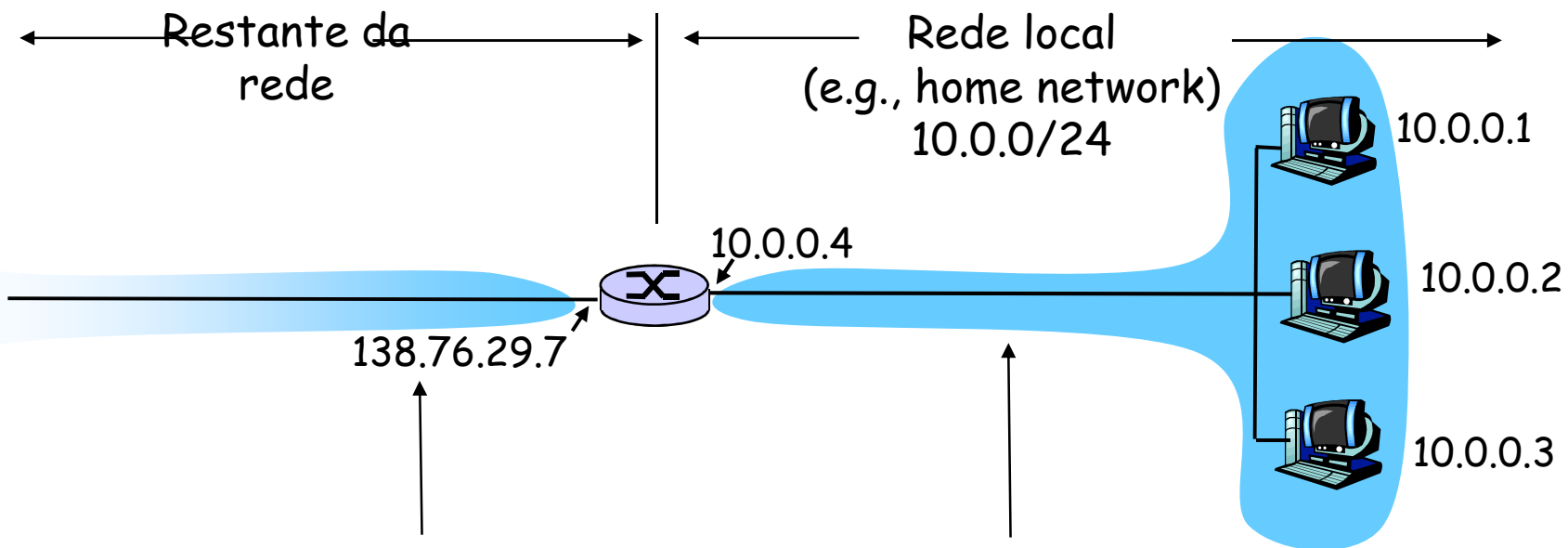
DHCP client-server scenario

DHCP server: 223.1.2.5

Cliente que chega



NAT: Network Address Translation

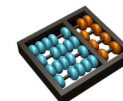


Todos os datagramas *saindo* da rede local tem o *mesmo* endereço NAT IP: 138.76.29.7, diferentes números de portas fontes

Datagramas com origem ou destino nesta rede tem endereço 10.0.0/24 para fonte, e de destino o usual

NAT: Network Address Translation

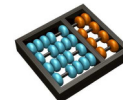
- **Motivação:** rede local usa apenas um endereço IP:
 - Não há necessidade de alocar faixas de endereços de um ISP
 - apenas um endereço IP é usado para todos os dispositivos
 - Permite mudar o endereço dos dispositivos internos sem necessitar notificar o mundo externo;
 - Permite a mudança de ISPs sem necessitar mudar os endereços dos dispositivos internos da rede local
 - Dispositivos internos a rede, não são visíveis nem endereçáveis pelo mundo externo (melhora segurança);



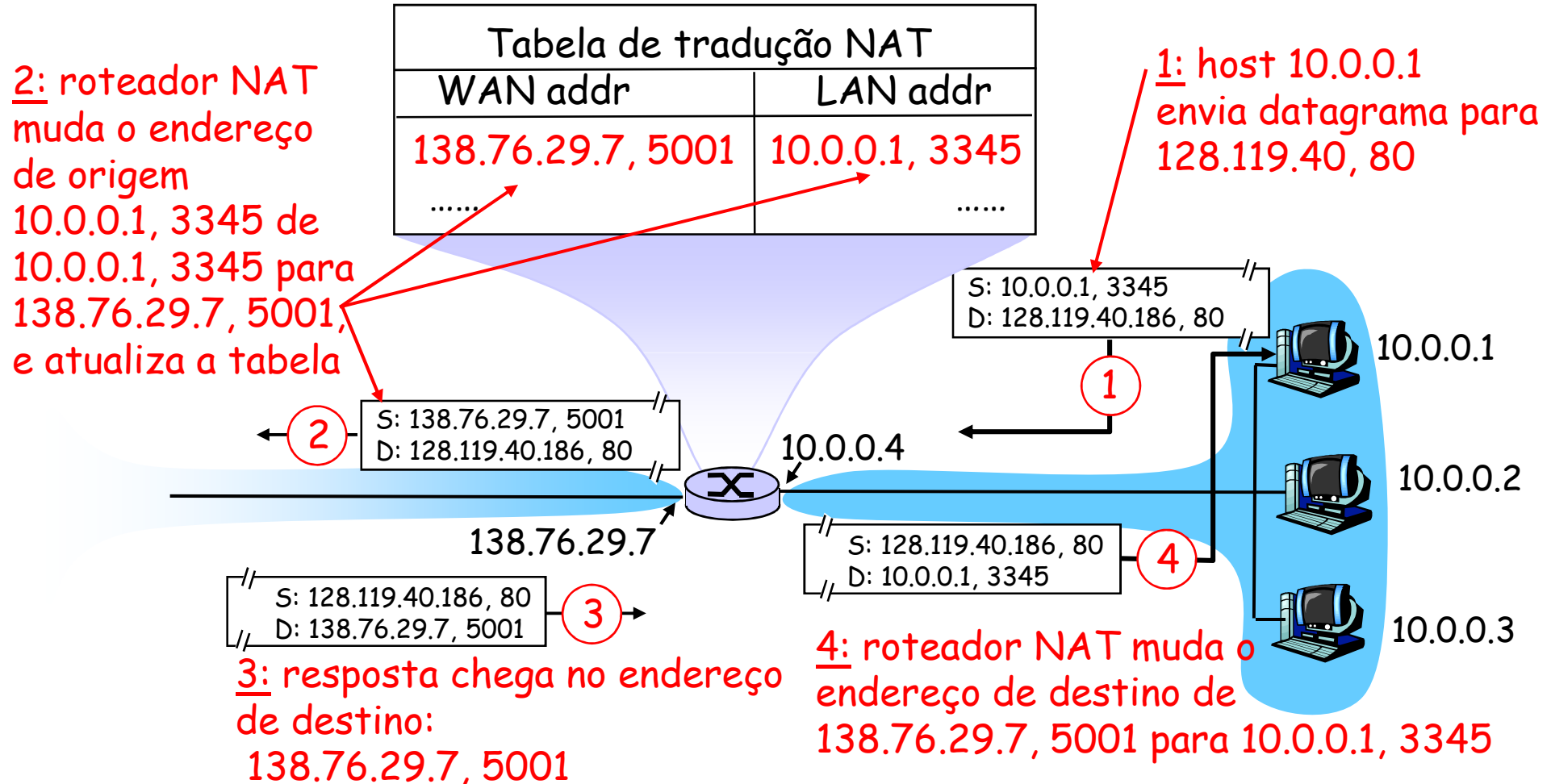
NAT: Network Address Translation

Implementação: roteador NAT deve;

- *Datagramas que saem: trocar* (endereço IP fonte, porta #) de cada datagrama de saída para (endereço NAT IP, nova porta #)
... clientes/servidores remotos irão responder usando (endereço NAT IP, nova porta #) como endereço destino.
- *guardar (na tabela de tradução de endereços NAT): os pares de tradução de endereços* (endereço IP fonte, porta #) para (endereços NAT IP, nova porta #)
- *Datagramas que chegam: trocar* (endereço NAT IP, nova porta #) no campo de destino de cada datagrama que chega com o correspondente (endereço IP fonte, porta #) armazenado na tabela NAT



NAT: Network Address Translation



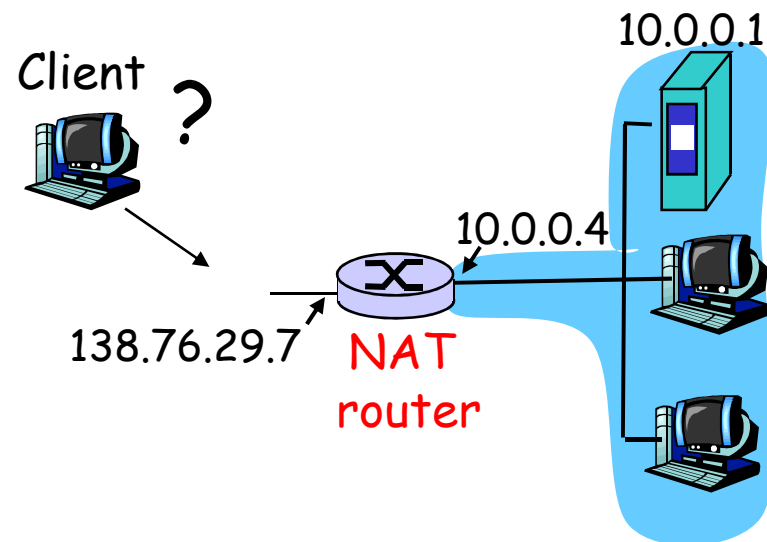
NAT: Network Address Translation

- Campo de porta de 16-bit :
 - 60,000 conexões simultâneas com um único endereço de rede;
- NAT é controverso:
 - Roteadores devem fazer processamentos até no máximo a camada 3;
 - Viola o "conceito fim-a-fim"
 - A possibilidade de suporte a NAT deve ser levado em consideração pelos desenvolvedores de aplicações;
 - O problema de diminuição do número de endereços deveria ser tratada por IPv6;



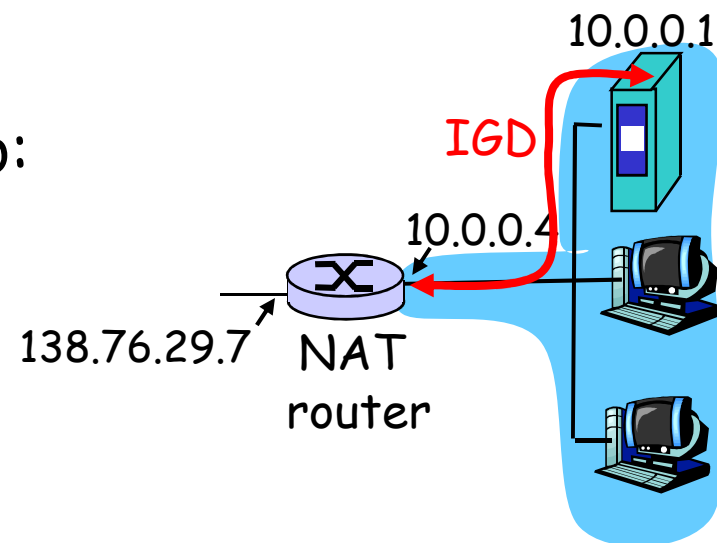
Problema NAT traversal

- Cliente deseja conectar-se ao servidor com endereço 10.0.0.1
 - Endereço servidor 10.0.0.1 na rede local (cliente não pode usar como endereço destino)
 - Somente um endereço (NATed) externamente visível: 138.76.29.7
- Uma solução: configurar NAT manualmente para encaminhar requisição de conexão a uma certa porta do servidor
- exemplo., (123.76.29.7, port 2500) sempre envia para 10.0.0.1 port 25000



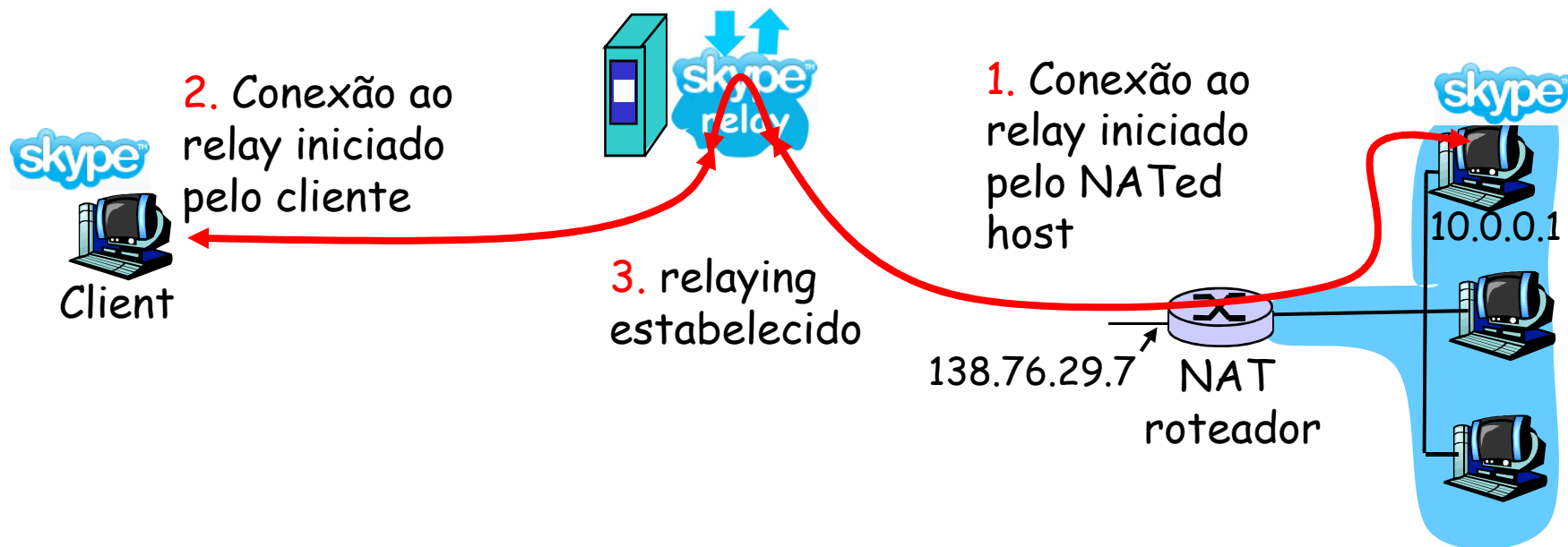
Problema NAT traversal

- Segunda solução: protocolo Universal Plug and Play (UPnP) Internet Gateway Device (IGD) permite NATted host to:
 - ❖ Aprende endereço IP público (138.76.29.7)
 - ❖ Adiciona/remove mapeamento de porta (por tempo determinado) i.e., automatiza mapeamento de configuração de porta NAT



Problema NAT

- solução 3: relaying (usado no Skype)
 - Cliente NATed estabelece conexão com relay
 - Cliente externo conecta com relay
 - Relay interconecta pacotes entre conexões



Roteiro

- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuitos virtuais x datagrama
- 4.3 Como é um roteador
- 4.4 Protocolo IP
 - Formato datagrama
 - endereçamento IPv4
 - ICMP
 - IPv6
- 4.5 Algoritmos de roteamento
 - Estado de enlace
 - Vetor distância
 - Roteamento hierarquico
- 4.6 Roteamento na Internet
 - RIP
 - OSPF
 - BGP
- 4.7 Roteamento Broadcast e multicast



ICMP: Internet Control Message Protocol

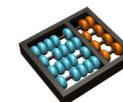
- usado por estações, roteadores para comunicar informações s/ camada de rede
 - relatar erros: estação, rede, porta, protocolo inalcançáveis
 - pedido/resposta de eco (usado por ping)
- camada de rede "acima de" IP:
 - msgs ICMP transportadas em datagramas IP
- **mensagem ICMP:** tipo, código mais primeiros 8 bytes do datagrama IP causando erro

<u>Tipo</u>	<u>Código</u>	<u>descrição</u>
0	0	resposta de eco (ping)
3	0	rede dest. inalcançável
3	1	estação dest inalcançável
3	2	protocolo dest inalcançável
3	3	porta dest inalcançável
3	6	rede dest desconhecida
3	7	estação dest desconhecida
4	0	abaixar fonte (controle de congestionamento - ã usado)
8	0	pedido eco (ping)
9	0	anúncio de rota
10	0	descobrir roteador
11	0	TTL (sobrevida) expirada
12	0	erro de cabeçalho IP



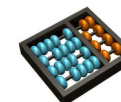
ICMP e Traceroute

- Fonte UDP envia uma série de segmentos
 - Primeiro TTL = 1
 - Segundo TTL=2, etc.
 - Quando n-ésimo datagrama chega no n-ésimo roteador :
 - Roteador descarta datagrama
 - Envia para a fonte um datagrama ICMP (type 11, code 0)
 - Mensagem inclui nome de roteador e endereço IP
 - Quando mensagem ICMP chega, fonte calcula RTT
 - Traceroute faz isso três vezes
- Critério de parada
- Segmento UDP eventualmente chega ao destinatário
 - Destinatário ICMP retorna mensagem "host unreachable" (type 3, code 3)
 - Quando fonte recebe mensagem, ICMP para.



Roteiro

- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuitos virtuais x datagrama
- 4.3 Como é um roteador
- 4.4 Protocolo IP
 - Formato datagrama
 - endereçamento IPv4
 - ICMP
 - IPv6
- 4.5 Algoritmos de roteamento
 - Estado de enlace
 - Vetor distância
 - Roteamento hierarquico
- 4.6 Roteamento na Internet
 - RIP
 - OSPF
 - BGP
- 4.7 Roteamento Broadcast e multicast



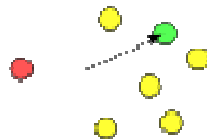
IPv6

- **Motivação inicial:** espaço de endereços de 32-bits completamente alocado até 2008.
- **Motivação adicional :**
 - formato do cabeçalho facilita acelerar processamento/re-encaminhamento
 - mudanças no cabeçalho para facilitar QoS
 - novo endereço "anycast": rota para o "melhor" de vários servidores replicados
- **formato do datagrama IPv6:**
 - cabeçalho de tamanho fixo de 40 bytes
 - não admite fragmentação

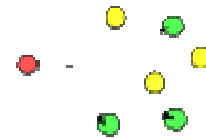


Anycast

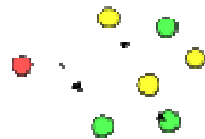
→ Unicast



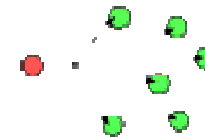
→ Multicast



→ Anycast



→ Broadcast

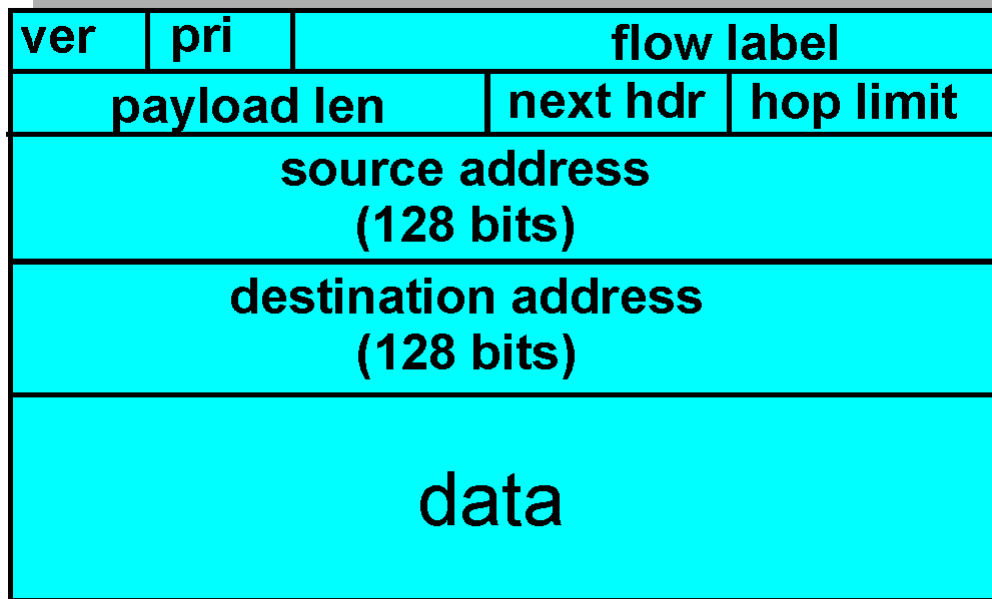


Cabeçalho IPv6

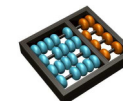
Prioridade: identifica prioridade entre datagramas no fluxo

Rótulo do Fluxo: identifica datagramas no mesmo "fluxo"
(conceito de "fluxo" mal definido).

Próximo cabeçalho: identifica protocolo da camada superior
para os dados



← 32 bits →



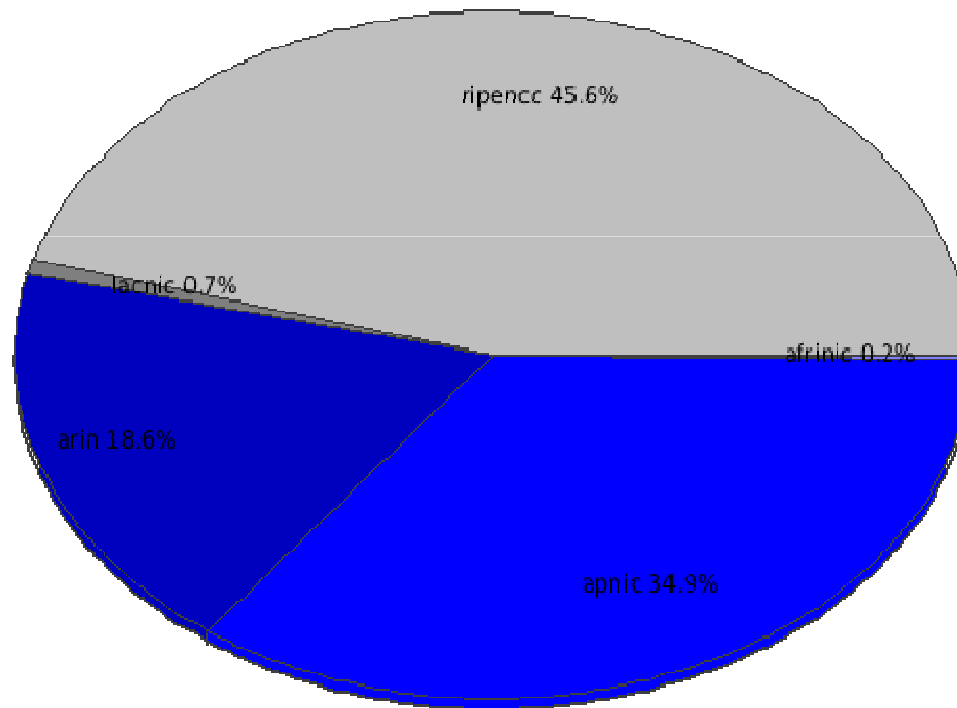
Outras mudanças de IPv4

- *Checksum*: removido completamente para reduzir tempo de processamento a cada roteador
- *Opções*: permitidas, porém fora do cabeçalho, indicadas pelo campo "Próximo Cabeçalho"
- *ICMPv6*: versão nova de ICMP
 - tipos adicionais de mensagens, p.ex. "Pacote Muito Grande"
 - funções de gerenciamento de grupo multiponto

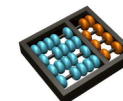
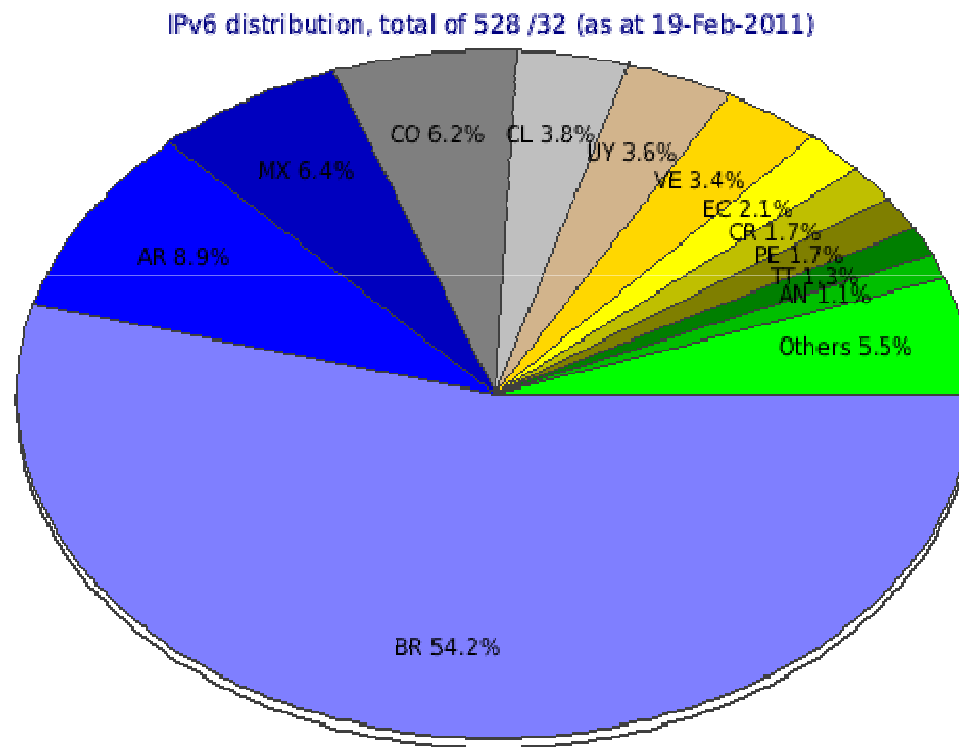


Estatística IPv6

IPv6 Global Stats. Total of 79457 /32s(as at 19-Feb-2011)



IPv6 na América do Sul

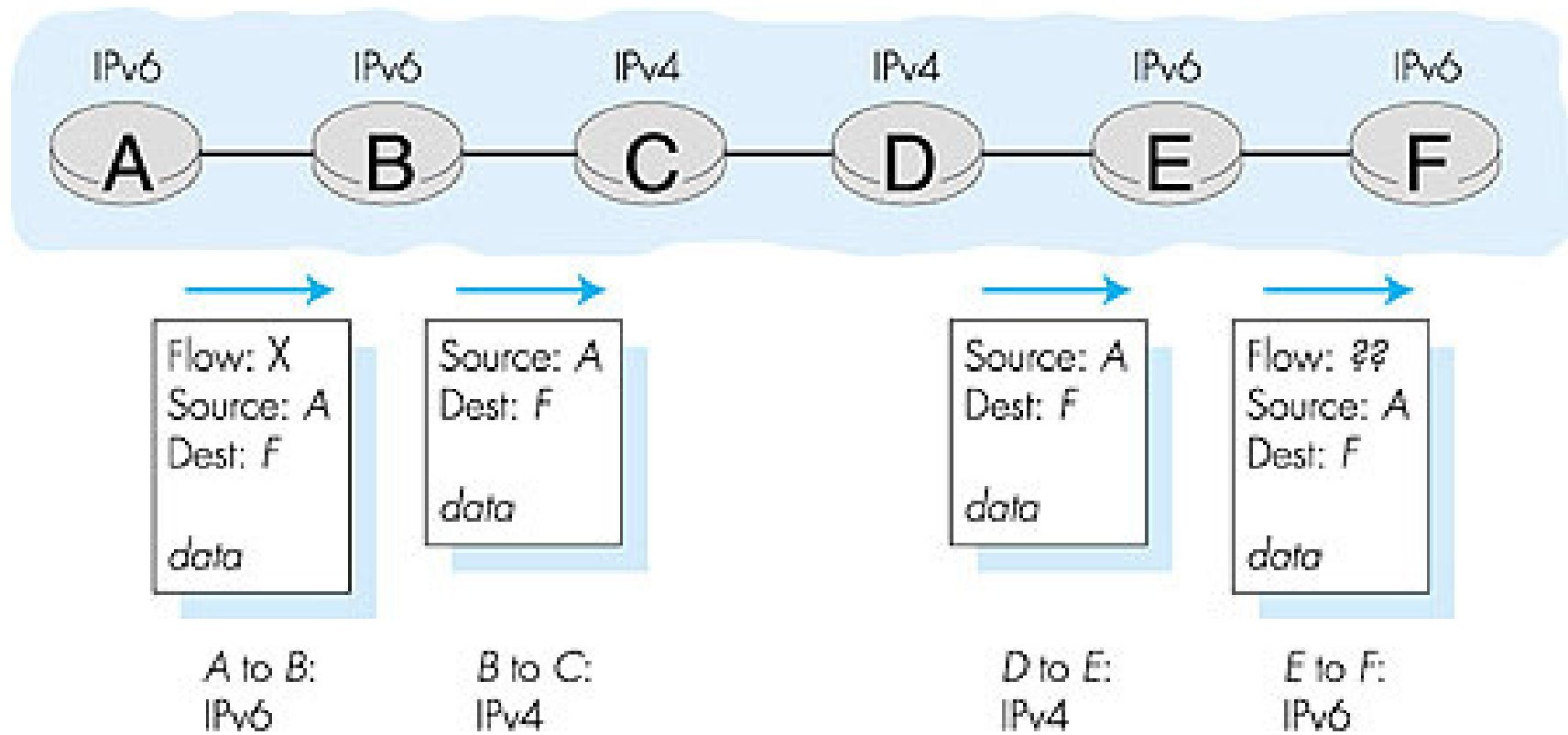


Transição de IPv4 para IPv6

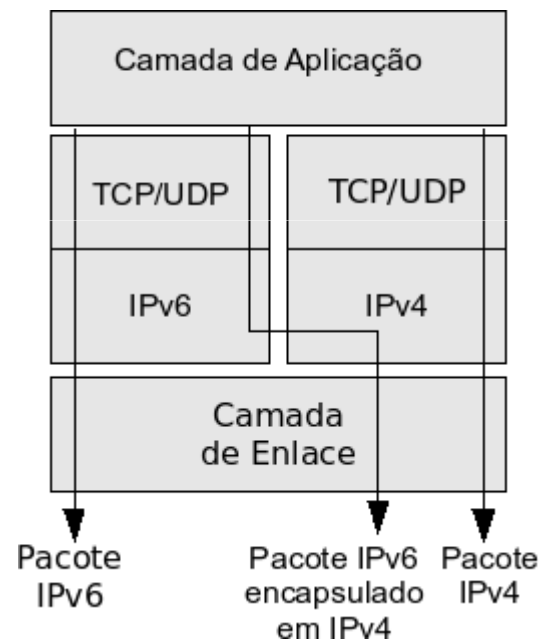
- Não todos roteadores podem ser atualizados simultaneamente
 - "dias de mudança geral" inviáveis
 - Como a rede pode funcionar com uma mistura de roteadores IPv4 e IPv6?
- Duas abordagens propostas:
 - *Pilhas Duais*: alguns roteadores com duas pilhas (v6, v4) podem "traduzir" entre formatos
 - *Tunelamento*: datagramas IPv6 carregados em datagramas IPv4 entre roteadores IPv4



Abordagem de Pilhas Duais



Pilhas Duais



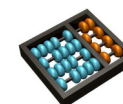
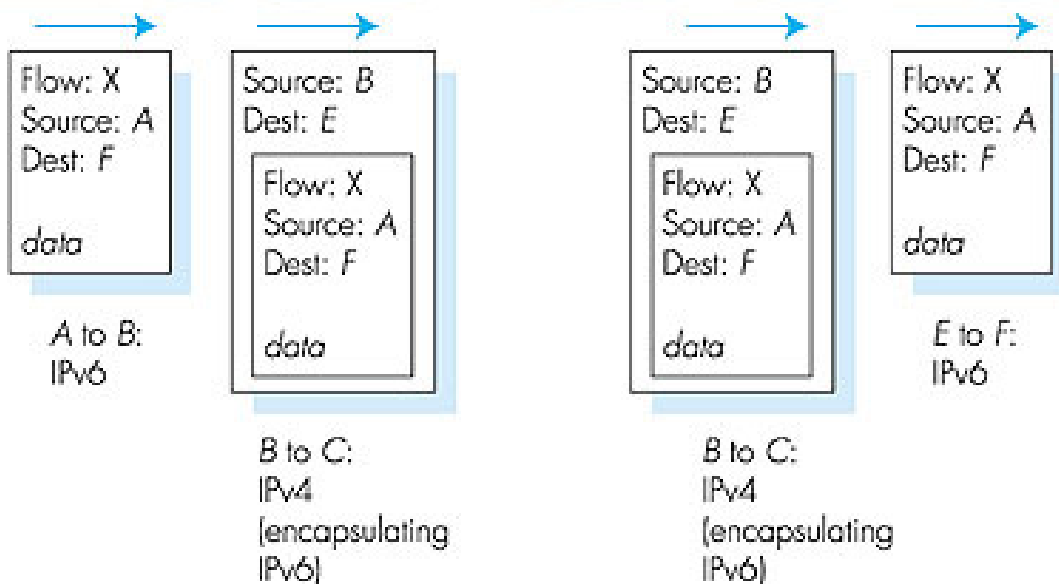
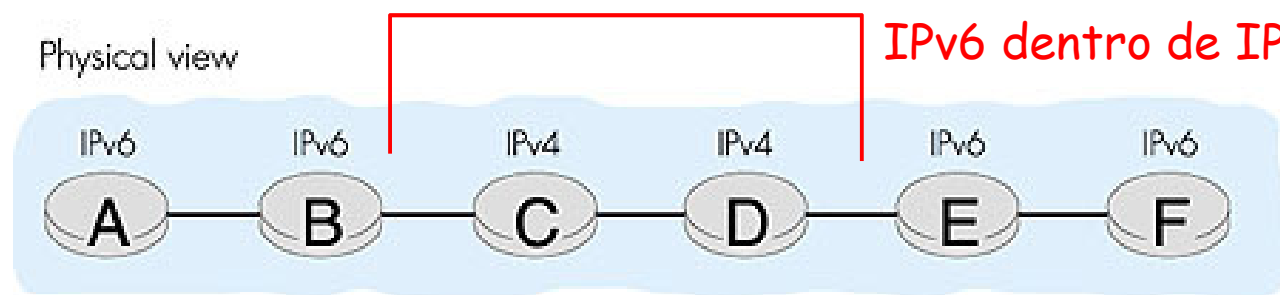
Tunelamento

Logical view



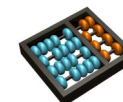
Physical view

IPv6 dentro de IPv4 quando necessário



ICMPv6

- Versão do protocolo ICMP utilizada pelo protocolo Ipv6, basicamente as mesmas funcionalidades do ICMP
 - Realizar diagnósticos
 - Relatar erros de processamento de pacotes
- Possui também funções adicionais
 - *Descoberta de vizinhança (antes providas pelo protocolo ARP)*
 - *Gerenciamento de grupos Multicast (antes providas pelo protocolo IGMP).*

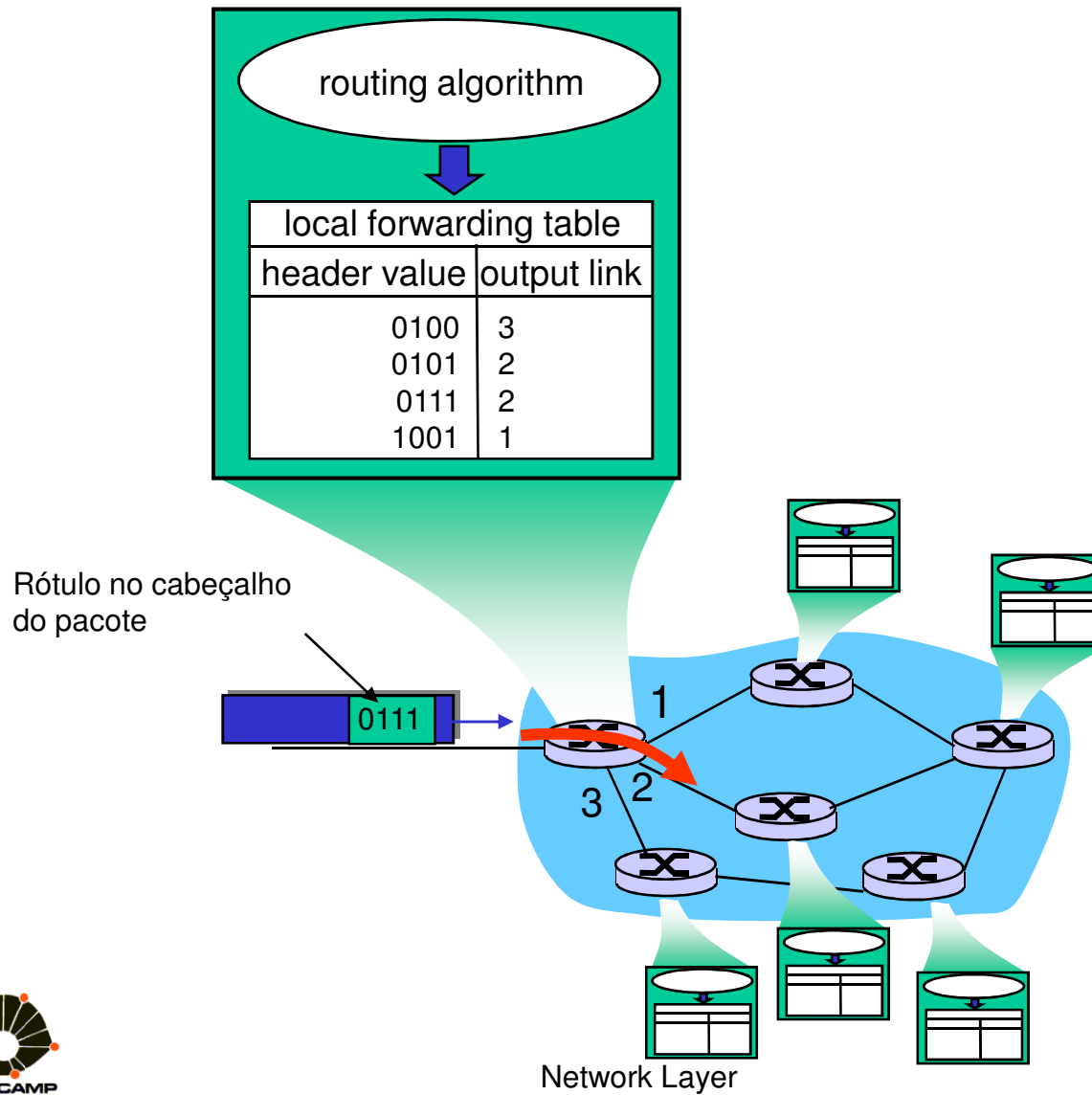


Roteiro

- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuitos virtuais x datagrama
- 4.3 Como é um roteador
- 4.4 Protocolo IP
 - Formato datagrama
 - endereçamento IPv4
 - ICMP
 - IPv6
- 4.5 Algoritmos de roteamento
 - Estado de enlace
 - Vetor distância
 - Roteamento hierarquico
- 4.6 Roteamento na Internet
 - RIP
 - OSPF
 - BGP
- 4.7 Roteamento Broadcast e multicast



Roteamento

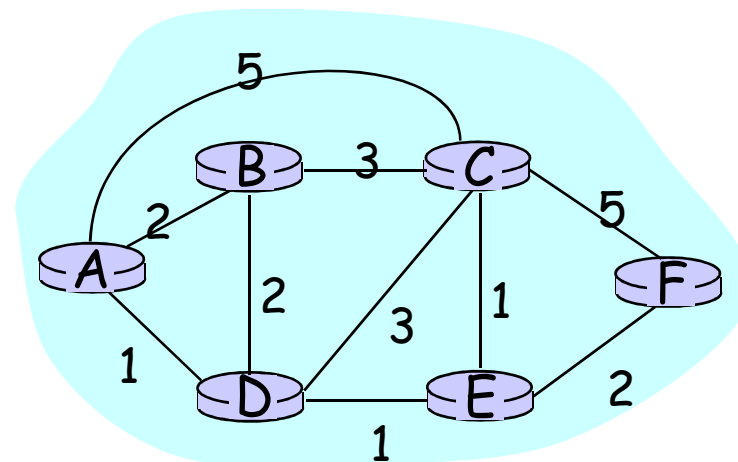


Roteamento

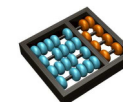
— protocolo de roteamento —
meta: determinar caminho
(seqüência de roteadores) "bom"
pela rede da origem ao destino

Abstração de grafo para
algoritmos de roteamento:

- nós do grafo são roteadores
- arestas do grafo são os enlaces físicos
 - custo do enlace: retardo, financeiro, ou nível de congestionamento



- caminho "bom":
 - tipicamente significa caminho de menor custo
 - outras definições são possíveis



Classificação de Algoritmos de Roteamento

Informação global ou descentralizada?

Global:

- todos roteadores têm info. completa de topologia, custos dos enlaces
- algoritmos "estado de enlaces"

Descentralizada:

- roteador conhece vizinhos diretos e custos até eles
- processo iterativo de cálculo, troca de info. com vizinhos
- algoritmos "vetor de distâncias"

Estático ou dinâmico?

Estático:

- rotas mudam lentamente com o tempo

Dinâmico:

- rotas mudam mais rapidamente
 - atualização periódica
 - em resposta a mudanças nos custos dos enlaces



Um algoritmo de roteamento de "estado de enlaces" (EE)

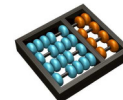
Algoritmo de Dijkstra

- topologia da rede, custos dos enlaces conhecidos por todos os nós
 - realizado através de "difusão do estado dos enlaces"
 - todos os nós têm mesma info.
- calcula caminhos de menor custo de um nó ("origem") para todos os demais
 - gera **tabela de rotas** para aquele nó
- iterativo: depois de k iterações, sabemos menor custo p/k dos nós



Notação:

- $c(i,j)$: custo do enlace do nó i ao nó j . custo é infinito se não forem vizinhos diretos
- $D(V)$: valor corrente do custo do caminho da origem ao destino V
- $p(V)$: nó antecessor no caminho da origem ao nó V , imediatamente antes de V
- N : conjunto de nós cujo caminho de menor custo já foi determinado



O algoritmo de Dijkstra

1 **Inicialização:**

2 $N = \{A\}$

3 para todos os nós V

4 se V for adjacente ao nó A

5 então $D(V) = c(A, V)$

6 senão $D(V) = \text{infinito}$

7

8 **Repete**

9 determina W não contido em N tal que $D(W)$ é o mínimo

10 adiciona W ao conjunto N

11 atualiza $D(V)$ para todo V adjacente ao nó W e ainda não em N :

12 $D(V) = \min(D(V), D(W) + c(W, V))$

13 /* novo custo ao nó V ou é o custo velho a V ou o custo do

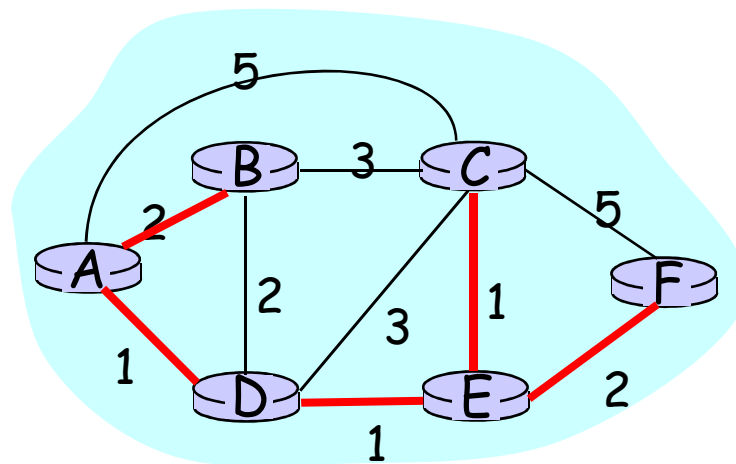
14 menor caminho ao nó W , mais o custo de W a V */

15 **até que todos nós estejam em N**



Algoritmo de Dijkstra: exemplo

Passo	N inicial	D(B),p(B)	D(C),p(C)	D(D),p(D)	D(E),p(E)	D(F),p(F)
→ 0	A	2,A	5,A	1,A	infinito	infinito
→ 1	AD	2,A	4,D		2,D	infinito
→ 2	ADE	2,A	3,E			4,E
→ 3	ADEB		3,E			4,E
→ 4	ADEBC					4,E
5	ADEBCF					



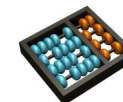
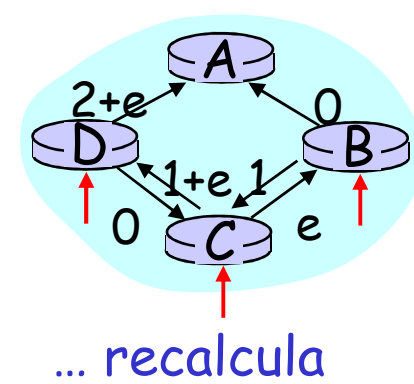
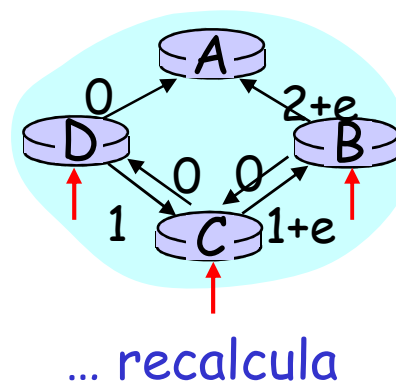
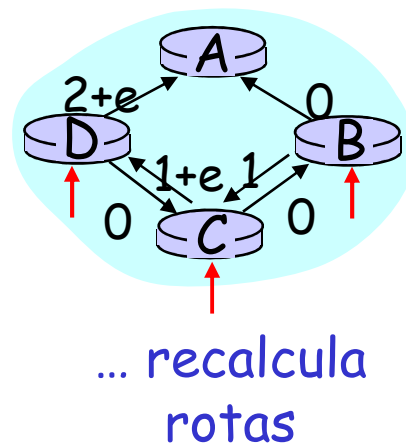
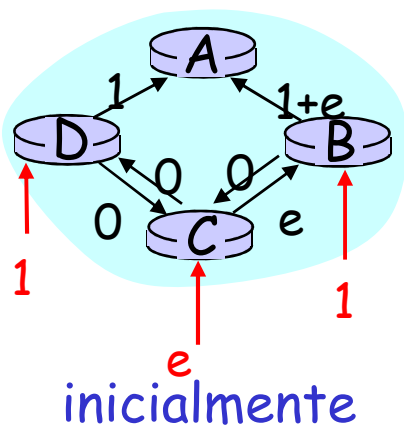
Algoritmo de Dijkstra, discussão

Complexidade algorítmica: n nós

- a cada iteração: precisa checar todos nós, W , não em N
- $n*(n+1)/2$ comparações $\Rightarrow O(n^2)$
- implementações mais eficientes possíveis: $O(n \log n)$

Oscilações possíveis:

- p.ex., custo do enlace = carga do tráfego carregado



Um algoritmo de roteamento de "vetor de distâncias" (VD)

iterativo:

- continua até que não haja mais troca de info. entre nós
- *se auto-termina*: não há "sinal" para parar

Estrutura de dados: Tabela de Distâncias

- cada nós possui sua própria TD
- 1 linha para cada destino possível
- 1 coluna para cada vizinho direto

assíncrono:

- os nós *não* precisam trocar info./iterar de forma sincronizada!

distribuído:

- cada nó comunica *apenas* com seus vizinhos diretos



Algoritmo Vetor Distância

- $D_x(y)$ = estimativa do menor custo de x para y
- Nó x sabe o custo para seu vizinho v $c(x,v)$
- Nó x mantém vetor distância $D_x = [D_x(y): y \in N]$
- Nó x mantém informação do vetor distância dos seus vizinhos
 - Para cada vizinho:
 $D_v = [D_v(y): y \in N]$



Algoritmo de Vetor Distância

Algoritmo Bellman-Ford

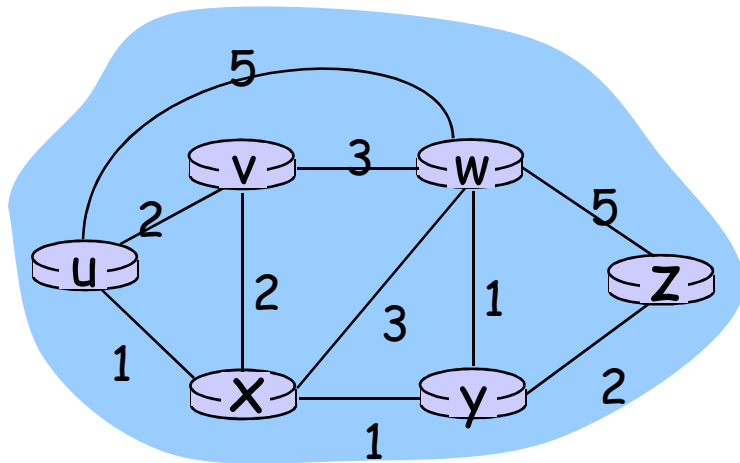
$d_x(y) :=$ menor custo de se ir de x para y

$$d_x(y) = \min_v \{c(x,v) + d_v(y)\}$$

Mínimo entre todos os vizinhos



Exemplo



Vê-se que: $d_v(z) = 5$, $d_x(z) = 3$, $d_w(z) = :$

$$\begin{aligned} d_u(z) &= \min \{ c(u,v) + d_v(z), \\ &\quad c(u,x) + d_x(z), \\ &\quad c(u,w) + d_w(z) \} \\ &= \min \{ 2 + 5, \\ &\quad 1 + 3, \\ &\quad 5 + 3 \} = 4 \end{aligned}$$

Tabela de distâncias gera tabela de rotas

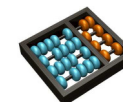
		custo ao destino via		
$D^E()$		A	B	D
destino	A	1	14	5
	B	7	8	5
	C	6	9	4
	D	4	11	2

destino

	enlace de saída a usar, custo	
	A	A,1
	B	D,5
	C	D,4
	D	D,4

destino

Tabela de distâncias → Tabela de rotas



Roteamento vetor de distâncias: sumário

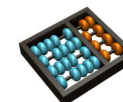
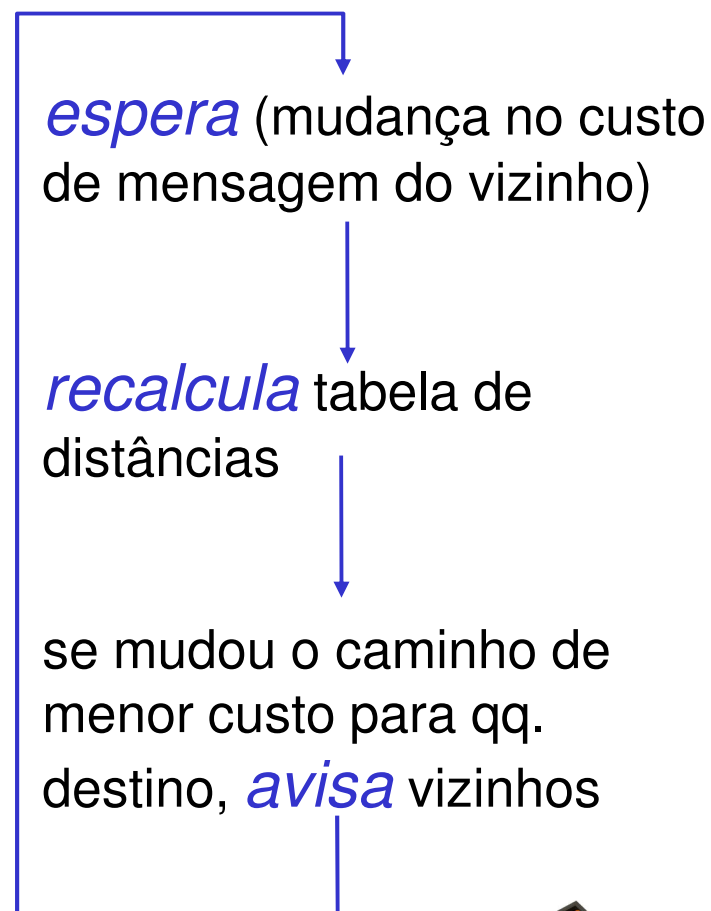
Iterativo, assíncrono: cada iteração local causada por:

- mudança do custo do enlace local
- mensagem do vizinho: mudança de caminho de menor custo para algum destino

Distribuído:

- cada nó avisa a seus vizinhos *apenas* quando muda seu caminho de menor custo para qualquer destino
 - ➡ os vizinhos então avisam a seus vizinhos, se for necessário

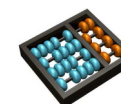
Cada nó:



Algoritmo Vetor de Distâncias:

Em todos nós, X :

- 1 Inicialização:
- 2 para todos nós adjacentes V :
- 3 $DX(*,V) = \text{infinito}$ /* o operador $*$ significa "para todas linhas" */
- 4 $DX(V,V) = c(X,V)$
- 5 para todos destinos, Y
- 6 envia $\min_w DX(Y,W)$ para cada vizinho /* W indica vizinhos de X */



Algoritmo Vetor de Distâncias (cont.):

8 **repete**

9 **espera** (até observar mudança de custo do enlace ao vizinho V,
10 ou até receber atualização do vizinho V)

11

12 **se** ($c(X,V)$ muda por d unidades)

13 */* altera custo para todos destinos através do vizinho V por d */*

14 */* note: d pode ser positivo ou negativo */*

15 para todos destinos Y: $D^X(Y,V) = D^X(Y,V) + d$

16

17 **senão, se** (atualização recebido de V para destino Y)

18 */* mudou o menor caminho de V para algum Y */*

19 */* V enviou um novo valor para seu mín $D^V(Y,w)$ */*

20 */* chamamos este novo valor de "val_novo" */*

21 para apenas o destino Y: $D^X(Y,V) = c(X,V) + \text{val_novo}$

22

23 **se** temos um novo mín $D^X(Y,W)$ para qq destino Y

24 envia novo valor de mín $D^X(Y,W)$ para todos vizinhos
25

26

27 **para sempre**



$$D_x(y) = \min\{c(x,y) + D_y(y), c(x,z) + D_z(y)\} \\ = \min\{2+0, 7+1\} = 2$$

$$D_x(z) = \min\{c(x,y) + D_y(z), c(x,z) + D_z(z)\} \\ = \min\{2+1, 7+0\} = 3$$

Tabela nó x

		Custo para		
		x	y	z
D_x	x	0	2	7
	y	∞	∞	∞
	z	∞	∞	∞

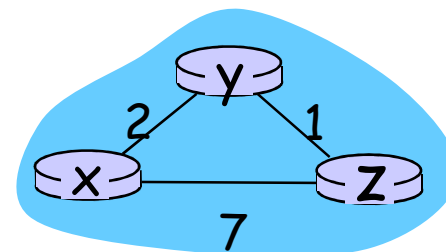
		Custo para		
		x	y	z
D_x	x	0	2	3
	y	2	0	1
	z	7	1	0

Tabela nó y node

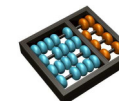
		cost to		
		x	y	z
D_y	x	∞	∞	∞
	y	2	0	1
	z	∞	∞	∞

Tabela nó z

		cost to		
		x	y	z
D_z	x	∞	∞	∞
	y	∞	∞	∞
	z	7	1	0



time



$$D_x(y) = \min\{c(x,y) + D_y(y), c(x,z) + D_z(y)\}$$

$$= \min\{2+0, 7+1\} = 2$$

$$D_x(z) = \min\{c(x,y) + D_y(z), c(x,z) + D_z(z)\}$$

$$= \min\{2+1, 7+0\} = 3$$

Tabela nó x

		Custo para		
		x	y	z
De	x	0	2	7
	y	∞	∞	∞
	z	∞	∞	∞

Tabela nó y

		Custo para		
		x	y	z
De	x	∞	∞	∞
	y	2	0	1
	z	∞	∞	∞

Tabela nó z

		Custo para		
		x	y	z
De	x	∞	∞	∞
	y	∞	∞	∞
	z	7	1	0

		Custo para		
		x	y	z
De	x	0	2	3
	y	2	0	1
	z	7	1	0

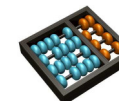
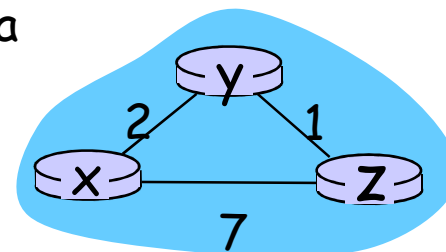
		Custo para		
		x	y	z
De	x	0	2	7
	y	2	0	1
	z	7	1	0

		Custo para		
		x	y	z
De	x	0	2	7
	y	2	0	1
	z	3	1	0

		Custo para		
		x	y	z
De	x	0	2	3
	y	2	0	1
	z	3	1	0

		Custo para		
		x	y	z
De	x	0	2	3
	y	2	0	1
	z	3	1	0

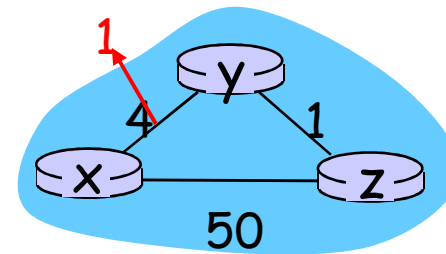
		Custo para		
		x	y	z
De	x	0	2	3
	y	2	0	1
	z	3	1	0



Diminuição no custo de enlace

Mudança no estado do enlace:

- Nó detecta mudança no custo do enlace
- Atualiza informação de roteamento, recalcula vetor
- Se distâncias alterada, notifica vizinhos



“Boas
notícias
Caminham
rápido”

No tempo t_0 , y detecta mudança no custo e notifica vizinho

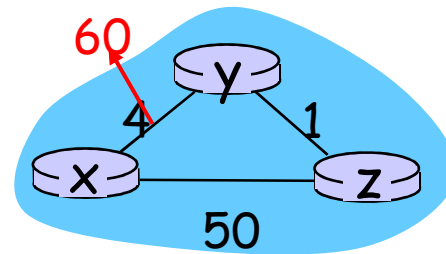
No tempo t_1 , z recebe atualização de y e atualiza sua tabela, Computa um novo custo para x e envia para seus vizinhos a sua VD

No tempo t_2 , y recebe a atualização de z e atualiza a sua tabela de distância, o menor custo de y não se altera e consequentemente não envia nenhuma mensagem para z

Aumento do custo de enlace

Mudança de custo no enlace:

- Notícias ruins demoram a propagar, problema de "contagem até"
- 44 interações até estabilizar



Reverso envenenado:

- Se Z roteia através de Y para chegar a X :
 - Z diz a Y que sua distância a x é infinita, de tal forma que Y não vai rotear através de Z



Comparação dos algoritmos EE e VD

Complexidade de mensagens

- EE: com n nós, E enlaces, $O(nE)$ mensagens enviadas
- VD: trocar mensagens apenas entre vizinhos
 - varia o tempo de convergência

Rapidez de Convergência

- EE: algoritmo $O(n^2)$ requer $O(nE)$ mensagens
 - podem ocorrer oscilações
- VD: varia tempo para convergir
 - podem ocorrer rotas cíclicas
 - problema de contagem ao



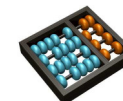
Robustez: o que acontece se houver falha do roteador?

EE:

- nó pode anunciar valores incorretos de custo de *enlace*
- cada nó calcula sua *própria* tabela

VD:

- um nó VD pode anunciar um custo de *caminho* incorreto
- a tabela de cada nó é usada pelos outros nós
 - erros se propagam pela rede



Roteamento Hierárquico

Neste estudo de roteamento fizemos uma idealização:

- todos os roteadores idênticos
 - rede "não hierarquizada" ("flat")
- ... *não é verdade, na prática*

escala: 200 milhões de destinos:

- impossível guardar todos destinos na tabela de rotas!
- troca de tabelas de rotas afogaria os enlaces!

autonomia administrativa

- internet = rede de redes
- cada administrador de rede pode querer controlar roteamento em sua própria rede

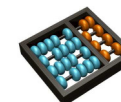


Roteamento Hierárquico

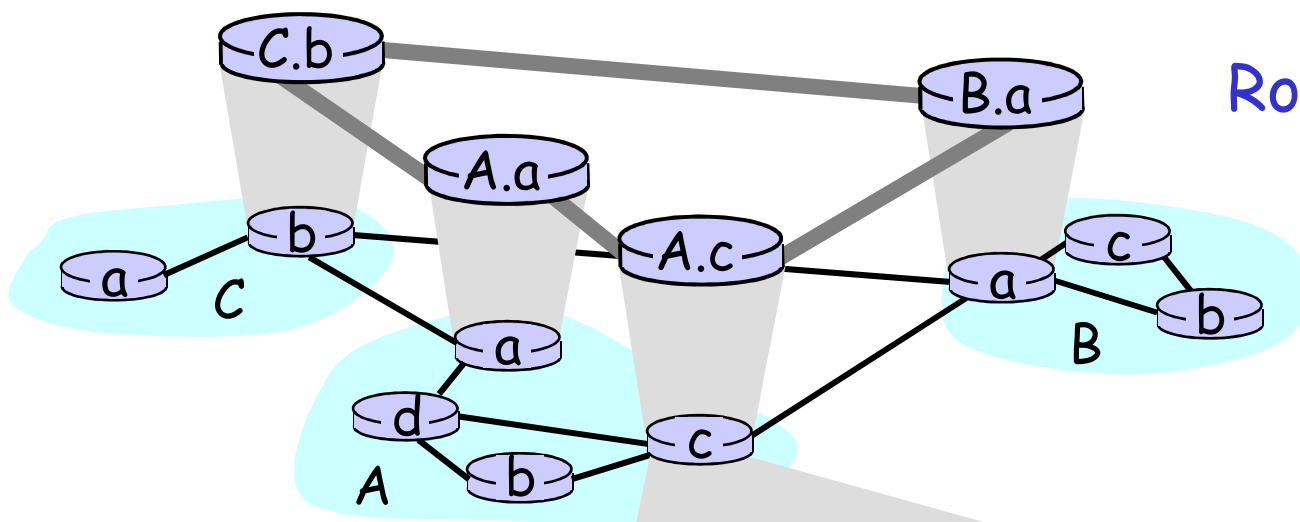
- agregar roteadores em regiões, "**sistemas autônomos**" (SAs)
- roteadores no mesmo SA usam o mesmo protocolo de roteamento
 - protocolo de **roteamento "intra-SA"**
 - roteadores em SAs diferentes podem usar diferentes protocolos de roteamento intra-SA

roteadores de borda

- roteadores especiais no SA
- usam protocolo de roteamento intra-SA com todos os demais roteadores no SA
- *também* responsáveis por rotear para destinos fora do SA
 - usam protocolo de **roteamento "inter-SA"** com outros roteadores de borda



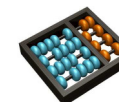
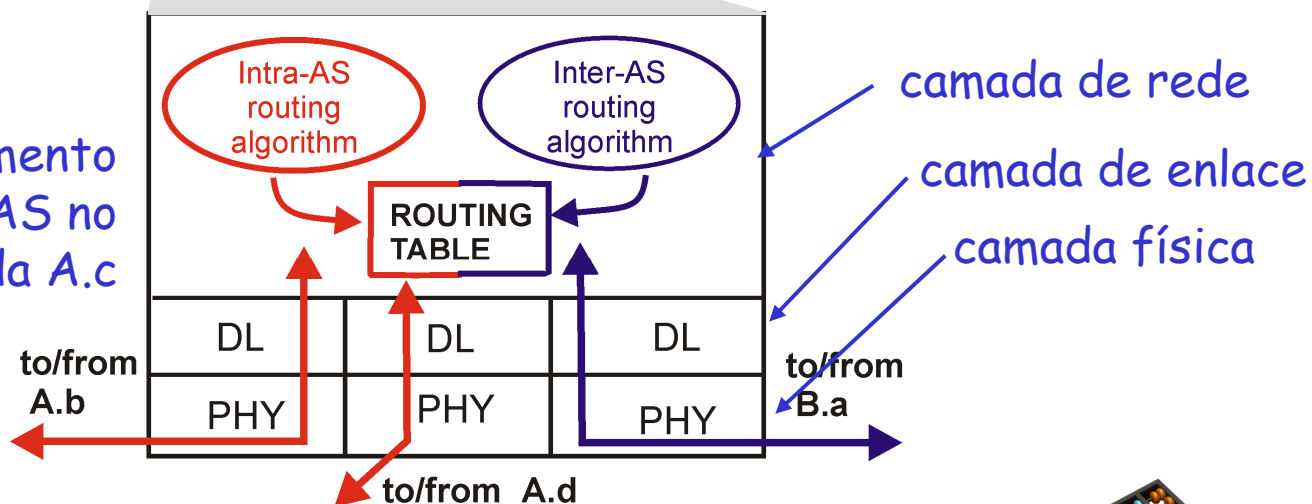
Roteamento Intra-SA e Inter-SA



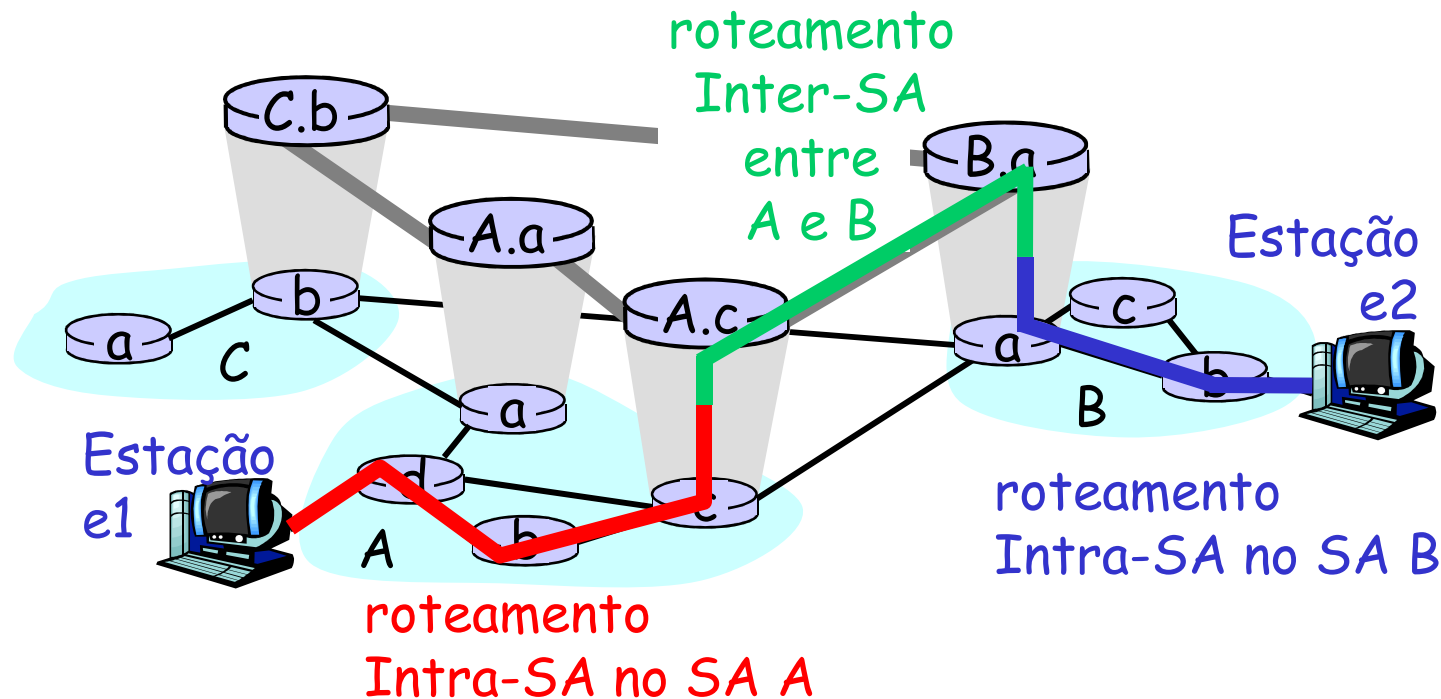
Roteadores de borda:

- fazem roteamento inter-SA entre si
- fazem roteamento intra-SA com outros roteadores do seu próprio SA

Roteamento inter-AS, intra-AS no roteador de borda A.c



Roteamento Intra-SA e Inter-SA



- Em breve veremos protocolos de roteamento inter-SA e intra-SA específicos da Internet

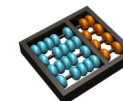
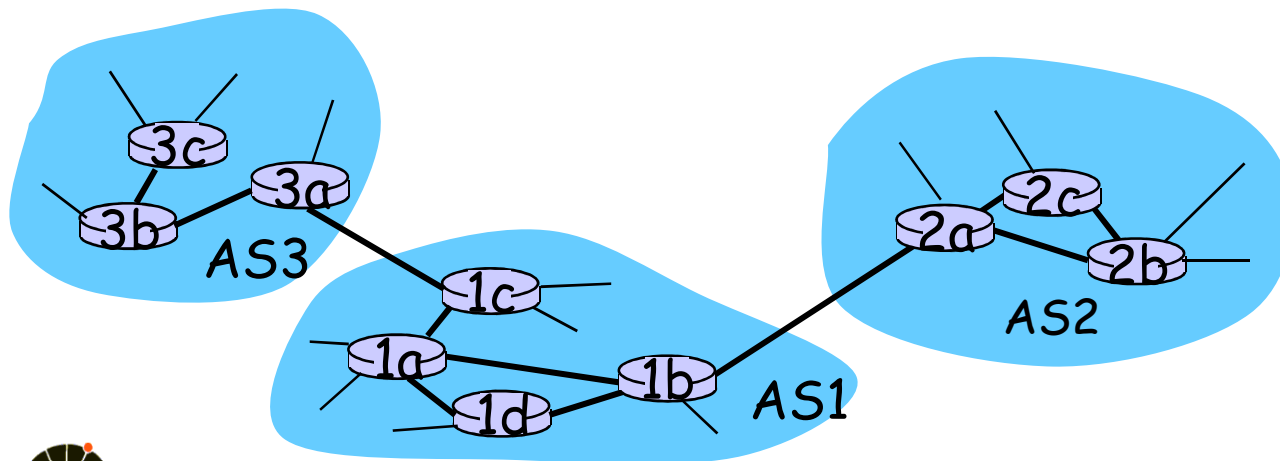


Tarefa Interna SA

AS1 deve:

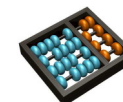
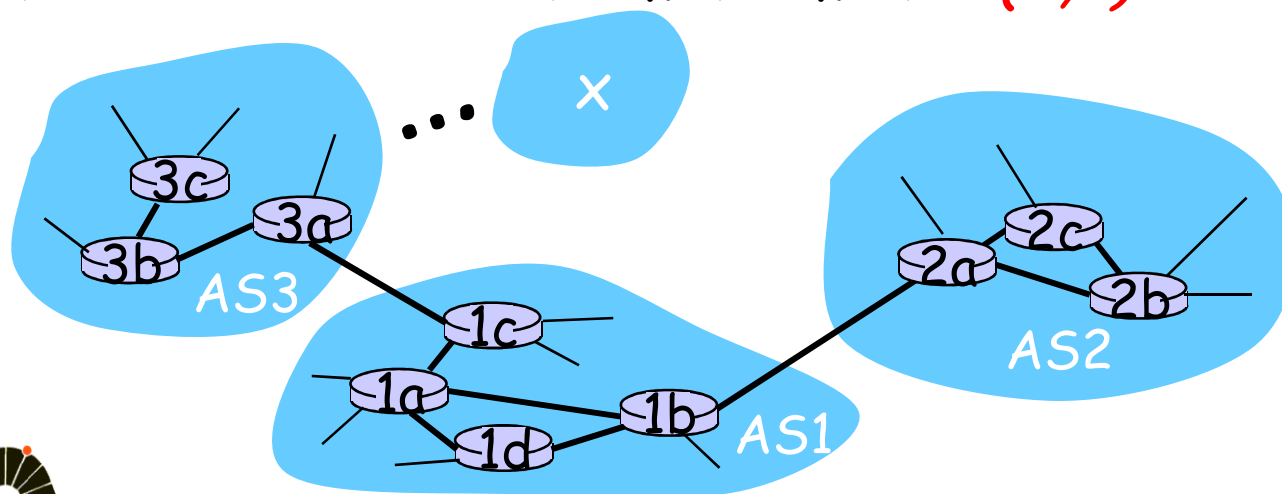
- Roteador em AS1 recebe datagrama destinado para roteador em outro :
 - ➔ Para qual roteador deve enviar o pacote?
1. Propagar para qual destinatários pode-se chegar através de AS2 e de AS3
 2. Propagar informação de alcançabilidade através de AS1

Tarefa de roteamento intra-domínio!



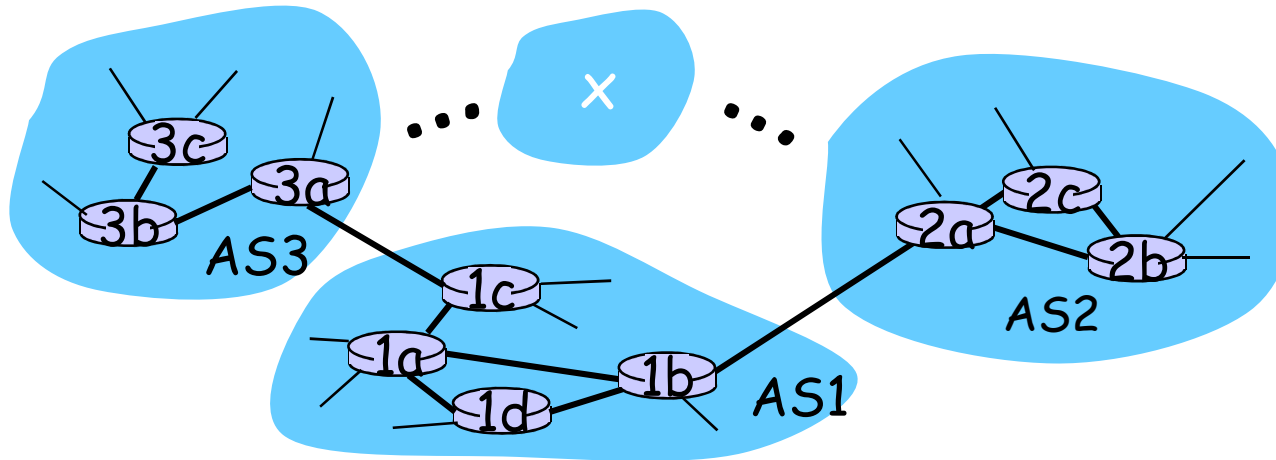
Exemplo: setando tabela de roteamento 1d

- Suponha que SA1 aprendeu (via protocolo inter-AS) que a submet x alcançável através de AS3 (gateway 1c) mas não via AS2.
- Protocolo inter-SA propaga informação de alcançabilidade para todos roteadores internos
- Roteador 1d determina através de informação de roteamento intra-SA qual interface I está no menor caminho para 1c.
 - Instala tabela de encaminhamento (x, I)



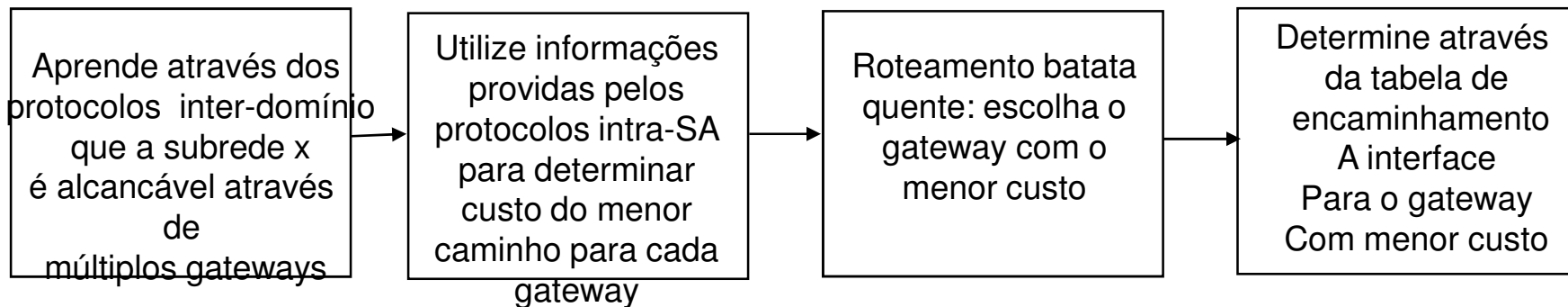
Exemplo: escolha entre múltiplos SAs

- Suponha agora que AS1 aprende através do protocolo inter-SA que a subrede **x** é alcançável de AS3 e de AS2.
- Para configurar a tabela de encaminhamento, o roteador 1d tem que determinar através de qual gateway ele deve encaminhar pacote ao destinatário **x**.
 - Esta também é uma tarefa do protocolo inter-SA



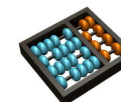
Exemplo: escolha entre múltiplos ASs

- Suponha agora que AS1 aprende através do protocolo inter-domínio que a sub-rede **x** é alcançável de AS3 e de AS2.
- Para configurar a tabela, o roteador 1d deve determinar através de qual gateway, deve enviar os pacotes para o destinatário **x**.
 - Esta também é uma tarefa do protocolo inter-domínio
- **Protocolo batata quente: envia pacote para a roteador mais próximo.**



Roteiro

- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuitos virtuais x datagrama
- 4.3 Como é um roteador
- 4.4 Protocolo IP
 - Formato datagrama
 - endereçamento IPv4
 - ICMP
 - IPv6
- 4.5 Algoritmos de roteamento
 - Estado de enlace
 - Vetor distância
 - Roteamento hierarquico
- 4.6 Roteamento na Internet
 - RIP
 - OSPF
 - BGP
- 4.7 Roteamento Broadcast e multicast



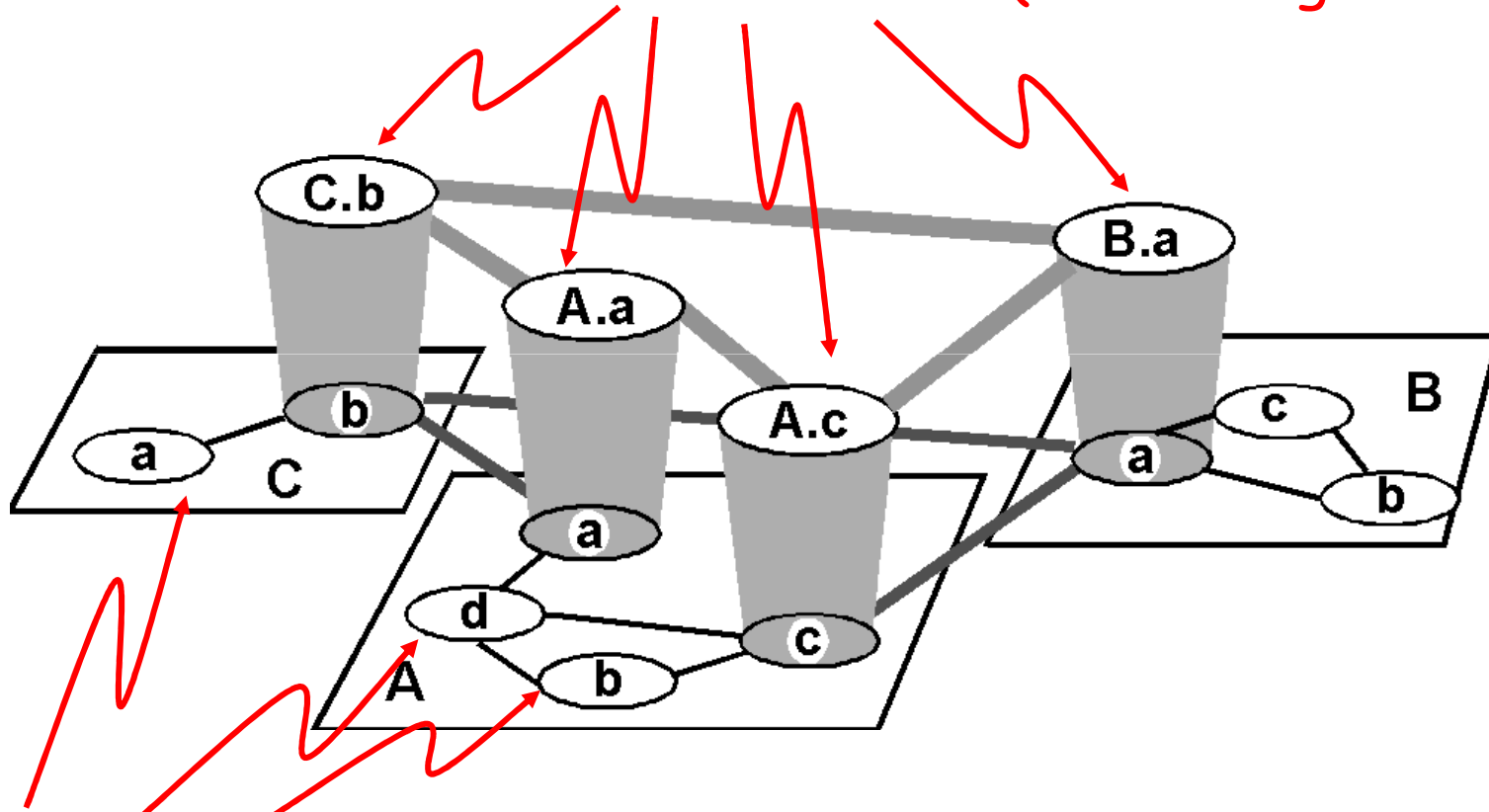
Roteamento na Internet

- A Internet Global consiste de **Sistemas Autônômicos (SAs)** interligados entre si:
 - **SA Folha:** empresa pequena
 - **SA com Múltipla Conectividade:** empresa grande (sem trânsito)
 - **SA de Trânsito:** provedor
- Roteamento em dois níveis:
 - **Intra-SA:** administrador é responsável pela escolha
 - **Inter-SA:** padrão único



Hierarquia de SAs na Internet

Inter-SA: roteadores de fronteira (exterior gateways)



Intra-SA: roteadores internos (interior gateways)

Roteamento Intra-SA

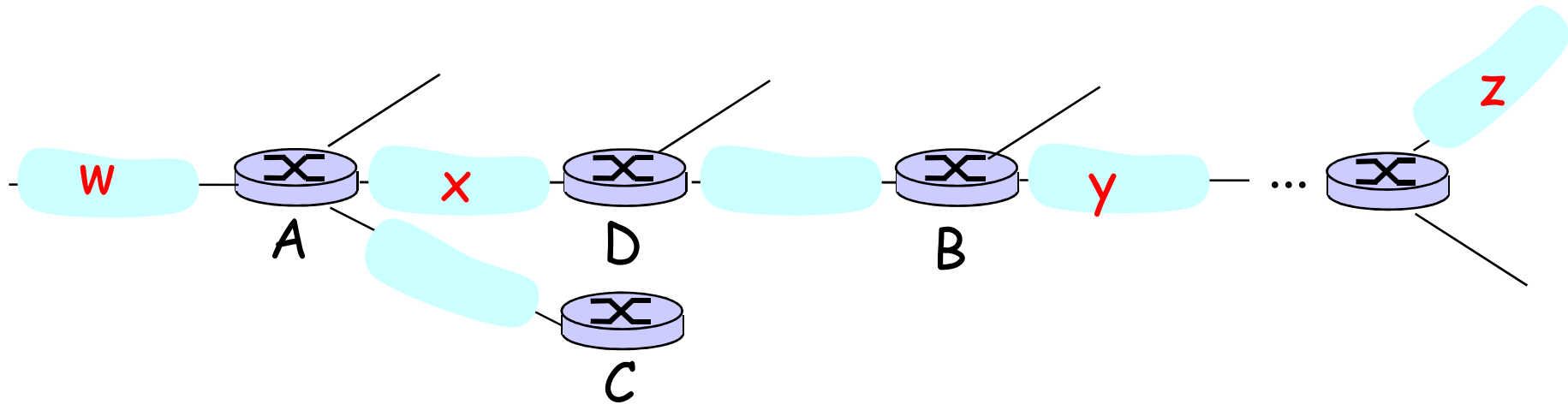
- Também conhecido como **Interior Gateway Protocols (IGP)** (protocolos de roteamento interno)
- Os IGP's mais comuns são:
 - RIP: *Routing Information Protocol*
 - OSPF: *Open Shortest Path First*
 - IGRP: *Interior Gateway Routing Protocol* (proprietário da Cisco)



RIP (*Routing Information Protocol*)

- Algoritmo do tipo vetor de distâncias
- Incluído na distribuição do BSD-UNIX em 1982
- Métrica de distância: # de enlaces (máx = 15 enlaces)
- Vetores de distâncias: trocados a cada 30 seg via Mensagem de Resposta (tb chamada de **anúncio**)
- Cada anúncio: rotas para 25 redes destino

RIP: exemplo



Rede Destino	Próximo Roteador	No. de enlaces ao destino
w	A	2
y	B	2
z	B	7
x	--	1
....		

Tabela de rotas em D

RIP: Falha e Recuperação de Enlaces

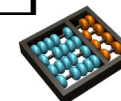
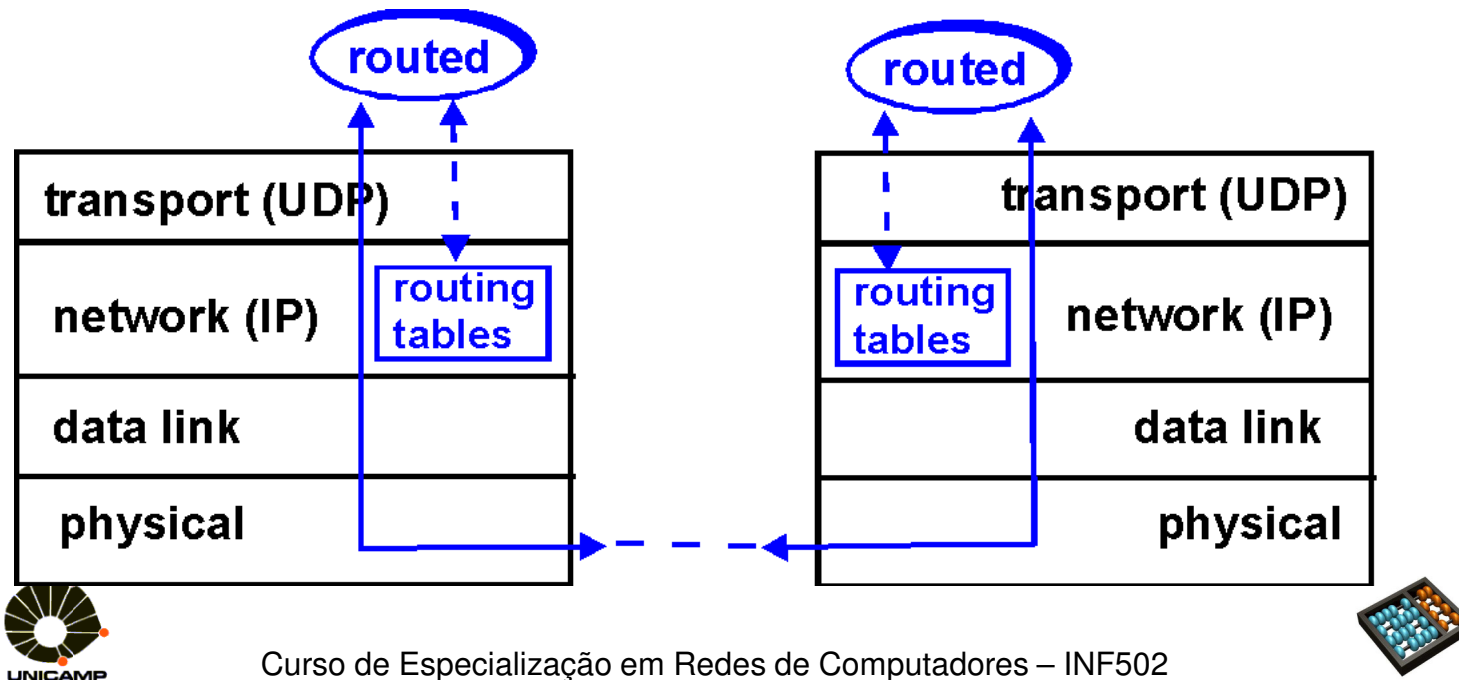
Se não for recebido anúncio novo durante 180 seg --> vizinho/enlace declarados mortos

- rotas via vizinho invalidadas
- novos anúncios enviados aos vizinhos
- na sua vez, os vizinhos publicam novos anúncios (se foram alteradas as suas tabelas)
- informação sobre falha do enlace rapidamente propaga para a rede inteira
- reverso envenenado usado para impedir rotas cíclicas (ping-pong) (distância infinita = 16 enlaces)



RIP: Processamento de tabelas

- Tabelas de roteamento RIP gerenciadas por processo de **nível de aplicação** chamado routed (routing daemon)
- anúncios enviados em pacotes UDP, repetidos periodicamente

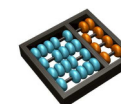


RIP: exemplo de tabela de rotas (cont)

Router: *giroflee.eurocom.fr*

Destination	Gateway	Flags	Ref	Use	Interface
127.0.0.1	127.0.0.1	UH	0	26492	lo0
192.168.2.	192.168.2.5	U	2	13	fa0
193.55.114.	193.55.114.6	U	3	58503	le0
192.168.3.	192.168.3.5	U	2	25	qaa0
224.0.0.0	193.55.114.6	U	3	0	le0
default	193.55.114.129	UG	0	143454	

- Três redes vizinhas diretas da classe C (LANs)
- Roteador apenas sabe das rotas às LANs vizinhas
- Roteador "default" usado para "subir"
- Rota de endereço multiponto: 224.0.0.0
- Interface "loopback" (para depuração)



OSPF (*Open Shortest Path First*)

- “open” (aberto): publicamente disponível
- Usa algoritmo do Estado de Enlaces
 - disseminação de pacotes EE
 - Mapa da topologia a cada nó
 - Cálculo de rotas usando o algoritmo de Dijkstra
- Anúncio de OSPF inclui uma entrada por roteador vizinho
- Anúncios disseminados para SA **inteiro** (via inundação)

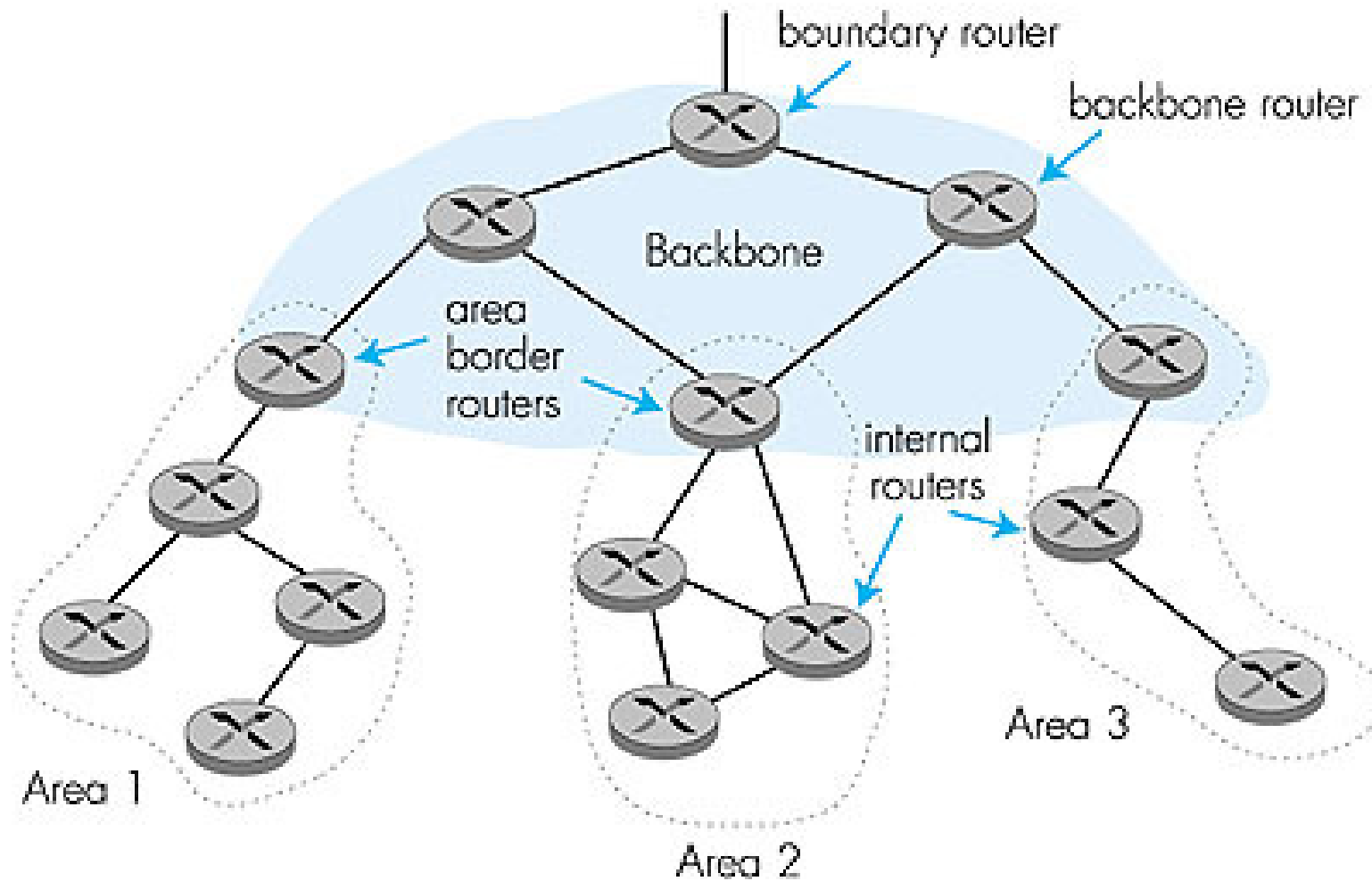


OSPF: características "avançadas" (não existentes no RIP)

- **Segurança:** todas mensagens OSPF autenticadas (para impedir intrusão maliciosa); conexões TCP usadas
- **Caminhos Múltiplos** de custos iguais permitidos (o RIP permite e usa apenas uma rota)
- Para cada enlace, múltiplas métricas de custo para **TOS** diferentes (p.ex, custo de enlace de satélite colocado como "baixo" para melhor esforço; "alto" para tempo real)
- Suporte integrado para ponto a ponto e **multiponto**:
 - OSPF multiponto (MOSPF) usa mesma base de dados de topologia usado por OSPF
- OSPF **hierárquico** em domínios grandes.



OSPF Hierárquico



OSPF Hierárquico

- **Hierarquia de dois níveis:** área local, backbone.
 - Anúncios de EE disseminados apenas na mesma área
 - cada nó possui topologia detalhada da área; apenas sabe a direção (caminho mais curto) para redes em outras áreas (alcançadas através do backbone).
- **Roteador de fronteira de área:** "sumariza" distâncias às redes na sua própria área, anuncia a outros roteadores de fronteira de área.
- **Roteadores do backbone:** realizam roteamento OSPF limitado ao backbone.
- **Roteadores de fronteira:** ligam a outros SAs.

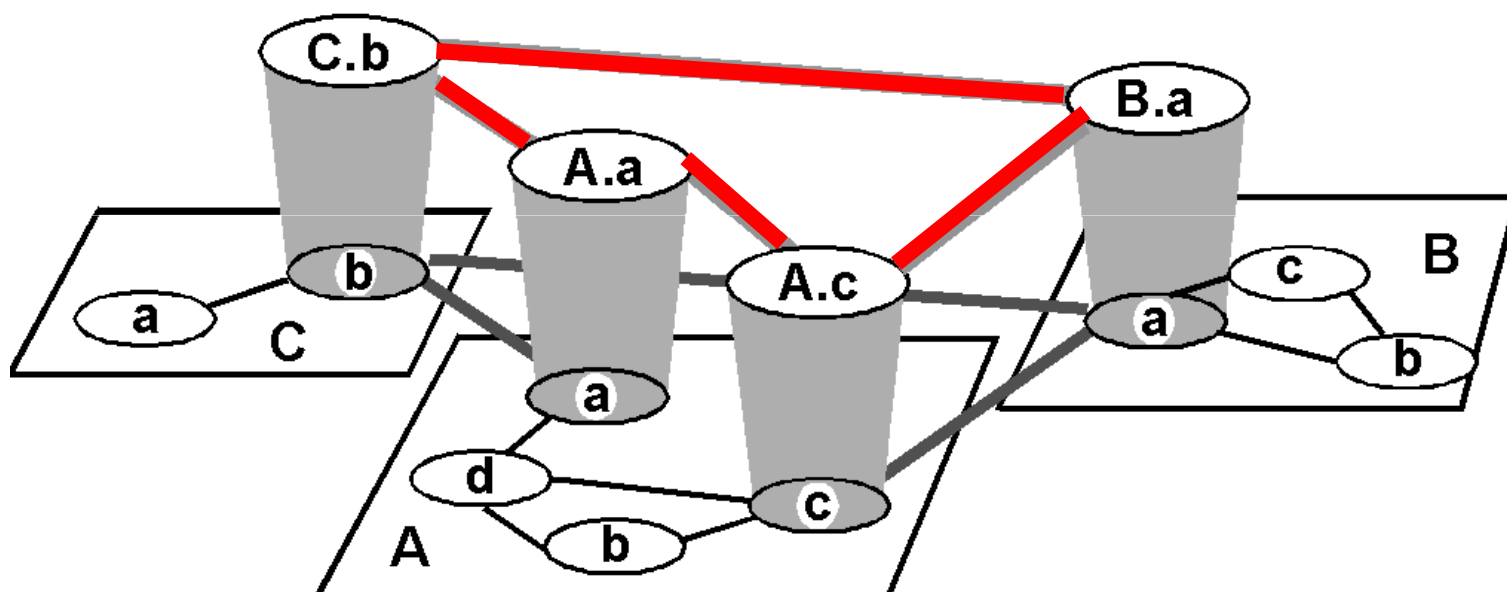


IGRP (*Interior Gateway Routing Protocol*)

- Proprietário da CISCO; sucessor do RIP (anos 80)
- Vetor de Distâncias, como RIP
- Diversas métricas de custo (retardo, largura de banda, confiabilidade, carga, etc)
- usa TCP para trocar mudanças de rotas
- Roteamento sem ciclos via *Distributed Updating Algorithm* (DUAL) baseado em *computação difusa*



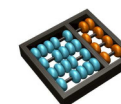
Roteamento Inter-SA



Operação BGP

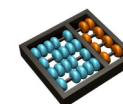
Q: O que um roteador BGP faz?

- Envia anúncio de rotas para seus vizinhos;
- Recebe e filtra anúncios de rotas dos seus vizinhos diretamente conectados
- Escolha da rota .
 - Para rotear para o destino X, qual caminho (entre tantos anunciados) deve ser seguindo?

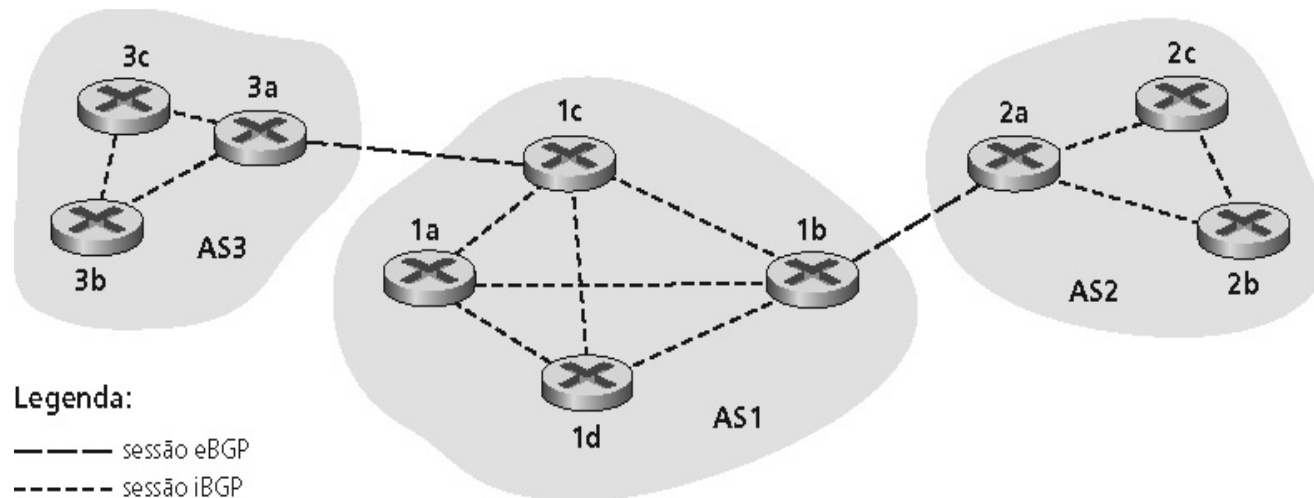


BGP

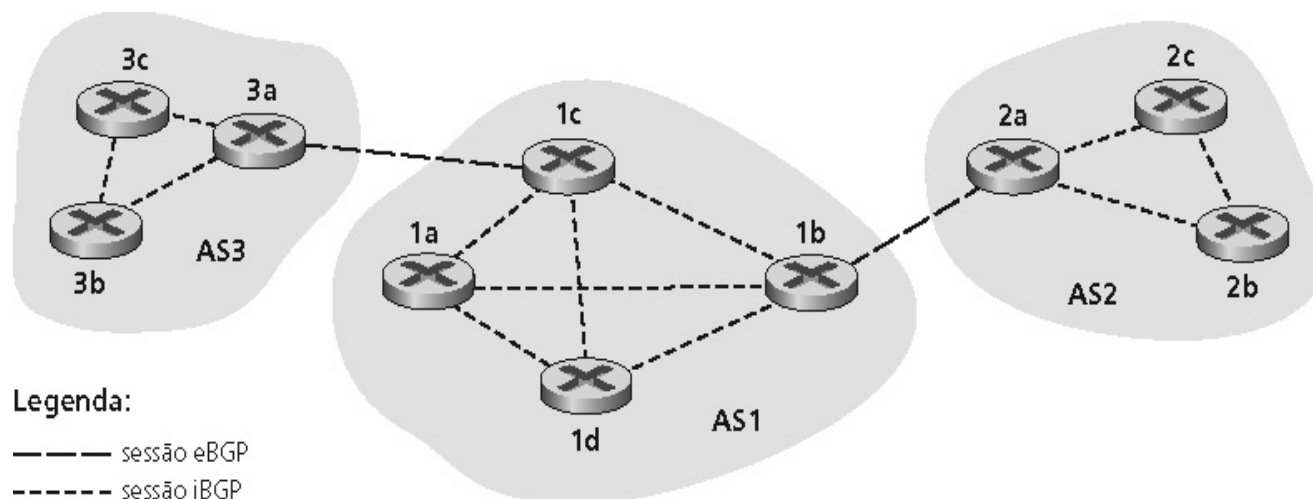
- **BGP (Border Gateway Protocol):** é o padrão de fato para uso na Internet
- BGP provê cada AS dos meios para:
 1. Obter informações de alcance de sub-rede dos Ass. Vizinhos
 2. Propagar informações de alcance para todos os roteadores internos ao AS
 3. Determinar “boas” rotas para as sub-redes baseado em informações de alcance e política
- Permite que uma subnet comunique sua existência para o resto da Internet: “**Estou aqui**”



- Pares de roteadores (BGP peers) trocam informações de roteamento por conexões TCP semipermanentes: **sessões BGP**
- Note que as sessões BGP não correspondem aos links físicos
- Quando AS2 comunica um prefixo ao AS1, AS2 está **prometendo** que irá encaminhar todos os datagramas destinados a esse prefixo em direção ao prefixo
 - AS2 pode agregar prefixos em seu comunicado



- Em cada sessão eBGP entre 3a e 1c, AS3 envia informações de alcance de prefixo para AS1.
- 1c pode então usar iBGP para distribuir essa nova informação de alcance de prefixo para todos os roteadores em AS1
- 1b pode recomunicar essa nova informação para AS2 por meio da sessão eBGP 1b-para-2a.
- Quando um roteador aprende um novo prefixo, ele cria uma entrada para o prefixo em sua tabela de roteamento.



- Quando se comunica um prefixo, o comunicado inclui os atributos do BGP.
 - Prefixo + atributos = "rota"
- Dois atributos importantes:
 - **AS-PATH**: contém os ASs pelos quais o comunicado para o prefixo passou: AS 67 AS 17
 - **NEXT-HOP**: Indica o roteador específico interno ao AS para o AS do próximo salto (next-hop). (Pode haver múltiplos links do AS atual para o AS do próximo salto.)
- Quando um roteador gateway recebe um comunicado de rota, ele usa **política de importação** para aceitar/rejeitar.

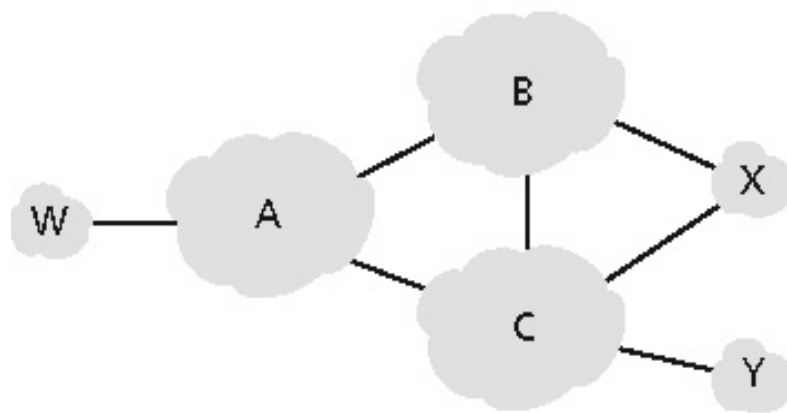


- Um roteador pode aprender mais do que 1 rota para o mesmo prefixo. O roteador deve selecionar uma rota
- Regras de eliminação:
 - Atributo de valor de preferência local: decisão de política
 - AS-PATH (caminho) mais curto
 - Roteador do NEXT-HOP (próximo salto) mais próximo: roteamento da "batata quente"
 - Critérios adicionais



- Mensagens BGP são trocadas usando o TCP
- Mensagens BGP:
 - **OPEN**: abre conexão TCP para o peer e autentica o transmissor
 - **UPDATE**: comunica novo caminho (ou retira um antigo)
 - **KEEPALIVE** mantém a conexão ativa na ausência de atualizações (updates); também ACKs OPEN request
 - **NOTIFICATION**: reporta erros em mensagens anteriores; também usado para fechar a conexão

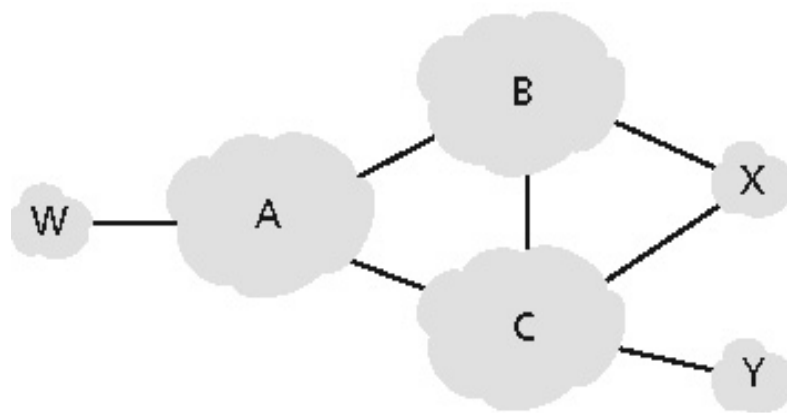




Legenda:



- A,B,C são **redes do provedor**
- X,W,Y são clientes (das redes do provedor)
- X é **dual-homed**: anexados a duas redes
 - X não quer rotear de B via X para C
 - ... então X não comunicará ao B uma rota para C



Legenda:



- A comunica ao B o caminho AW
- B comunica ao X o caminho BAW
- B deveria comunicar ao C o caminho BAW?
 - De jeito nenhum! B não obtém nenhum "rendimento" em rotear CBAW pois nem W nem C são seus clientes
 - B quer forçar C a rotear para W via A
 - B quer rotear **somente** de/para seus clientes!

Porque protocolos Intra- e Inter-AS diferentes ?

Políticas:

- Inter-SA: administração quer controle sobre como tráfego roteado, quem transita através da sua rede.
- Intra-AS: administração única, logo são desnecessárias decisões políticas

Escalabilidade:

- roteamento hierárquico economiza tamanho de tabela de rotas, reduz tráfego de atualização

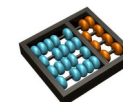
Desempenho:

- Intra-AS: pode focar em desempenho
- Inter-AS: políticas podem ser mais importantes do que desempenho



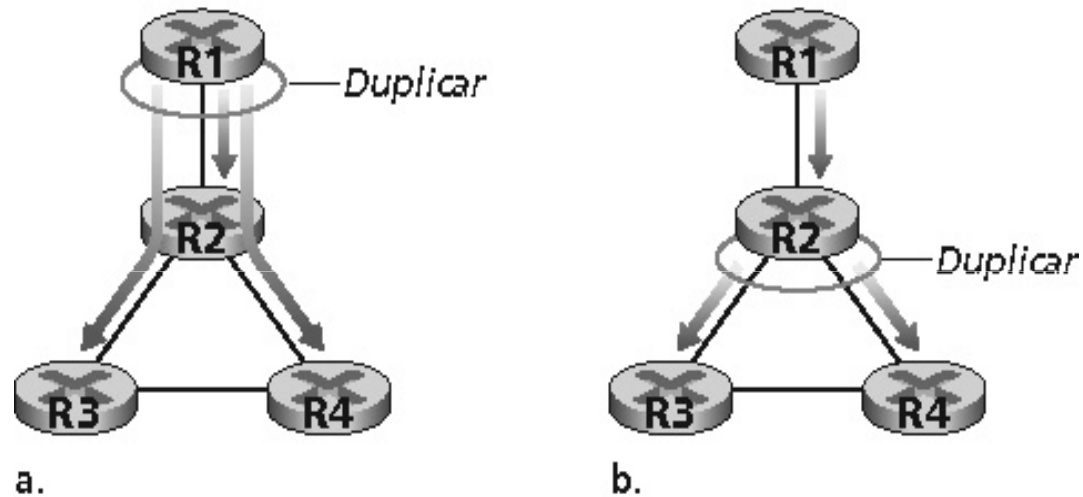
Roteiro

- 4.1 Introdução
- 4.2 Circuitos virtuais x datagrama
- 4.3 Como é um roteador
- 4.4 Protocolo IP
 - Formato datagrama
 - endereçamento IPv4
 - ICMP
 - IPv6
- 4.5 Algoritmos de roteamento
 - Estado de enlace
 - Vetor distância
 - Roteamento hierarquico
- 4.6 Roteamento na Internet
 - RIP
 - OSPF
 - BGP
- 4.7 Roteamento Broadcast e multicast



Difusão (Broadcast)

Criação/transmissão de duplicatas



Duplicação na origem versus duplicação na rede.
(a) duplicação na origem, (b) duplicação na rede

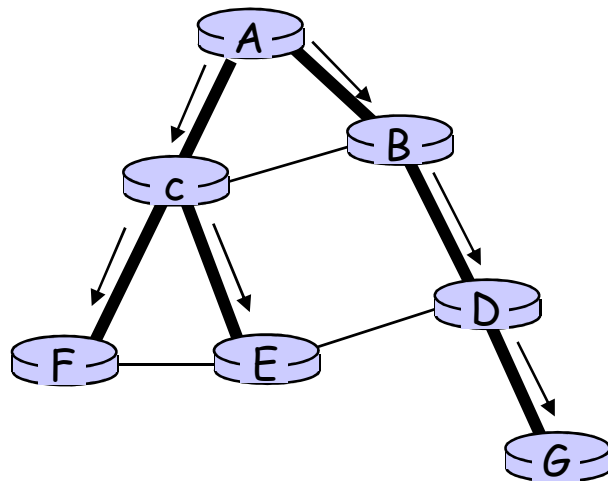
Duplicação na rede

- Dilúvio: quando roteador recebe pacote, envia para todos
- Problemas de ciclo e tempestade
- Dilúvio controlado: só envia para vizinhos caso não tenha enviado anteriormente
- Ou controla informação em tabela ou faz encaminhamento caminho
- spanning tree
- Nós não recebem pacotes duplicatas

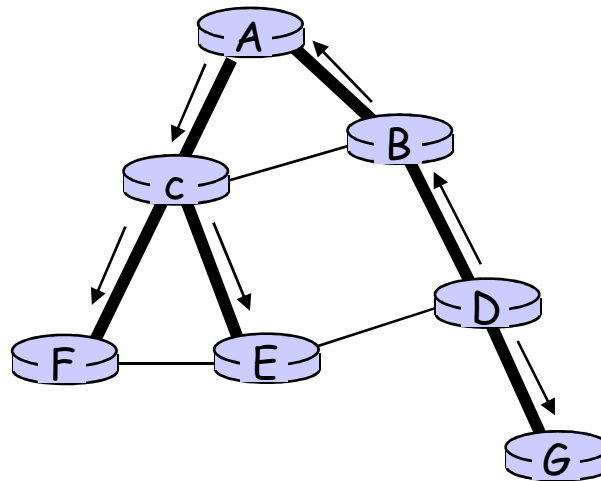


Spanning Tree

- Construção de spanning tree,
- Nós encaminham pela spanning tree



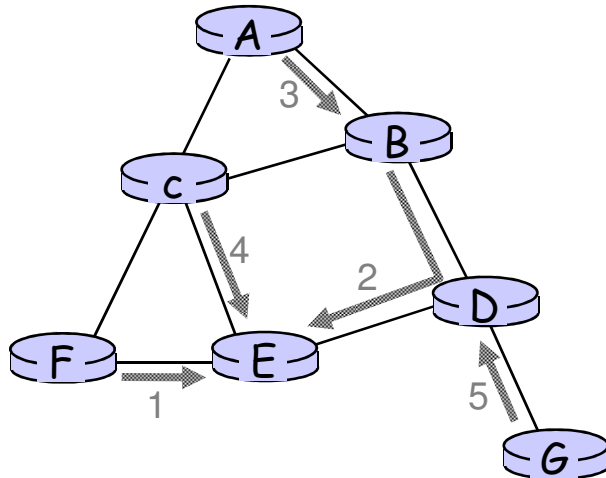
(a) Broadcast initiated at A



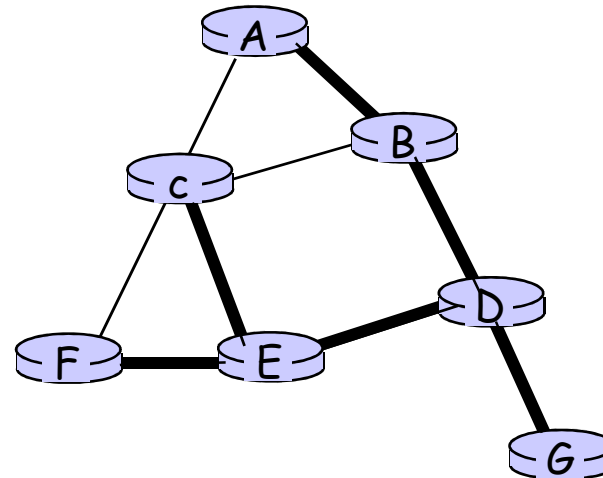
(b) Broadcast initiated at D

Criação da Spanning Tree

- Nó central
- Cada nó envia mensagem de enxerto para o centro
 - Mensagens são encaminhadas até encontrar algum nó na spanning tree



(a) Construção da spanning tree

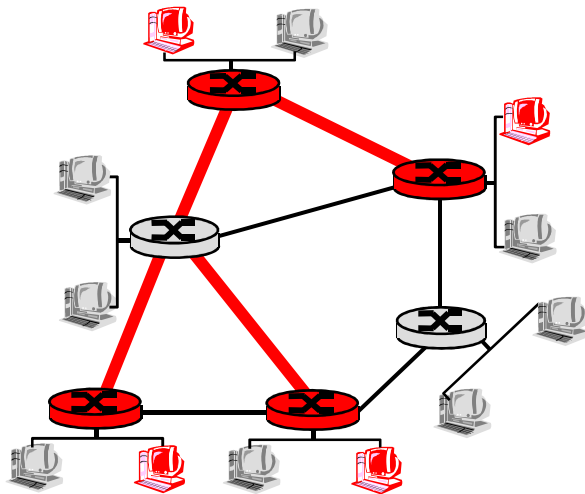


(b) Spanning tree construída

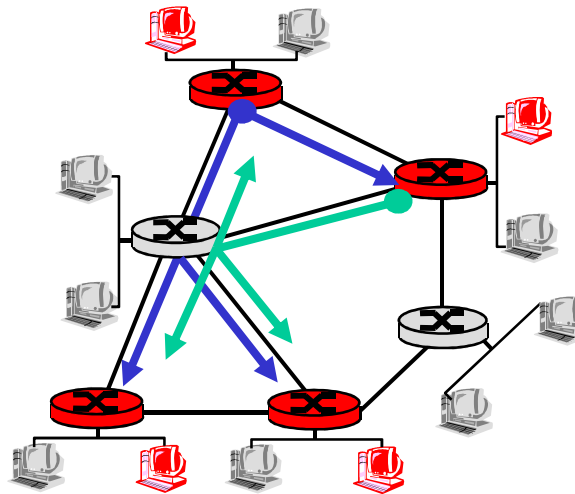


Roteamento Multicast

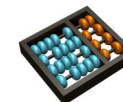
- Objetivo: encontrar árvore find a tree (or trees) connecting routers having local mcast group members
 - Árvore: nem todas rotas são utilizadas
 - Baseada na fonte: diferentes árvores de cada transmissor para um receptor
 - Árvore compartilhada: mesma árvore usada por todos os membros do grupo



Shared tree



Source-based trees



Approaches para construção de árvore mcast

Approaches:

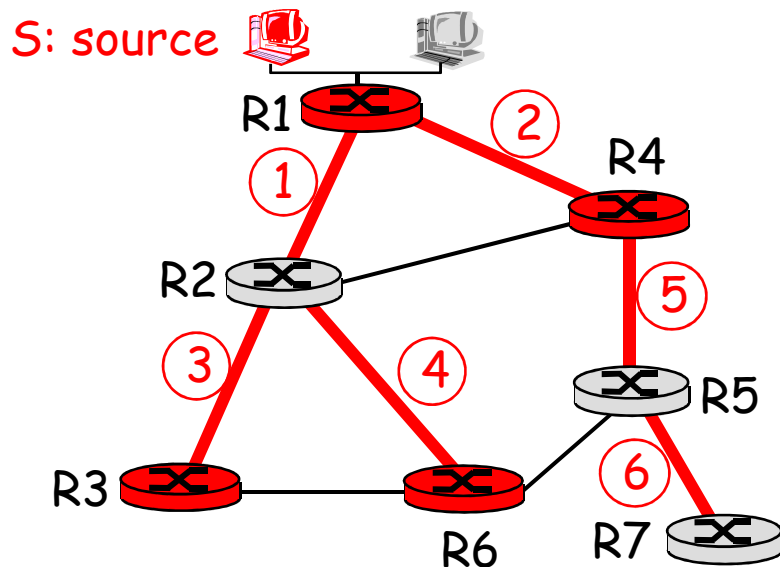
- Árvores baseadas na fonte: uma árvore por fontes
 - Árvores com menor caminho
 - reverse path forwarding
- Árvore compartilhadas por grupo: grupo usa uma única árvore
 - minimal spanning (Steiner)
 - Árvores baseadas no centro



Árvores com caminhos mais curtos

- Árvores mcast: árvores com rotas de caminhos mais entre fonte e todos os recsptores curtos :

➤ Algoritmo de Dijkstra



LEGEND



Roteadores com membros
Dogrupo associados



Roteadores sem membros
do grupo associado



Enlaces usados para encaminhar
i indica ordem em que o enlace foi
adicionado pelo algoritmo

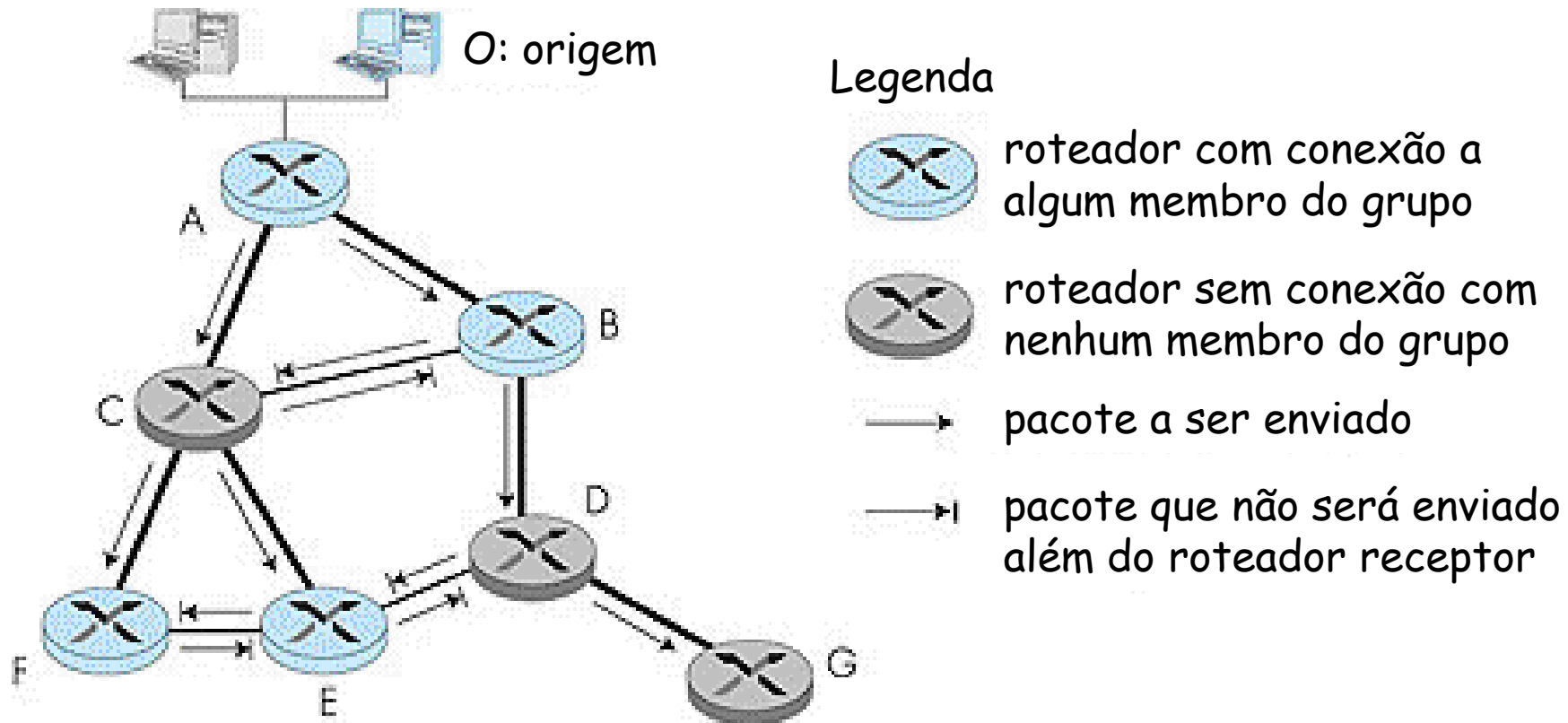


Envio pelo Caminho Reverso

- Idéia simples, mas elegante.
- Quando um roteador recebe um pacote multicast, ele transmite o pacote em todos os seus enlaces de saída (exceto por aquele em que recebeu o pacote) **apenas se** o pacote tiver sido recebido através do enlace que está no seu caminho mais curto até o transmissor (origem).
- Note que o roteador não precisa conhecer o caminho mais curto até a origem, mas apenas o próximo roteador no seu caminho mais curto unicast até a origem.



Envio pelo Caminho Reverso

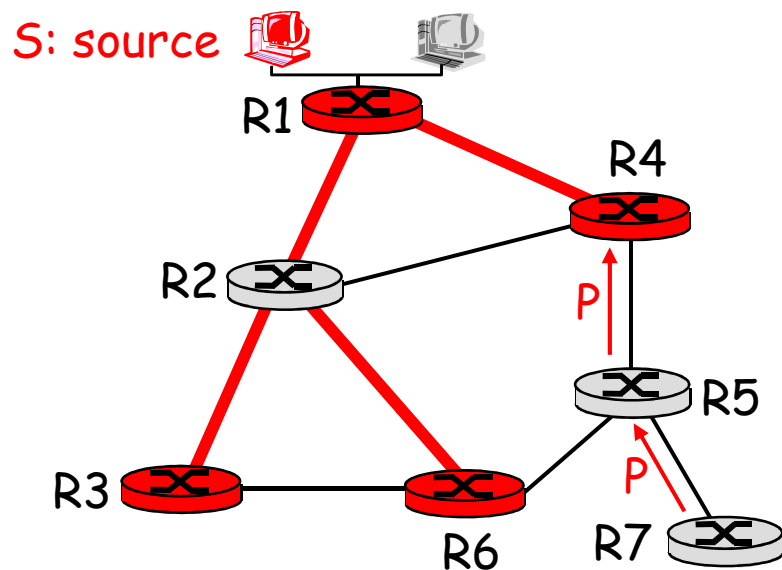


Problema: G e outros roteadores a partir dele receberiam pacotes multicast apesar de não terem conexão com nenhum *host* participante do grupo!

Solução: Podar a árvore!

Poda

- Mensagens de poda são enviadas "upstream",
eliminação de subarvore sem elementos de grupo



LEGEND

-  router with attached group member
-  router with no attached group member
-  prune message
-  links with multicast forwarding



Shared-Tree: Steiner Tree

- **Steiner Tree:** árvore de custo mínimo conectando todos roteadores do grupo
- problema NP-completo
- excelentes heurísticas
- Não é usada na prática:
 - Computacionalmente complexa
 - Informação sobre toda rede necessária
 - Necessidade de re-execução a cada alteração de membros



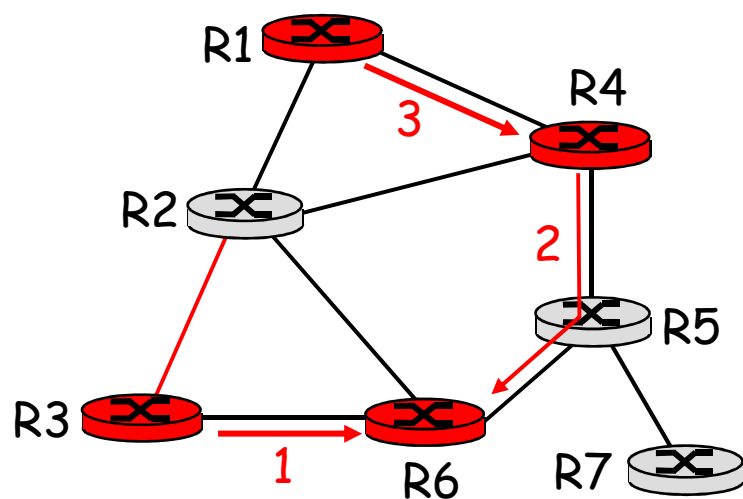
Árvore baseada no centro

- Uma única árvore compartilhada por todos
- Um roteador identificado como centro da árvore
- Para enxertar nó:
 - *Roteador envia mensagem join-msg para o roteador centro*
 - *join-msg processada por roteadores intermediários e repassada ao centro*
 - *join-msg* ou chega a um nó da árvore ou ao centro
 - Caminho feito pela mensagem *join-msg* torna-se novo caminho para o roteador



Exemplo: árvore baseada no centro

R6 é o centro:



LEGENDA



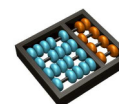
Roteadores com membros associados



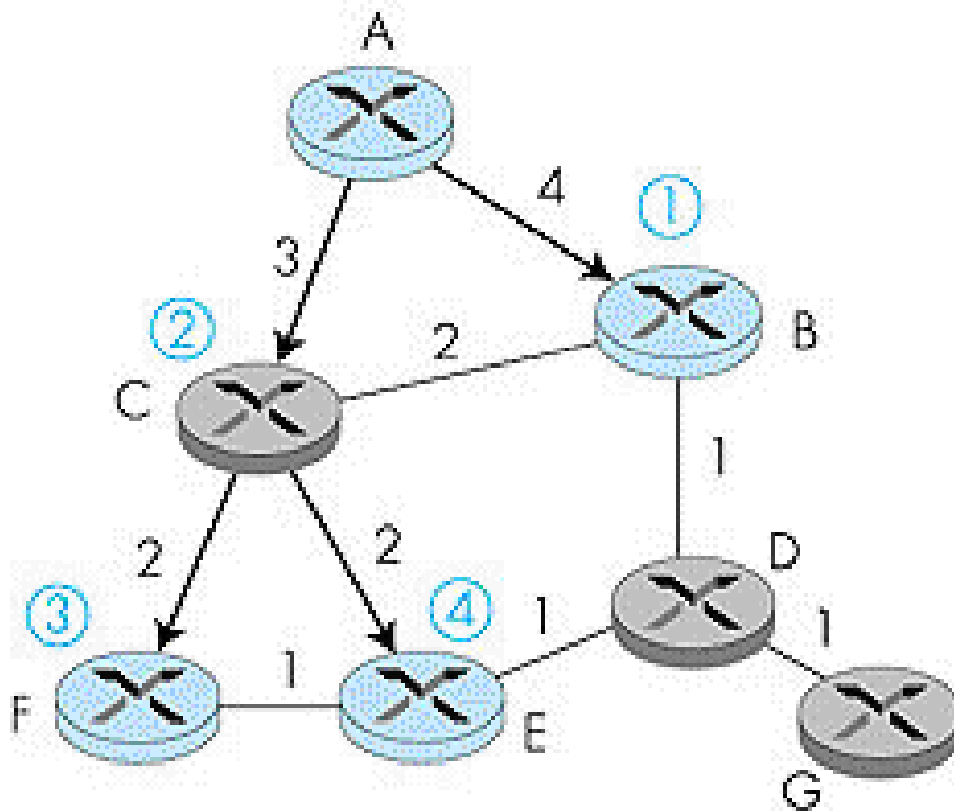
Roteadores sem membros associados



Ordem de geração da mensagem join



Roteamento Multicast usando árvores baseadas nas origens

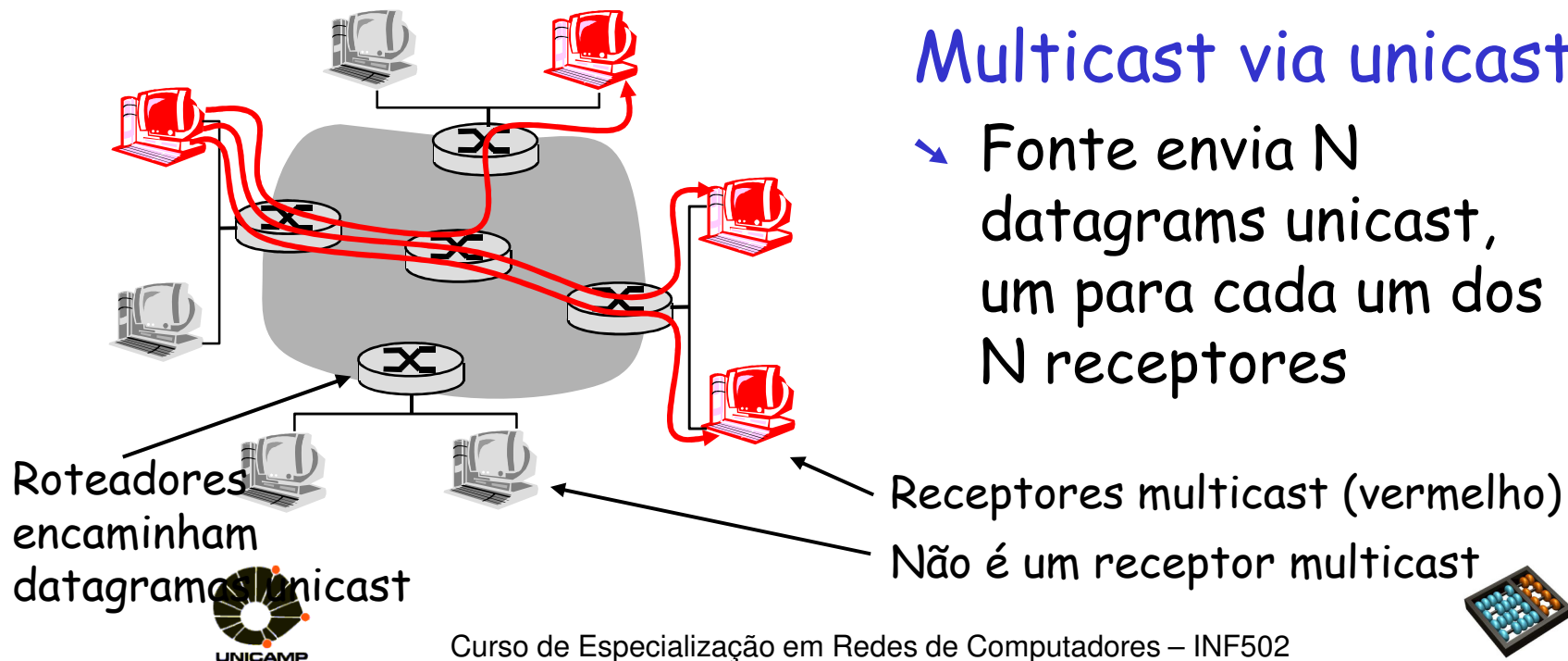


① i-ésimo caminho
→ a ser adicionado

- Árvores de caminho mais curto a partir de cada origem.
- Este é um algoritmo de EE (cada roteador deve conhecer o estado de cada enlace na rede).
- Mais simples: envio pelo caminho reverso (RPF - *Reverse Path Forwarding*)

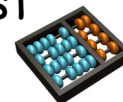
Multicast: um emissor para vários receptores

- **Multicast:** envia datagramas para múltiplos receptores com uma **única operação de transmissão**
 - analogia: um professor para vários estudantes,
 - alimentação de dados: cotações da bolsa de valores;
 - atualização de cache WWW;
 - ambientes virtuais interativos distribuídos, etc.
- **Questão:** como garantir multicast?



Multicast via unicast

- Fonte envia N datagrams unicast, um para cada um dos N receptores

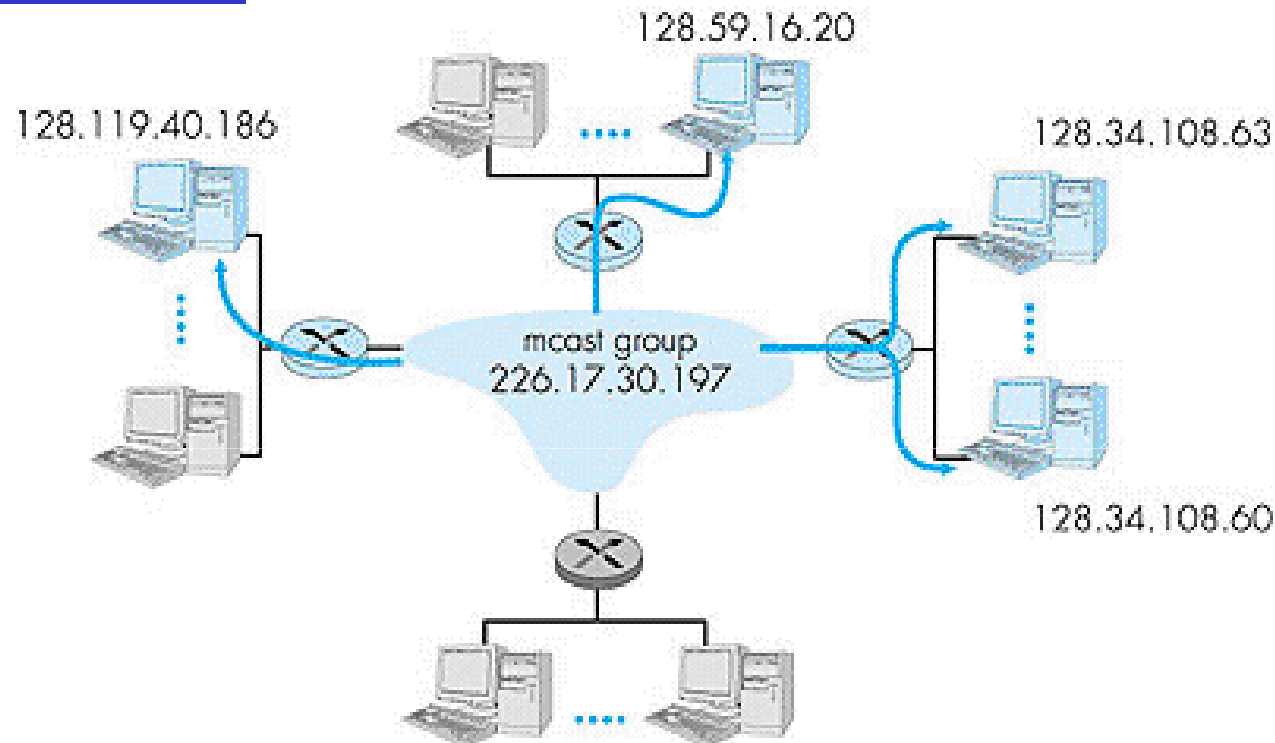


Desafios do Suporte a Multicast na Camada de Rede

- Como identificar os receptores de um datagrama multicast?
- Como endereçar um datagrama a ser enviado para estes receptores.
- Não dá para incluir o endereço IP de cada um dos destinos no cabeçalho do datagrama!
 - Não funciona para um grande número de receptores;
 - requer que o transmissor conheça a identidade e endereços de cada um dos destinatários.
- **Endereço indireto**: é usado um identificador único para um grupo de usuários.
- **Grupo Multicast** associado a um endereço classe D.



Modelo de Serviço Multicast da Internet



Conceito de grupo Multicast: uso de **indireção**

- Hosts endereçam os datagramas IP para o grupo multicast
- Roteadores encaminham os datagramas multicast para os hosts que se "juntaram" ao grupo multicast

Grupos Multicast

- Endereços classe D na Internet são reservados para multicast:



← 28 bits →

- Semântica de grupo de hosts:
 - ✓ qualquer um pode se "juntar" (receber) a um grupo multicast
 - ✓ qualquer um pode enviar para um grupo multicast
 - ✓ nenhuma identificação na camada de rede para os hosts membros
- necessário: infraestrutura para enviar datagramas multicast para todos os hosts que se juntaram ao grupo

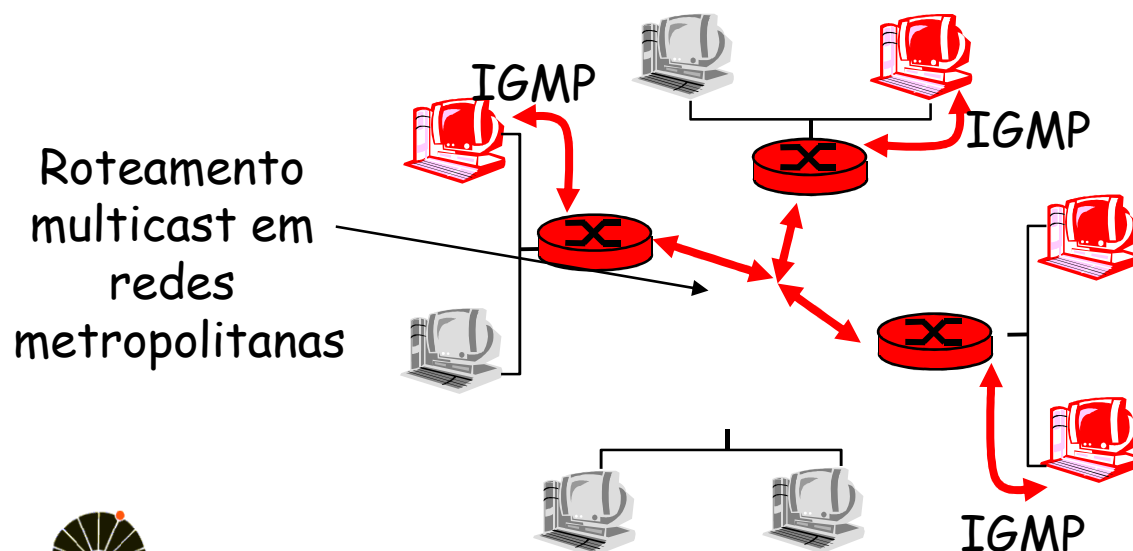
Grupos Multicast: questões

- Como um grupo é iniciado e como ele é encerrado?
- Como é escolhido o endereço do grupo?
- Como são adicionados novos *hosts* ao grupo?
- Qualquer um pode fazer parte (ativa) do grupo ou a participação é restrita?
- Caso seja restrita, quem determina a restrição?
- Os membros do grupo têm conhecimento das identidades dos demais membros do grupo na camada de rede?
- Como os roteadores interoperam para entregar um datagrama multicast a todos os membros do grupo?



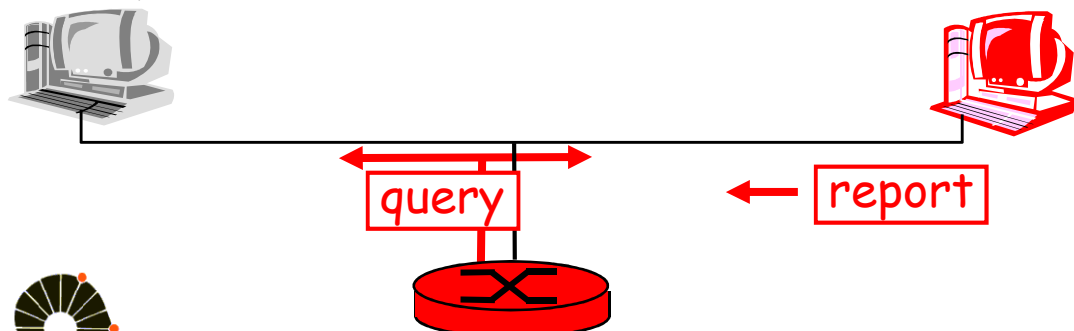
Juntando-se a um grupo Multicast: processo em dois passos

- Rede local: host informa ao roteador multicast local que deseja fazer parte do grupo: IGMP (Internet Group Management Protocol)
- Rede metropolitana: roteador local interage com outros roteadores para receber os fluxos multicast
 - Vários protocolos (e.g., DVMRP, MOSPF, PIM)



IGMP: Internet Group Management Protocol - RFC 2236

- Opera entre o host e o roteador ao qual ele está conectado diretamente:
- host: envia notificação IGMP quando a aplicação se junta a um grupo multicast
 - IP_ADD_MEMBERSHIP opção de socket
 - host não necessita fazer uma notificação quando sai de um grupo
- roteador: envia requisição IGMP a intervalos regulares
 - host pertencente a um grupo multicast deve responder a requisição



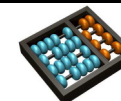
O Protocolo IGMP

- O **IGMP** fornece meios para que o host informe ao roteador ao qual está conectado que uma aplicação deseja ser incluída em um grupo multicast.
- Apesar do nome ele **não** é um protocolo que opera entre todos os *hosts* que tenham formado um grupo multicast.
- É necessário um outro protocolo para coordenar os roteadores multicast, de modo que os datagramas multicast sejam roteados até seus destinos:
algoritmos de roteamento multicast da camada de rede.
 - Ex: PIM, DVMRP e MOSPF.

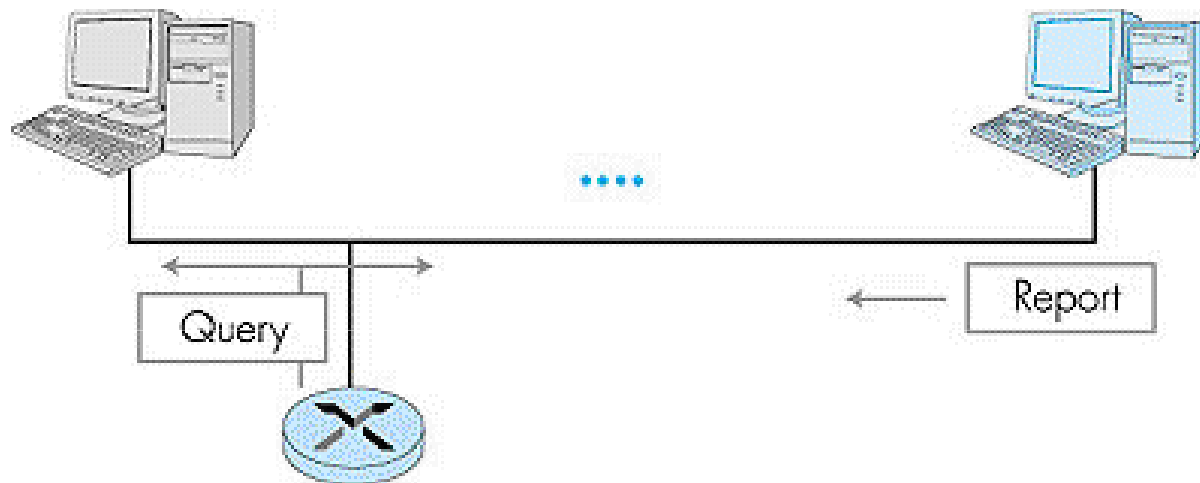


Tipos de Mensagens IGMP v2

Tipos das Mensagens IGMP	Enviada por	Finalidade
Consulta sobre participação em grupos:geral	Roteador	Consultar quais os grupos multicast em que os hosts associados estão incluídos.
Consulta sobre participação em grupos:específica	Roteador	Consultar se os hosts associados estão incluídos em um grupos multicast específico.
Relato de participação	Host	Relatar que o host quer ser ou já está incluído num dado grupo multicast.
Saída de grupo	Host	Relata que está saindo de um determinado grupo multicast.



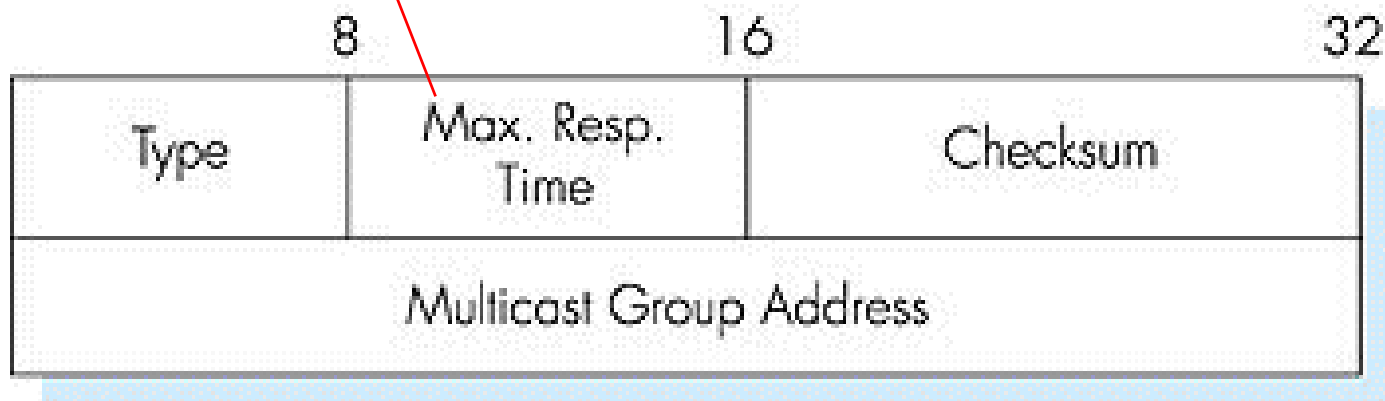
Consulta sobre participação e resposta



- As mensagens de relato também podem ser enviadas por iniciativa do host quando uma aplicação deseja ser incluída num grupo multicast.
- Para o roteador não importa quais nem quantos hosts fazem parte do mesmo grupo multicast.

Formato das Mensagens IGMP

Usado para **suprimir relatos duplicados**: cada host espera um tempo aleatório entre 0 e este valor máximo antes de enviar o seu relato. Se antes disto este host escutar o relato de algum outro host, ele descarta a sua mensagem.



Encapsuladas em datagramas IP com número de protocolo 2.

Modelo do Serviço Multicast da Internet

- Qualquer host pode ser incluído no grupo multicast na camada de rede.
 - ➔ O host simplesmente envia uma mensagem IGMP de relato de participação para o roteador ao qual está conectado.
- Em pouco tempo o roteador agindo em conjunto com os demais roteadores começará a entregar datagramas multicast para este host.
- Portanto, a adesão a um grupo é uma **iniciativa do receptor**.



Modelo do Serviço Multicast da Internet

- O transmissor não precisa se preocupar em adicionar receptores e nem controla quem é incluído no grupo.
- Também não há nenhum controle de coordenação a respeito de quem e quando pode transmitir para o grupo multicast.
- Não há nem mesmo uma coordenação na camada de rede sobre a escolha de endereços multicast: dois grupos podem escolher o mesmo endereço!
- Todos estes controles podem ser implementados na camada de aplicação. Alguns deles podem vir a ser incluídos na camada de rede.



Protocolos de Roteamento Multicast na Internet

- **DVMRP:** *Distance Vector Multicast Routing Protocol*
- **MOSPF:** *Multicast Open Shortest Path First*
- **PIM:** *Protocol Independent Multicast*



DVMRP – *Distance Vector Multicast Routing Protocol*

- Primeiro e o mais difundido.
- Implementa árvores baseadas nas origens com envio pelo caminho reverso, poda e enxerto.
- Utiliza o algoritmo de vetor de distância para permitir que o roteador calcule o enlace de saída que se encontra no caminho mais curto até cada uma das origens possíveis.
- Também calcula a lista dos roteadores que estão abaixo dele para questões de poda.



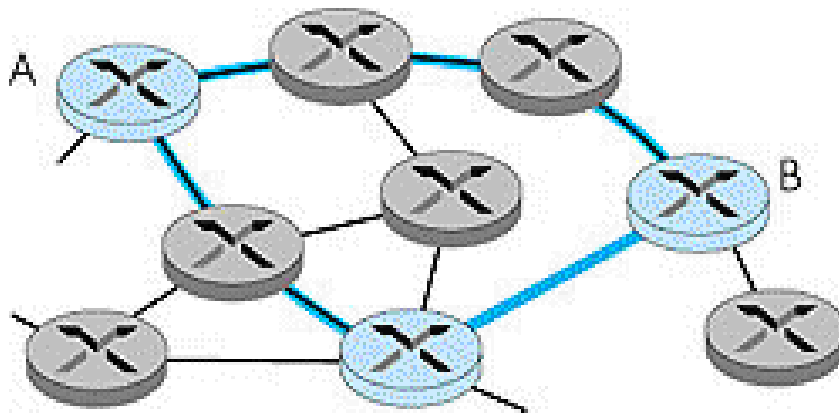
DVMRP – *Distance Vector Multicast Routing Protocol*

- A mensagem de poda contém a duração da poda (com valor default de 2 horas) após o qual o ramo é automaticamente enxertado na árvore.
- Uma mensagem de enxerto força a reinclusão de um ramo que tenha sido podado anteriormente da árvore multicast.

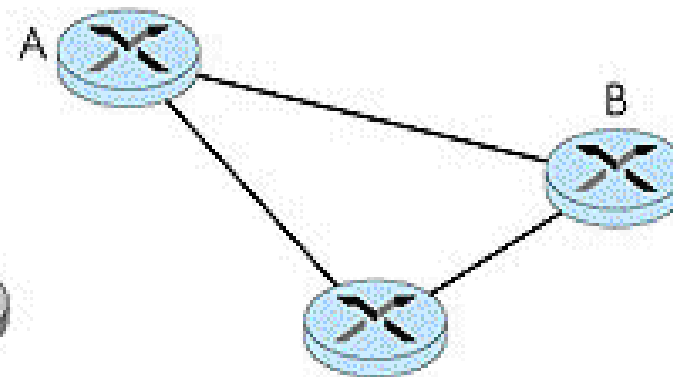


Implantação de roteamento Multicast na Internet

- O ponto crucial é que apenas uma pequena fração dos roteadores estão aptos ao Multicast.
- Tunelamento pode ser usado para criar uma rede virtual de roteadores com multicast.
 - Esta abordagem foi utilizada no Mbone



Topologia física



Topologia lógica

MOSPF - Multicast Open Shortest Path First

- É utilizado num Sistema Autônomo que utiliza o protocolo OSPF para o roteamento unicast.
- Os roteadores adicionam a informação dos grupos que devem atender junto com os anúncios dos estados dos enlaces.
- Com base nestas informações cada roteador do AS pode construir árvores de caminho mais curto, específicas para cada origem, já podadas para cada grupo multicast.



PIM - Protocol Independent Multicast

- Considera dois tipos de cenários:
 - **Modo denso**: os membros de um grupo estão concentrados numa dada região. A maior parte dos roteadores devem se envolver com o roteamento dos datagramas de multicast.
 - **Modo esparsos**: os membros de um grupo estão muito dispersos geograficamente.
- Conseqüências:
 - No **modo denso**: todos os roteadores devem ser envolvidos com o multicast. Uma abordagem como a de encaminhamento pelo caminho reverso é adequada.
 - No **modo esparsos**: o default é que o roteador não se envolva com multicast. Os roteadores devem enviar mensagens explícitas solicitando a sua inclusão.



Roteamento Multicast entre Sistemas Autônomos

- Cada SA pode utilizar um protocolo de roteamento multicast diferente.
- Ainda não existe um padrão para o roteamento multicast inter-SA.
- O padrão *de fato* tem sido o DVMRP que não é adequado por ser um protocolo do tipo modo denso, enquanto que os roteadores multicast atuais estão espalhados.



Fatores de avaliação de protocolos multicast

- **Escalabilidade:** como cresce a quantidade de info de estados com o crescimento do número de grupos e dos transmissores de um grupo?
- **Dependência do roteamento unicast:** Ex.: MOSPF x PIM.
- **Recepção excessiva (não necessária) de tráfego.**
- **Concentração de tráfego:** a árvore única concentra tráfego em poucos enlaces.
- **Optimalidade dos caminhos de envio.**



Capítulo 4: Resumo

- Iniciamos a nossa jornada rumo ao núcleo da rede.
- Roteamento dos datagramas: um dos maiores desafios da camada de rede.
 - Particionamento das redes em SAs.
 - Problema de escala pode ser resolvido com a hierarquização.
- Capacidade de processamento dos roteadores:
 - As tarefas dos roteadores devem ser as mais simples possíveis.
- Princípios dos alg. de roteamento:
 - Abordagem centralizada
 - Abordagem descentralizada
- Assuntos avançados:
 - IPv6
 - Roteamento multicast
 - Mobilidade
- **Próximo capítulo:**
 - Camada de Enlace: transferência de pacotes entre nós no mesmo enlace ou LAN.

